

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

NGUYỄN LÊ DUY

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TIẾNG ANH THEO CHUẨN IELTS ỨNG DỤNG AI**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TIẾNG ANH THEO CHUẨN IELTS ỨNG DỤNG AI**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: **NGUYỄN LÊ DUY**

Lớp: **DA22TTD**

MSSV: **110122061**

GVHD: **ThS. NHAN MINH PHÚC**

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ thông tin.

Họ và tên người hướng dẫn: Nhan Minh Phúc

Đơn vị công tác: Đại học Trà Vinh

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lê Duy

MSSV: 110122061

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....
.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....
.....
.....

4. Kết luận:

.....
.....
.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
Người hướng dẫn

Nhan Minh Phúc

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI” là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của bản thân. Quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống, triển khai các chức năng và hoàn thiện báo cáo được thực hiện trên cơ sở kiến thức đã được học tại trường kết hợp với quá trình tự nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan.

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi có sử dụng một số tài liệu, công trình nghiên cứu, sách, bài báo khoa học và các nguồn tham khảo trên Internet nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết, lựa chọn giải pháp công nghệ và xây dựng hệ thống. Tất cả các tài liệu, hình ảnh, số liệu và nội dung tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ, rõ ràng theo đúng quy định. Những kết quả nghiên cứu, đánh giá và sản phẩm phần mềm được trình bày trong báo cáo là trung thực.

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Lê Duy

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nhan Minh Phúc (Giảng viên hướng dẫn), người đã tận tình định hướng, góp ý chuyên môn và luôn đồng hành, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI”.

Em xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Bảo Ân (Giảng viên Trường Đại học Trà Vinh) đã nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện đồ án. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Trà Vinh đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức nền tảng và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và cán bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã hỗ trợ em trong quá trình khảo sát thực tế, tìm hiểu nghiệp vụ và xác định yêu cầu cho hệ thống. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trầm Ngọc Huy và Thầy Đặng Bảo Châu (Cán bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học) đã tận tình hướng dẫn, góp ý và tạo điều kiện để em có thêm những trải nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình thực hiện đề tài.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô và Hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Lê Duy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	xiii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài.....	4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	4
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	6
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.....	6
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	6
1.4. Phương pháp thực hiện	10
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	13
1.6. Điểm mới và đóng góp của đề tài.....	13
1.7. Cấu trúc khóa luận	14
1.8. Tóm tắt chương 1	15
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	16
2.1. Tổng quan và mô hình hóa kỳ thi IELTS.....	16
2.1.1. Khái quát về hệ thống đánh giá năng lực ngôn ngữ IELTS	16
2.1.2. Phân tích cấu trúc phân cấp và tiêu chí trắc nghiệm bài thi	16

2.1.3. Thang điểm IELTS và mô hình dữ liệu.....	17
2.2. Kiến trúc hệ thống quản lý học tập chuyên biệt	19
2.3. Các nghiên cứu và hệ thống liên quan	21
2.3.1. Tiến trình phát triển của Hệ thống chấm điểm tự động (AES)	21
2.3.2. Kỹ thuật Truy xuất tăng cường sinh (RAG) trong Giáo dục.....	23
2.4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa mô hình.....	23
2.4.1. Kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.....	23
2.4.2. Tham số hóa và Phân cấp Mô hình Ngôn ngữ lớn (LLM).....	24
2.4.3. Kiến trúc Đa tác tử (Multi-Agent Architecture).....	25
2.4.4. Tìm kiếm và Thu thập dữ liệu Web	26
2.4.5. Nhận diện ký tự quang học (OCR).....	27
2.4.6. Bộ nhớ đệm và Quản lý hạn ngạch	28
2.5. Công nghệ tầng Backend.....	28
2.5.1. Spring Boot và kiến trúc phân lớp.....	28
2.5.2. Spring Security và Xác thực JWT	30
2.5.3. Spring Data JPA và Hibernate ORM trong quản lý dữ liệu quan hệ	31
2.5.4. Mẫu thiết kế DTO và thư viện Lombok	31
2.6. Công nghệ tầng Frontend.....	32
2.6.1. React và Kiến trúc Component-based	32
2.6.2. Công cụ Build Vite và Môi trường Phát triển	33
2.7. Công nghệ hỗ trợ và hạ tầng.....	34
2.7.1. Truyền dữ liệu thời gian thực (SSE)	34
2.7.2. Mã QR và chia sẻ liên kết	34
2.7.3. Giao thức ủy quyền OAuth 2.0 và Google Drive API	35

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	36
3.1. Khảo sát hiện trạng và xác định bài toán	36
3.1.1. Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory	36
3.1.2. Quy trình nghiệp vụ hiện tại.....	36
3.1.3. Khó khăn và hạn chế tồn tại	36
3.1.4. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống mới.....	37
3.2. Phân tích yêu cầu chức năng.....	38
3.3. Yêu cầu phi chức năng	40
3.3.1. Tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu	40
3.3.2. Hiệu năng hệ thống.....	40
3.3.3. Tính khả dụng và khả năng chịu lỗi	41
3.4. Tác nhân hệ thống (Actors).....	41
3.5. Biểu đồ Use Case tổng thể	42
3.6. Đặc tả các Use Case cốt lõi	43
3.6.1. UC01 - Đăng nhập hệ thống.....	43
3.6.2. UC02 - Xây dựng đề thi trực tuyến (Test Builder)	43
3.6.3. UC03 - Thực hiện bài thi trực tuyến (Take Exam)	44
3.6.4. UC04 - Chấm điểm kỹ năng Writing bằng Trợ lý AI	45
3.6.5. UC05 - Quản lý lớp học (Class Management)	46
3.6.6. UC06 - Quản lý bài tập (Assignment).....	47
3.6.7. UC07 - AI Import đề thi tự động.....	48
3.6.8. UC08 - AI Agent Blog Wizard.....	49
3.6.9. UC09 - AI Agent Truy vấn thông minh	49
3.6.10. UC10 - Thi thử qua link chia sẻ (Guest Exam).....	50

3.6.11. UC11 - Quản trị người dùng (Admin).....	51
3.6.12. UC12 - Tích hợp Google Drive.....	52
3.6.13. Các quyết định thiết kế nổi bật từ thực tế mã nguồn.....	53
3.7. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagrams).....	53
3.8. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams).....	56
3.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design).....	59
3.9.1. Các phân nhóm dữ liệu chính trong thiết kế	60
3.9.2. Sơ đồ Thực thể Liên kết (Entity-Relationship Diagram)	61
3.10. Thiết kế kiến trúc hệ thống (Logical Architecture)	62
3.11. Kiến trúc triển khai vật lý (Deployment Architecture).....	64
3.12. Thiết kế giao diện lập trình ứng dụng (API Design)	65
3.13. Thiết kế giải pháp bảo mật hệ thống.....	65
3.14. Tóm tắt chương 3	65
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	66
4.1. Môi trường phát triển và triển khai hệ thống	66
4.2. Tổ chức mã nguồn.....	66
4.2.1. Cấu trúc thư mục Phân hệ Backend	66
4.2.2. Cấu trúc thư mục Phân hệ Client (React SPA)	67
4.3. Luồng xác thực bảo mật và phân quyền đa vai trò	67
4.3.1. Cơ chế phối hợp bảo mật tại Backend.....	68
4.3.2. Điều phối tuyến đường bảo mật tại Frontend.....	68
4.3.3. Luồng xử lý Guest Share Link đặc thù.....	69
4.4. Quản lý người dùng và nghiệp vụ lớp học thực tế.....	69
4.5. Trình biên soạn đề thi phức hợp (Test Builder) và Version hóa dữ liệu	70

4.5.1. Cơ chế đồng bộ cây dữ liệu 5 cấp độ	70
4.5.2. Giải pháp Version hóa bằng Snapshot JSON.....	70
4.6. Tổ chức làm bài thi trực tuyến	71
4.6.1. Cấu trúc mã nguồn Frontend	71
4.6.2. Cơ chế Auto-save và State Resume qua FullTestProgress.....	71
4.7. Pipeline chấm điểm kỹ năng Writing hỗ trợ bởi AI (Human-in-the-Loop)	72
4.8. Đánh giá Speaking bằng AI	74
4.9. Nhập đề tự động bằng AI	76
4.10. Trợ lý ảo điều hành trung tâm (AI Agent Orchestrator).....	78
4.10.1. Kiến trúc phân loại Intent và Điều phối Agent (Routing Agent Architect)	78
4.10.2. Công nghệ Stream dữ liệu thời gian thực Server-Sent Events (SSE) .	78
4.11. Quản lý Tập tin bất đồng bộ với Google Drive API	79
4.12. Giao diện vận hành hệ thống	80
4.13. Tóm tắt chương 4	86
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	87
5.1. Tổng quan kết quả triển khai	87
5.2. Đánh giá kết quả theo từng thành phần hệ thống	88
5.2.1. Thành phần xác thực, phân quyền và quản lý người dùng.....	88
5.2.2. Thành phần quản lý lớp học và học viên.....	89
5.2.3. Thành phần Test Builder và ngân hàng đề thi.....	89
5.2.4. Thành phần làm bài thi trực tuyến.....	90
5.2.5. Thành phần chấm điểm Listening và Reading	90

5.2.6. Thành phần Writing AI	91
5.2.7. Thành phần Speaking AI	91
5.2.8. Thành phần AI Import	92
5.2.9. Thành phần AI Agent	92
5.3. Đánh giá triển khai hệ thống.....	93
5.4. Kiểm thử hệ thống.....	94
5.5. Ưu điểm của hệ thống.....	95
5.5.1. Ưu điểm về mặt nghiệp vụ	95
5.5.2. Ưu điểm về mặt thiết kế dữ liệu	95
5.5.3. Ưu điểm về mặt kiến trúc phần mềm	95
5.5.4. Ưu điểm về mặt ứng dụng trí tuệ nhân tạo.....	96
5.5.5. Ưu điểm về khả năng triển khai thực tế	96
5.6. Một số hạn chế và định hướng khắc phục	96
5.7. Hướng phát triển.....	96
5.8. Kết luận chung	97
5.9. Tóm tắt chương 5	97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	98

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ mục tiêu cốt lõi của hệ thống	6
Hình 2.1 Kiến trúc phân lớp của Backend Spring Boot.....	29
Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng thể	42
Hình 3.2 UC01 - Đăng nhập hệ thống	43
Hình 3.3 UC02 - Xây dựng đề thi trực tuyến.....	43
Hình 3.4 UC03 - Thực hiện bài thi trực tuyến	44
Hình 3.5 UC04 - Chấm điểm kỹ năng Writing bằng Trợ lý AI	45
Hình 3.6 UC05 - Quản lý lớp học	46
Hình 3.7 UC06 - Quản lý bài tập	47
Hình 3.8 UC07 - AI Import đề thi tự động	48
Hình 3.9 UC08 - AI Agent Blog	49
Hình 3.10 UC09 - AI Agent Truy vấn thông minh.....	49
Hình 3.11 UC10 - Thi thử	50
Hình 3.12 UC11 - Quản trị người dùng	51
Hình 3.13 UC12 - Tích hợp Google Drive	52
Hình 3.14 Sơ đồ hoạt động luồng làm bài thi và chấm tự động	55
Hình 3.15 Sơ đồ hoạt động luồng chấm điểm Writing bằng AI	55
Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự xác thực đăng nhập JWT	56
Hình 3.17 Biểu đồ tuần tự làm bài thi và tự động lưu	57
Hình 3.18 Biểu đồ tuần tự chấm điểm Writing bằng AI.....	58
Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự AI Import đề thi.....	59
Hình 3.20 Sơ đồ ERD các bảng chính của hệ thống.....	62
Hình 3.21 Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống	64

Hình 4.1 Sơ đồ chấm điểm kỹ năng Writing hỗ trợ bởi AI	73
Hình 4.2 Sơ đồ chấm điểm kỹ năng Speaking hỗ trợ bởi AI	75
Hình 4.3 Pipeline nhập đề thông minh.....	77
Hình 4.4 Trang chủ hệ thống.....	80
Hình 4.5 Trang đăng nhập hệ thống.....	81
Hình 4.6 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Reading	81
Hình 4.7 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Listening.....	82
Hình 4.8 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Writing	82
Hình 4.9 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Speaking.....	83
Hình 4.10 Trình thiết kế đề thi tổng hợp.....	83
Hình 4.11 Bảng điều khiển tác vụ của Giáo viên (LMS).....	84
Hình 4.12 Bảng điều khiển chấm điểm bài viết Writing bằng AI	84
Hình 4.13 Màn hình quản trị người dùng.....	85
Hình 4.14 Không gian làm việc Trợ lý ảo	85

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 So sánh các nền tảng luyện thi IELTS.....	3
Bảng 1.2 Phân định phạm vi chức năng.....	8
Bảng 1.3 Danh mục thành phần, công nghệ, công cụ áp dụng	12
Bảng 2.1 Thang điểm IELTS và mô tả mức năng lực sử dụng tiếng Anh.....	18
Bảng 2.2 Đối sánh giữa Generic LMS và DAVictory	20
Bảng 3.1 Cấu trúc các module chức năng chính của hệ thống	38
Bảng 3.2 Phân nhóm dữ liệu chính trong thiết kế cơ sở dữ liệu.....	60
Bảng 5.1 Kết quả triển khai.....	87
Bảng 5.2 Đánh giá hệ thống.....	93
Bảng 5.3 Thống kê kết quả kiểm thử hệ thống	94

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ đầy đủ
AI	Artificial Intelligence
AES	Automated Essay Scoring
API	Application Programming Interface
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSV	Comma-Separated Values
DTO	Data Transfer Object
ERD	Entity–Relationship Diagram
HITL	Human-in-the-Loop
IELTS	International English Language Testing System
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model
LMS	Learning Management System
NLP	Natural Language Processing
OCR	Optical Character Recognition
ORM	Object–Relational Mapping
OAuth	Open Authorization
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RBAC	Role-Based Access Control

REST	Representational State Transfer
SSE	Server-Sent Events
SPA	Single-Page Application
SQL	Structured Query Language
STT	Speech-to-Text
TTS	Text-to-Speech
UI	User Interface

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, chứng chỉ IELTS (International English Language Testing System) ngày càng khẳng định vai trò cốt lõi như một tiêu chuẩn bản lề trong việc đánh giá năng lực ngôn ngữ trực tiếp phục vụ công tác tuyển sinh đại học, tuyển dụng nhân sự và đào tạo học thuật chất lượng cao. Theo báo cáo thống kê từ các đơn vị đồng sở hữu kỳ thi, quy mô thí sinh tiếp cận IELTS hiện đã đạt mức trên 4 triệu lượt dự thi mỗi năm trên phạm vi toàn cầu [1]. Tại thị trường Việt Nam, xu hướng số lượng thí sinh đăng ký dự thi ghi nhận mức tăng trưởng liên tục qua các năm, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường EdTech và khảo thí ngôn ngữ có tốc độ phát triển năng động nhất khu vực [2]. Sự gia tăng này chịu tác động trực tiếp từ lộ trình chuẩn hóa chuẩn đầu ra ngôn ngữ tại các cơ sở giáo dục đại học, kết hợp với xu hướng ưu tiên xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế của các doanh nghiệp và hệ thống giáo dục quốc gia. Thực tế này thiết lập một áp lực vận hành mang tính hệ thống đối với các tổ chức, trung tâm ngoại ngữ trong việc nâng cấp phương thức điều phối giáo trình, kiểm tra định kỳ và quản lý lộ trình thăng tiến năng lực của người học một cách tường minh, khoa học.

Song song với đó, thị trường công nghệ giáo dục (EdTech) tại Việt Nam đang có sự phát triển đáng kể, với quy mô vốn hóa được dự báo tiệm cận và vượt ngưỡng 3 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt xấp xỉ 20,2%. [3]. Sự giao thoa giữa hạ tầng số và các giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở đường cho việc ứng dụng sâu các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), công nghệ nhận dạng giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text - STT) và kiến trúc Truy xuất tăng cường sinh (Retrieval-Augmented Generation - RAG). Các giải pháp này không dừng lại ở mức độ tự động hóa các tác vụ hành chính, mà đã chuyển dịch sang vai trò cá nhân hóa lộ trình học tập và tối ưu hóa tài nguyên sử dụng [4].

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory là đơn vị đào tạo ngoại ngữ và tin học trọng điểm tại tỉnh Vĩnh Long, giữ vai trò cung ứng các chương trình tiếng Anh giao tiếp, luyện thi chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEIC) và tin học ứng dụng cho đối tượng học viên tại địa bàn tỉnh. Qua công tác khảo sát hiện trạng vận hành thực tế tại đơn vị, quy trình quản lý và tổ chức hoạt động luyện thi IELTS đang đối mặt với ba nút thắt:

- Thứ nhất, trong quản lý học liệu và công tác xây dựng, biên soạn đề thi: Hiện tại phụ thuộc vào các công cụ văn phòng phi tập trung (Microsoft Word, Adobe PDF).
- Thứ hai, độ trễ trong phản hồi kết quả: Quy trình tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực theo phương thức truyền thống tiêu tốn nhiều nguồn lực về thời gian và nhân sự. Bên cạnh đó, việc tổng hợp bài thi và chấm điểm thủ công thường kéo dài, làm chậm quá trình phản hồi học thuật cho học viên.
- Thứ ba, tính nhất quán trong đánh giá: Khâu đánh giá hai kỹ năng bao gồm Viết (Writing) và Nói (Speaking) đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và tiêu tốn quỹ thời gian lớn từ đội ngũ giảng dạy. Giáo viên cần nhiều thời gian để hoàn thiện việc chấm và đưa ra nhận xét chi tiết cho một bài phối hợp kỹ năng Writing dựa trên bốn tiêu chí chuẩn tắc của Cambridge (Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy). Khi quy mô học viên tăng trưởng thì áp lực công việc cũng gia tăng trực tiếp gây ra rủi ro về mặt sai số, tính thiếu nhất quán giữa các giám khảo.

Mặc dù trên thị trường đã xuất hiện một số giải pháp hỗ trợ học IELTS trực tuyến, các hệ thống này chủ yếu tập trung vào luyện tập cá nhân, cung cấp tài nguyên học tập hoặc tổ chức bài thi, trong khi chưa chú trọng nhiều đến nhu cầu quản lý vận hành của một trung tâm đào tạo thực tế. Vì vậy, Bảng 1.1 thực hiện khảo sát một số nền tảng luyện thi IELTS hiện hành nhằm chỉ ra khoảng trống chức năng và làm cơ sở định hướng phát triển hệ thống DAVictory.

Bảng 1.1 So sánh các nền tảng luyện thi IELTS

STT	Tiêu chí	IELTS Online / British Council	IELTS Liz	IELTS Advantage
1	Loại hình	Bài thi/tài nguyên luyện thi chính thức	Website tài nguyên IELTS	Website tài nguyên và khóa học IELTS
2	Chi phí tiếp cận	Trả phí đối với bài thi/dịch vụ chính thức	Miễn phí nhiều tài nguyên	Miễn phí một phần, có khóa học trả phí
3	Quản lý lớp học trung tâm	Không tập trung vào LMS trung tâm	Không	Không
4	Xây dựng đề thi tùy chỉnh	Không tập trung	Không	Không
5	Chấm Writing bằng AI theo quy trình trung tâm	Không phải trọng tâm	Không	Không
6	Chấm Speaking bằng STT/AI	Không phải trọng tâm	Không	Không
7	Nhập đề từ PDF/DOCX/Ảnh	Không	Không	Không
8	Theo dõi tiến độ học viên theo lớp	Không tập trung	Không	Không
9	Hỗ trợ giáo viên/quản lý trung tâm	Hạn chế theo mô hình trung tâm riêng	Không	Không
10	Guest link khảo sát năng lực	Không tập trung	Không	Không

Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp với công nghệ nhận dạng giọng nói (như Whisper) đã tạo ra cơ sở kỹ thuật tốt để hỗ trợ việc kiểm tra và đánh giá ngoại ngữ. Từ những khó khăn thực tế và tiềm năng của công nghệ, đề tài "Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI" được lựa chọn thực hiện. Đề tài hướng tới việc cung cấp một giải pháp quản lý đồng bộ, từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang ứng dụng công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

1.2. Mục tiêu đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống website hỗ trợ quản lý và luyện thi IELTS trực tuyến cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory. Hệ thống giúp số hóa các hoạt động đào tạo, từ quản lý tài liệu, tổ chức lớp học, tổ chức thi trực tuyến bốn kỹ năng, cho đến ứng dụng AI hỗ trợ chấm điểm và phân tích kết quả học tập. Hệ thống cũng hướng tới mô hình cộng tác "Human-in-the-loop", kết hợp giữa tự động hóa của máy tính và sự kiểm soát của giáo viên.

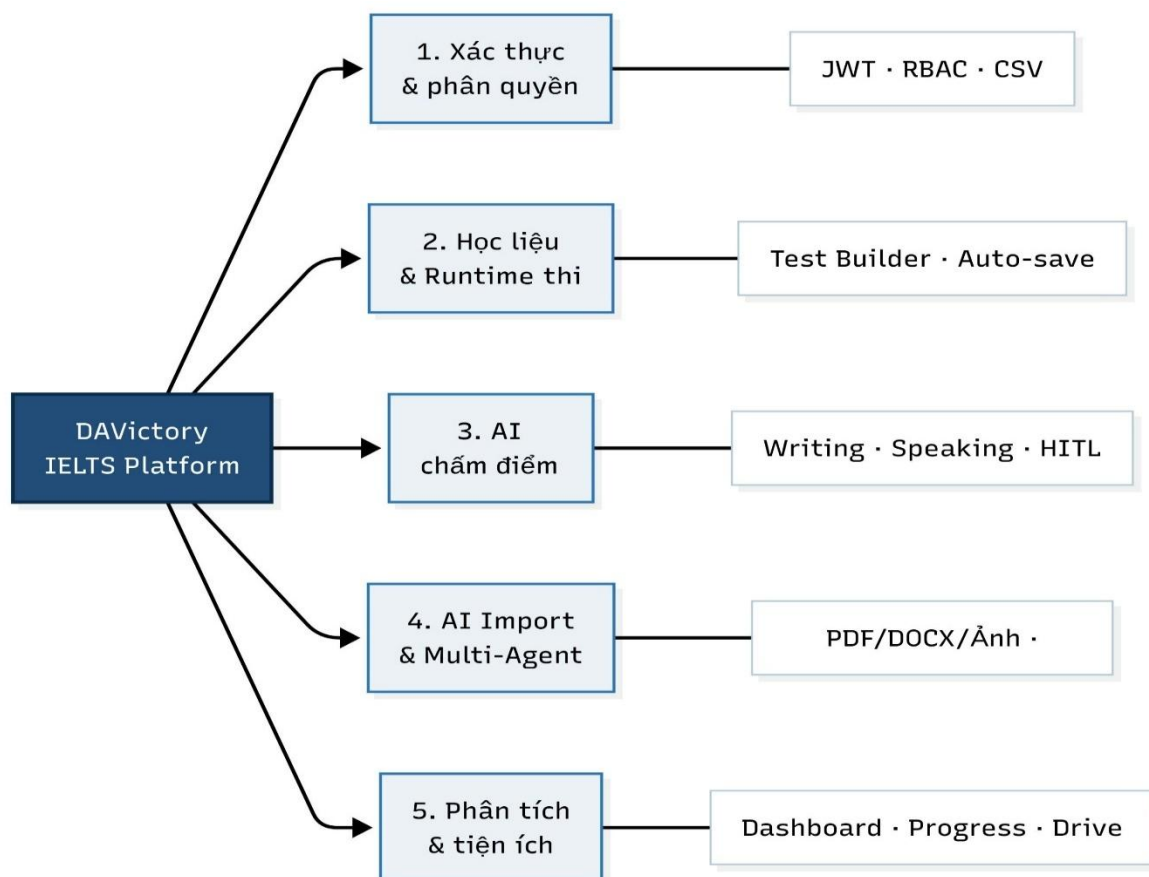
1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài đề ra năm nhóm mục tiêu kỹ thuật cụ thể như sau:

- Nhóm 1 — Hệ thống xác thực và Phân quyền (RBAC): Xây dựng cơ chế bảo mật xác thực sử dụng JWT (JSON Web Token) và mã hóa mật khẩu BCrypt. Phân chia rõ ràng năm vai trò người dùng (Guest, Student, Teacher, Manager, Admin). Tích hợp tính năng nhập dữ liệu học viên hàng loạt từ tệp CSV và đảm bảo liên kết dữ liệu chặt chẽ giữa các thực thể như trung tâm, lớp học, học viên và giáo viên.
- Nhóm 2 — Quản lý học liệu và tổ chức thi trực tuyến: Xây dựng công cụ tạo đề thi (Test Builder) với giao diện kéo thả, cấu trúc dữ liệu theo 5 cấp (Test → TestSession → TestPart → QuestionGroup → Question) để phù hợp với các dạng câu hỏi của bài thi IELTS. Hỗ trợ quản lý phiên bản đề thi và tự động đảo câu hỏi. Thiết kế giao diện làm bài thi trực tuyến với tính năng tự động lưu (Auto-save) và đếm ngược thời gian từ máy chủ, giúp khôi phục bài làm nếu kết nối mạng bị gián đoạn.
- Nhóm 3 — Hệ thống chấm điểm tự động tích hợp AI: Phát triển module hỗ trợ chấm điểm kỹ năng Writing và Speaking thông qua các bước xử lý liên tiếp (Pipeline). Đối với Writing, hệ thống chuẩn hóa từ vựng, tạo prompt và

gọi dịch vụ AI (Groq) để đánh giá. Đối với Speaking, hệ thống hỗ trợ ghi âm, chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Whisper) và dùng AI để phân tích. Hệ thống hoạt động theo cơ chế hỗ trợ (Human-in-the-loop), cho phép giáo viên kiểm duyệt và quyết định kết quả cuối cùng.

- Nhóm 4 — Tích hợp hệ thống tác tử AI và Nhập liệu tự động: Thiết kế module tự động trích xuất nội dung từ các file PDF, DOCX hoặc hình ảnh (sử dụng OCR Tesseract) và cấu trúc lại dữ liệu đưa vào hệ thống. Đồng thời, xây dựng hệ thống tác tử thông minh (Multi-Agent) hỗ trợ biên soạn nội dung blog, tra cứu cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, tạo báo cáo PDF và tự động gửi email thông báo.
- Nhóm 5 — Phân tích dữ liệu học tập và Quản lý tiện ích: Phát triển chức năng giao và nộp bài tập về nhà, tự động đánh dấu các bài nộp muộn. Tích hợp Google Drive để lưu trữ tài liệu. Cung cấp các biểu đồ trực quan giúp theo dõi tiến độ và đánh giá kỹ năng của học viên.



Hình 1.1 Sơ đồ mục tiêu cốt lõi của hệ thống

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm lý thuyết về kiến trúc phần mềm microservices, các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng trong giáo dục, cùng với quy trình quản lý, tổ chức lớp học, thi cử và theo dõi học tập tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi đối tượng người dùng: Hệ thống thực hiện giới hạn và phân cấp quyền hạn truy cập dữ liệu dựa trên mô hình vai trò đối tượng bao gồm năm nhóm:

- *Khách (Guest):* Người dùng vắng lai chưa thiết lập tài khoản trên hệ thống, được phép tham gia làm các bài thi thử mở thông qua các liên kết chia sẻ công

khai (Guest share link). Hệ thống yêu cầu cung cấp các thông tin định danh cơ bản (Họ tên, Email, Số điện thoại) trước khi khởi tạo phiên làm bài, toàn bộ dữ liệu kết quả chấm tự động (Listening/Reading) được lưu vết biệt lập tại thực thể GuestExamAttempt.

- *Học viên (Student)*: Người dùng chính thức thuộc quyền quản lý của các lớp học tại trung tâm. Học viên truy cập hệ thống để thực hiện các bài thi chỉ định, nộp bài Writing, ghi âm trực tuyến bài thi Speaking, truy xuất dashboard cá nhân để theo dõi lịch sử học tập.
- *Giáo viên (Teacher)*: Người dùng có quyền cấu trúc và điều phối các lớp học được phân công phụ trách. Giáo viên có toàn quyền thao tác trên module Test Builder để khởi tạo đề thi, quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức kỳ thi, thực hiện chấm điểm thủ công hoặc duyệt kết quả chấm điểm đề xuất từ AI pipeline, đồng thời có quyền giao bài tập và giám sát biểu đồ học tập của lớp.
- *Quản lý (Manager)*: Nhóm người dùng kế thừa toàn bộ quyền hạn của vai trò Giáo viên, bổ sung thêm đặc quyền truy cập hệ thống báo cáo thống kê kinh doanh - đào tạo trên toàn trung tâm, điều hành hệ thống Multi-Agent để thực hiện tra cứu thông tin quản trị và quản lý chuyên mục truyền thông tri thức (Blog).
- *Quản trị viên (Admin)*: Cấp quyền hạn cao nhất trong hệ thống. Admin chịu trách nhiệm cấu hình toàn cục các tham số hệ thống, quản trị vòng đời tài khoản toàn bộ người dùng (Khởi tạo, điều chỉnh, khóa quyền, thực hiện xóa mềm - Soft delete, xử lý dữ liệu lớn CSV theo lô), quản lý thông tin các chi nhánh (Center) và điều phối phân bổ hạn ngạch API.

Phạm vi chức năng hệ thống: Hệ thống tập trung phát triển các module phục vụ trực tiếp cho việc quản lý và luyện thi IELTS trực tuyến. Các chức năng được xây dựng trên kiến trúc đa tầng, bao gồm tầng Frontend (React), Backend (Spring Boot) và AI Microservices (Python FastAPI).

Bảng 1.2 Phân định phạm vi chức năng

STT	Mã module	Tên module chức năng	Mô tả phạm vi thực hiện
1	AUTH	Xác thực và phân quyền	Xử lý đăng nhập, xác thực JWT, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, phân quyền RBAC theo vai trò người dùng và cấu hình CORS.
2	USER	Quản lý người dùng	Quản lý tài khoản người dùng, cập nhật hồ sơ cá nhân, xóa mềm dữ liệu và nhập danh sách học viên theo lô từ tệp CSV.
3	CLASS	Quản lý lớp học	Quản lý chi nhánh/trung tâm, lớp học, phân công giáo viên và liên kết học viên với lớp học.
4	TEST	Biên soạn học liệu	Xây dựng Test Builder theo cấu trúc đề thi 5 cấp, hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi IELTS, quản lý phiên bản đề thi và đảo câu hỏi theo phần thi.
5	EXAM	Tổ chức kỳ thi	Thiết lập kỳ thi, cấu hình thời gian làm bài, mật khẩu phòng thi, trạng thái mở/đóng kỳ thi và phạm vi lớp được tham gia.
6	ATTEMPT	Runtime làm bài thi	Cung cấp giao diện làm bài trực tuyến, lưu câu trả lời, Auto-save, kiểm soát thời gian phía máy chủ và tự động nộp bài khi hết giờ.
7	WRITING	Đánh giá kỹ năng Viết	Hỗ trợ nộp bài Writing, chấm điểm thủ công, tích hợp AI Pipeline đề xuất điểm và nhận xét theo 4 tiêu chí IELTS.
8	SPEAKING	Đánh giá kỹ năng Nói	Hỗ trợ ghi âm trực tuyến, lưu trữ bài nói, chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng STT Whisper và đề xuất điểm Speaking bằng AI.
9	ASSIGN	Quản lý bài tập về nhà	Giáo viên giao bài tập, học viên nộp bài trực tuyến, hệ thống kiểm tra hạn nộp và đánh dấu trạng thái nộp muộn.
10	AI_IMP	Nhập liệu thông minh	Trích xuất và cấu trúc hóa học liệu từ PDF, DOCX hoặc hình ảnh, sau đó ánh xạ dữ liệu vào cấu trúc đề thi của hệ thống.
11	AI_AGT	Trợ lý tác tử thông minh	Tích hợp Orchestrator điều phối các tác tử hỗ trợ viết nội dung, truy vấn dữ liệu, sinh

STT	Mã module	Tên module chức năng	Mô tả phạm vi thực hiện
			báo cáo và soạn email; phản hồi qua luồng SSE.
12	FILE	Quản trị tài nguyên tệp tin	Quản lý tệp âm thanh, hình ảnh và tài liệu học liệu; tích hợp Google Drive API thông qua OAuth 2.0 để lưu trữ tài nguyên đa phương tiện.
13	GUEST	Khảo sát năng lực khách	Tạo liên kết chia sẻ bài thi, thu thập thông tin định danh cơ bản của khách và lưu kết quả làm bài độc lập.

Về dữ liệu nghiên cứu: Hệ thống quản lý dữ liệu cấu trúc cho các nghiệp vụ chính (người dùng, lớp học, đề thi) và dữ liệu phi cấu trúc cho các dịch vụ AI (tệp ghi âm, bài luận, vector ngữ nghĩa). Dữ liệu thử nghiệm được thu thập trực tiếp từ môi trường hoạt động thực tế của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory.

Phạm vi nền tảng công nghệ ứng dụng: Hệ thống được định hình dựa trên mô hình kiến trúc phân tầng, đảm bảo tính độc lập, khả năng mở rộng và tối ưu hóa hiệu năng xử lý, bao gồm bốn tầng kiến trúc chính:

- Tầng Client (Giao diện người dùng): Triển khai trên nền tảng thư viện React kết hợp công cụ đóng gói tối ưu hiệu năng Vite. Xây dựng hệ thống giao diện Single Page Application (SPA) hoàn chỉnh với các màn hình chức năng cho 5 vai trò người dùng, tích hợp các bộ dựng giao diện câu hỏi IELTS và các khối kéo thả trực quan cấu thành module Test Builder.
- Tầng Backend (Xử lý nghiệp vụ trung tâm): Xây dựng trên khung công nghệ Spring Boot dựa trên môi trường ngôn ngữ Java. Tầng nghiệp vụ đảm bảo xử lý logic tập trung, điều phối luồng dữ liệu qua các Controller, Service, DTO và cung ứng dịch vụ thông qua RESTful API bảo mật.
- Tầng AI Microservices (Xử lý thông minh tách biệt): Bao gồm hệ thống các dịch vụ microservices độc lập được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng ngôn ngữ Python kết hợp khung thư viện FastAPI. Các dịch vụ này chịu trách nhiệm vận hành các Pipelines tính toán cho tác vụ chấm điểm Writing, Speaking.

- Tầng Dữ liệu: Kết hợp đồng thời hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL chịu trách nhiệm lưu trữ các dữ liệu mang tính toàn vẹn; hệ cơ sở dữ liệu vector ChromaDB phụ trách lưu trữ dữ liệu nhúng (Embeddings) phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa trong kiến trúc RAG và dịch vụ Cloud Storage (Google Drive API) chịu trách nhiệm lưu trữ vật lý các tài nguyên tệp tin đa phương tiện dung lượng lớn.

1.4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo quy trình phát triển phần mềm gồm nhiều giai đoạn liên tiếp. Trước hết tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết và khảo sát nhu cầu thực tế tại trung tâm. Sau đó, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển mã nguồn, kiểm tra chức năng và hoàn thiện báo cáo. Các giai đoạn được thực hiện theo trình tự rõ ràng, trong đó kết quả của giai đoạn trước là cơ sở để triển khai giai đoạn tiếp theo. Quy trình thực hiện đề tài gồm sáu giai đoạn chính như sau:

- Nghiên cứu lý thuyết: Tập trung phân tích các tài liệu khoa học, bài báo công nghệ về kiến trúc Transformer, cơ chế Attention, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) nhằm xác định giải pháp kỹ thuật tối ưu cho bài toán chấm điểm tự động.
- Nghiên cứu thực nghiệm: Tiến hành khảo sát nhu cầu, phân tích quy trình nghiệp vụ thực tế tại đơn vị, thiết kế kiến trúc, hiện thực hóa mã nguồn hệ thống và tiến hành chạy thử nghiệm để hiệu chỉnh các chức năng cốt lõi.
 - Giai đoạn 1 — Khảo sát hiện trạng và Xác lập yêu cầu : Thực hiện khảo sát và trao đổi trực tiếp với bộ phận học vụ cùng đội ngũ giáo viên tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory. Ghi nhận chi tiết quy trình tổ chức lớp học, biên soạn đề thi, phương thức tương tác chấm bài thủ công và cơ chế báo cáo hiện hành; từ đó xác định các bài toán cốt lõi cần giải quyết và thiết lập danh mục yêu cầu tính năng cho hệ thống.
 - Giai đoạn 2 — Phân tích hệ thống và Mô hình hóa: Tiến hành phân tách các tác nhân tương tác (Actors), xác lập ranh giới các yêu cầu chức

năng và tiêu chuẩn phi chức năng (tính bảo mật, hiệu năng phản hồi của API). Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML (Use Case Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram) để đặc tả luồng đi của dữ liệu và các kịch bản tương tác.

- Giai đoạn 3 — Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu: Thiết kế mô hình kiến trúc tổng thể gồm 4 tầng độc lập để đảm bảo khả năng mở rộng. Thực hiện thiết kế mô hình thực thể mối quan hệ dữ liệu (ERD) chuẩn hóa qua tầng trung gian ORM, tối ưu hóa các chỉ mục hệ thống. Thiết kế hệ thống RESTful API chuẩn thức, đồng thời xây dựng giải pháp bảo mật đa lớp (Xác thực JWT, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, phân quyền đa tầng RBAC và cơ chế xóa mềm dữ liệu an toàn).
- Giai đoạn 4 — Hiện thực hóa mã nguồn và Phát triển hệ thống: Triển khai xây dựng mã nguồn tầng Backend Java Spring Boot tuân thủ mô hình kiến trúc chuẩn Controller - Service - Repository. Song song với đó, phát triển tầng Client bằng React áp dụng kiến trúc hướng thành phần (Component-based architecture), tối ưu hóa khả năng tái sử dụng mã nguồn. Phát triển tách biệt 4 dịch vụ AI microservices bằng Python FastAPI, xây dựng các cấu trúc xử lý dữ liệu (Pipelines) biệt lập cho từng tác vụ chuyên sâu. Tích hợp giải pháp kết nối LLM đa nhà cung cấp thông qua cơ chế xoay vòng khóa truy cập (Key rotation) tự động và thiết lập kịch bản dự phòng lỗi (Fallback) theo thứ tự ưu tiên tăng dần để kiểm soát tính liên tục của hệ thống.
- Giai đoạn 5 — Kiểm thử, Đo lường và Hiệu chỉnh : Tiến hành kiểm tra trực tiếp các chức năng nghiệp vụ của hệ thống trong quá trình phát triển. Sử dụng các công cụ chuyên dụng như Swagger UI và Postman để giả lập các yêu cầu từ phía Client, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu phản hồi (Response Data) từ các REST API. Thực hiện nạp dữ liệu mẫu để chạy thử nghiệm các vòng lặp chấm điểm AI (Writing, Speaking), phát hiện các lỗi ngoại lệ (như lỗi quá hạn phản hồi Timeout, dữ liệu

đầu vào sai định dạng, sự cố kết nối cơ sở dữ liệu tạm thời) để kịp thời tối ưu hóa và cấu hình lại hệ thống.

Bảng 1.3 Danh mục thành phần, công nghệ, công cụ áp dụng

STT	Danh mục thành phần	Công nghệ / Công cụ áp dụng	Mục đích sử dụng trong hệ thống
1	Quản trị mã nguồn	Git, GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn, lưu trữ tập trung và hỗ trợ điều phối quá trình phát triển.
2	Môi trường phát triển Backend	Visual Studio Code	Phát triển, kiểm tra và quản lý mã nguồn Java Spring Boot.
3	Môi trường phát triển Frontend	Visual Studio Code	Xây dựng giao diện người dùng trên nền tảng React, Vite và JSX.
4	Môi trường phát triển AI	Visual Studio Code	Phát triển và tinh chỉnh các dịch vụ AI Microservices sử dụng Python.
5	Công cụ quản lý phụ thuộc Backend	Maven	Quản lý vòng đời dự án Java, cấu hình thư viện phụ thuộc và hỗ trợ đóng gói ứng dụng Backend.
6	Kiểm thử giao tiếp API	Swagger UI, Postman	Kiểm tra các REST API, mô phỏng yêu cầu từ client và xác minh dữ liệu phản hồi.
7	Đóng gói và ảo hóa dịch vụ	Docker, Docker Compose	Đóng gói và vận hành một số dịch vụ nền như Redis, ChromaDB hoặc các AI Service cần môi trường biệt lập.
8	Bộ điều phối dịch vụ nội bộ	Kịch bản Shell manage.sh	Hỗ trợ khởi động, dừng, kiểm tra trạng thái, xem log và quản lý vòng đời các dịch vụ trong quá trình phát triển.
9	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL 8, MySQL Workbench	Lưu trữ dữ liệu quan hệ, thiết kế bảng, kiểm tra dữ liệu và hỗ trợ truy vấn trong quá trình phát triển.
10	Môi trường chạy Backend	OpenJDK 21	Cung cấp môi trường thực thi cho ứng dụng Java Spring Boot.
11	Môi trường chạy Frontend	Node.js	Cung cấp runtime và công cụ quản lý gói cho ứng dụng React/Vite.
12	Môi trường chạy AI Microservices	Python 3.11	Cung cấp runtime cho các dịch vụ AI xử lý Writing, Speaking, AI Import và Multi-Agent.

1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đối với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory: Hệ thống giúp số hóa các quy trình quản lý, thay thế giấy tờ và công cụ văn phòng rời rạc. Điều này làm giảm chi phí in ấn và tiết kiệm thời gian vận hành. Kho đề thi tập trung hỗ trợ trung tâm xây dựng nguồn tài liệu số an toàn, tránh thất thoát dữ liệu khi có sự thay đổi nhân sự.

Đối với giáo viên: Giúp soạn đề thi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian so với làm thủ công. Sự hỗ trợ từ AI trong việc chấm điểm Writing và Speaking làm giảm áp lực chấm bài thường xuyên. Giao diện Dashboard quản lý lớp giúp giáo viên dễ dàng theo dõi điểm yếu, điểm mạnh của học viên để điều chỉnh bài giảng kịp thời, thay vì phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều file Excel. Ngoài ra, trợ lý AI (Multi-Agent) còn hỗ trợ tạo nội dung bài viết và báo cáo nhanh chóng.

Đối với học viên: hệ thống cung cấp môi trường luyện tập linh hoạt hơn, cho phép người học truy cập và thực hiện bài luyện tập trực tuyến khi có thiết bị phù hợp và kết nối Internet.

Ý nghĩa xã hội: Đề tài góp phần tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ AI vào học tập IELTS không chỉ khuyến khích phong trào học ngoại ngữ mà còn góp phần nâng cao chất lượng nhân lực trong khu vực.

Ý nghĩa giáo dục: đề tài góp phần minh họa khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hỗ trợ giảng dạy, luyện tập và đánh giá năng lực tiếng Anh.

1.6. Điểm mới và đóng góp của đề tài

Đóng góp về mặt kiến trúc công nghệ: Một điểm nổi bật của đề tài là việc tách các chức năng AI thành các dịch vụ độc lập bằng Python FastAPI, bao gồm chấm điểm Writing, hỗ trợ đánh giá Speaking, trích xuất dữ liệu đề thi và trợ lý AI. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và hạn chế sự phụ thuộc vào một thành phần xử lý duy nhất.

Tính sáng tạo về mặt giải pháp kỹ thuật: Để hạn chế tình trạng AI tạo ra thông tin không chính xác (Hallucination), đề tài áp dụng kỹ thuật Truy xuất tăng cường (RAG) cùng thuật toán chấm điểm lai (Hybrid Scoring Matrix). Hệ thống tính điểm dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa (70%) và mức độ trùng lặp từ khóa (30%). Điều này giúp kết quả chấm điểm chính xác và cung cấp nhận xét mang tính cá nhân hóa cao.

Điểm mới trên phương diện tính năng nghiệp vụ: Hệ thống đã xây dựng module Test Builder kéo thả trực quan, được thiết kế phù hợp với kiến trúc dữ liệu phân cấp 5 tầng gồm Test, TestSession, TestPart, QuestionGroup và Question. Hỗ trợ hiển thị và xử lý lưu vết cho hầu hết các dạng câu hỏi đặc thù của cấu trúc bài thi IELTS quốc tế. Những giải pháp kỹ thuật như đóng băng trạng thái dữ liệu qua Snapshot để quản lý phiên bản đề thi (TestVersion), cơ chế tự động đảo trộn ngẫu nhiên câu hỏi theo đơn vị thành phần (Shuffle Part), cơ chế kiểm soát trạng thái xuất bản học liệu (DRAFT → PUBLISHED → ARCHIVED), kết hợp giải pháp kiểm thử năng lực người dùng vắng lai (Guest share link) là những tính năng rất cần thiết và hiệu quả.

Sự tối ưu hóa trong phân tầng kiến trúc và điều phối hệ thống: Kiến trúc phân tầng (React - Spring Boot - Python AI) giúp cân bằng tải xử lý hiệu quả. Mô hình "Human-in-the-loop" được tổ chức tốt trên giao diện, tạo ra cơ chế kiểm duyệt hai lớp để đảm bảo tính an toàn học thuật trước khi lưu kết quả chính thức của học viên.

1.7. Cấu trúc khóa luận

Nội dung khóa luận được cấu trúc thành năm chương nội dung chính, đi kèm phân kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và hệ thống phụ lục:

- **Chương 1 — Tổng quan đề tài:** Trình bày bối cảnh, nhu cầu đào tạo và các khó khăn vận hành cốt lõi tại đơn vị khảo sát để làm rõ lý do chọn đề tài. Xác lập mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và định hình phạm vi nghiên cứu trên các phương diện: đối tượng người dùng, chức năng hệ thống và định hướng giải pháp.

- **Chương 2 — Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng:** Cung cấp hệ thống lý thuyết nền tảng về quy trình đánh giá năng lực ngôn ngữ và xu hướng ứng dụng công nghệ trong giáo dục trực tuyến. Trình bày tổng quan về các kiến trúc phần mềm, giải pháp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ cốt lõi được lựa chọn để xây dựng hệ thống.
- **Chương 3 — Phân tích và thiết kế hệ thống:** Đặc tả kết quả khảo sát hiện trạng, quy trình thu thập yêu cầu chức năng và phi chức năng. Mô hình hóa hệ thống qua các biểu đồ chuẩn, làm rõ các quyết định thiết kế kiến trúc, mô hình tổ chức dữ liệu phân cấp, giải pháp phân quyền và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu cùng các giao tiếp dịch vụ.
- **Chương 4 — Xây dựng và triển khai hệ thống:** Trình bày tiến trình hiện thực hóa mã nguồn theo các luồng kiến trúc đã thiết kế, bao gồm việc xây dựng giao diện người dùng, xử lý logic nghiệp vụ trung tâm, cấu trúc các quy trình xử lý thông minh tự động và tích hợp các dịch vụ hỗ trợ lưu trữ, vận hành.
- **Chương 5 — Kết luận và hướng phát triển:** Tổng hợp kết quả đạt được, đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.8. Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã phác họa bức tranh tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI". Nội dung chương đã phân tích bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và thực trạng thị trường EdTech, chỉ rõ ba nút thắt vận hành thực tế tại trung tâm Victory làm cơ sở cho lý do chọn đề tài. Chương đã xác lập mục tiêu tổng quát cùng 5 nhóm mục tiêu kỹ thuật cụ thể. Chương cũng chứng minh ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trên các phương diện kinh tế, xã hội, giáo dục và nghiên cứu khoa học, làm nền tảng vững chắc cho các nội dung tiếp theo của khóa luận.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan và mô hình hóa kỳ thi IELTS

2.1.1. Khái quát về hệ thống đánh giá năng lực ngôn ngữ IELTS

Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS - International English Language Testing System) là chuẩn đánh giá năng lực ngôn ngữ toàn diện được đồng sở hữu và quản lý bởi ba tổ chức học thuật uy tín: Cambridge Assessment English, British Council và IDP Education. Bản chất học thuật của IELTS nằm ở sự chuẩn hóa trong quy trình đo lường bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản nhằm phục vụ mục đích học thuật cao cấp (Academic) hoặc di trú nghề nghiệp (General Training). Tính đến nay, kỳ thi được công nhận bởi trên 11.000 tổ chức giáo dục, chính phủ và cơ quan chuyên môn tại hơn 140 quốc gia, đóng vai trò như một bộ lọc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ toàn cầu.

2.1.2. Phân tích cấu trúc phân cấp và tiêu chí trắc nghiệm bài thi

Về mặt cấu trúc, một bài thi IELTS tổng thể được thiết kế để diễn ra trong khoảng thời gian nghiêm ngặt 2 giờ 45 phút, phân rã thành bốn phân hệ kỹ năng độc lập với các đặc tính kỹ thuật cụ thể:

- Phân hệ Listening (Nghe): Thời lượng 30 phút với 40 mục câu hỏi được phân bố qua 4 Phần (Sections/Parts) theo nguyên lý tăng dần độ khó và thay đổi ngữ cảnh (từ hội thoại giao tiếp đời thường đến độc thoại học thuật). Phân hệ này đòi hỏi khả năng xử lý đa dạng các cấu trúc thông tin thông qua các dạng câu hỏi: Multiple Choice, Form Completion, Note Completion, Summary Completion, Sentence Completion, Short Answer, Map/Plan/Diagram Labelling, Matching.
- Phân hệ Reading (Đọc): Thời lượng 60 phút với 40 mục câu hỏi. Sự khác biệt giữa hệ Academic (3 văn bản học thuật dài trích từ tạp chí khoa học, báo chí chuyên ngành) và General Training (các văn bản quy chuẩn xã hội, quảng cáo, hướng dẫn vận hành) đòi hỏi hệ thống quản lý đề thi phải có khả năng định

cấu hình linh hoạt. Các dạng thức câu hỏi kiểm tra bao gồm: Multiple Choice, True/False/Not Given, Yes/No/Not Given, Matching Headings, Matching Information, Matching Features, Matching Sentence Endings, Sentence Completion, Summary Completion, Note Completion, Table Completion, Flow-chart Completion, Diagram Labelling, Short Answer.

- Phân hệ Writing (Viết): Thời lượng 60 phút, kiểm tra tư duy nghị luận và xử lý số liệu qua 2 Tác vụ (Task 1: Mô tả biểu đồ/sơ đồ đối với Academic hoặc viết thư đối với General; Task 2: Viết bài luận học thuật tối thiểu 250 từ). Khác với hai kỹ năng trắc nghiệm, bài viết được định lượng hóa dựa trên bốn tiêu chí định tính nghiêm ngặt trong khung quy chiếu: Task Response/Task Achievement (TR/TA) - Phản hồi tác vụ; Coherence and Cohesion (CC) - Tính mạch lạc và liên kết; Lexical Resource (LR) - Vốn từ vựng; Grammatical Range and Accuracy (GRA) - Phạm vi và độ chính xác ngữ pháp.
- Phân hệ Speaking (Nói): Diễn ra từ 11–14 phút dưới hình thức tương tác trực tiếp hoặc đối thoại mô phỏng qua 3 Phần (Part 1: Phỏng vấn ngắn; Part 2: Độc thoại theo thẻ gợi ý - Cue Card; Part 3: Thảo luận chuyên sâu). Kết quả được cấu thành từ bốn tiêu chí: Fluency and Coherence (FC) - Trôi chảy và mạch lạc; Lexical Resource (LR); Grammatical Range and Accuracy (GRA); Pronunciation (P) - Phát âm.

2.1.3. Thang điểm IELTS và mô hình dữ liệu

IELTS sử dụng thang điểm chuẩn hóa từ 1.0 (Non-user) đến 9.0 (Expert). Điểm tổng (Overall Band Score) được tính toán bằng phương thức trung bình cộng của 4 kỹ năng và áp dụng quy tắc làm tròn toán học về mức 0.5 gần nhất. Để số hóa và lưu trữ chính xác cấu trúc logic phức tạp này, hệ thống DAVictory tiến hành mô hình hóa thực thể quan hệ (ERD) theo một kiến trúc phân cấp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Bảng 2.1 Thang điểm IELTS và mô tả mức năng lực sử dụng tiếng Anh

STT	Band	Định danh năng lực	Mô tả đặc tính ngôn ngữ học
1	9.0	Expert user	Sử dụng tiếng Anh thành thạo, phù hợp, chính xác và trôi chảy; thể hiện khả năng hiểu ngôn ngữ ở mức rất cao.
2	8.0	Very good user	Làm chủ ngôn ngữ rất tốt, chỉ đôi khi mắc lỗi không hệ thống hoặc hiểu sai trong tình huống chưa quen thuộc; xử lý tốt lập luận phức tạp.
3	7.0	Good user	Có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, dù vẫn có thể mắc một số lỗi về độ chính xác, cách dùng hoặc hiểu nhầm trong một vài tình huống.
4	6.0	Competent user	Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống quen thuộc, nhưng vẫn có thể mắc lỗi, dùng từ chưa phù hợp hoặc hiểu sai.
5	5.0	Modest user	Có khả năng sử dụng ngôn ngữ ở mức trung bình; hiểu được ý nghĩa tổng quát trong phần lớn tình huống nhưng thường mắc nhiều lỗi.
6	4.0	Limited user	Năng lực sử dụng ngôn ngữ còn giới hạn, chủ yếu trong các tình huống quen thuộc; thường gặp khó khăn trong diễn đạt và hiểu ý.
7	3.0	Extremely limited user	Chỉ có thể truyền đạt và hiểu ý nghĩa khái quát trong các tình huống rất quen thuộc; giao tiếp thường bị gián đoạn.
8	2.0	Intermittent user	Gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp thực tế, chỉ sử dụng được một số từ hoặc cụm từ rời rạc trong tình huống quen thuộc.
9	1.0	Non-user	Hầu như không có khả năng sử dụng tiếng Anh, ngoại trừ một số từ đơn lẻ.

Để đạt mục tiêu bao phủ toàn diện cấu trúc bài thi thực tế, hệ thống DAVictory thiết kế cấu trúc backend và frontend hỗ trợ đồng thời nhiều dạng câu hỏi, phân loại thành các nhóm xử lý logic sau:

1. **Nhóm Trắc nghiệm và Lựa chọn logic:** *Multiple Choice* (đơn đáp án), *Multiple Response* (đa đáp án), *True/False/Not Given*, *Yes/No/Not Given*. Nhóm này đòi hỏi thuật toán so khớp trạng thái boolean chính xác.
2. **Nhóm Điền khuyết và Hoàn thành văn bản:** *Fill in the Blank*, *Sentence Completion*, *Summary Completion*, *Note Completion*, *Table Completion*, *Flow-chart Completion*. Đòi hỏi xử lý chuẩn hóa chuỗi (string normalization), loại bỏ khoảng trắng và không phân biệt ký tự hoa thường khi đối chiếu đáp án.
3. **Nhóm Nối thông tin và Định vị cấu trúc:** *Matching Headings*, *Matching Information*, *Matching Features*, *Matching Sentence Endings*, *Diagram Labelling*. Nhóm này đòi hỏi cơ chế quản lý ma trận quan hệ giữa các cặp khóa - giá trị (Key - Value).
4. **Nhóm Trả lời ngắn và Định trình tự:** *Short Answer*, *Ordering/Sequencing*.
5. **Nhóm Kỹ năng Writing:** *Essay (Task 2)*, *Graph Description (Task 1)*, *Letter Writing (Task 1)*. Xử lý lưu trữ chuỗi dung lượng lớn (Long Text) và tích hợp luồng đánh giá không đồng bộ.
6. **Nhóm Kỹ năng Speaking:** *Speaking Cue Card (Part 2)*, *Speaking Follow-up (Part 3)*, *Speaking Interview (Part 1)*. Quản lý tệp tin đa phương tiện (.mp3, .wav) và metadata về thời gian (duration).

2.2. Kiến trúc hệ thống quản lý học tập chuyên biệt

Các hệ thống quản lý học tập tổng quát (như Moodle hay Canvas) thường được thiết kế để phục vụ nhiều loại hình đào tạo khác nhau, với cấu trúc dữ liệu chủ yếu theo dạng tuyến tính: Khóa học → Học phần → Bài giảng/Bài kiểm tra.

Mặc dù linh hoạt, mô hình này lại bộc lộ hạn chế khi áp dụng vào việc luyện thi IELTS. Bài thi IELTS có tính đặc thù cao với bốn kỹ năng riêng biệt, chia thành nhiều phần và hàng chục dạng câu hỏi khác nhau, đi kèm các yêu cầu khắt khe về thời gian và cách thức chấm điểm.

Chính vì vậy, hệ thống DAVictory được thiết kế theo mô hình Hệ thống quản lý học tập chuyên biệt (Domain-Specific LMS) cho IELTS. Mô hình này tập trung vào cấu trúc bài thi, hỗ trợ quản lý đề, tổ chức thi, tự động hóa chấm điểm và theo dõi sự tiến bộ của học viên một cách chi tiết. Bảng 2.2 thể hiện những điểm khác biệt chính giữa LMS tổng quát và hệ thống LMS chuyên biệt của DAVictory.

Bảng 2.2 Đối sánh giữa Generic LMS và DAVictory

STT	Đặc tính kỹ thuật	Generic LMS (Moodle/Canvas)	Domain-Specific LMS cho luyện thi IELTS
1	Kiến trúc phân cấp dữ liệu	Tổ chức chủ yếu theo mô hình khóa học, học phần, bài học và bài kiểm tra; phù hợp với nhiều loại hình đào tạo tổng quát.	Mô hình hóa trực tiếp cấu trúc đề thi IELTS theo nhiều cấp: Test → TestSession → TestPart → QuestionGroup → Question.
2	Mức độ chuyên biệt theo kỹ năng	Có thể tổ chức nội dung và bài kiểm tra theo khóa học hoặc chủ đề, nhưng không mặc định phản ánh đầy đủ cấu trúc 4 kỹ năng IELTS.	Phân tách rõ các kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking, đồng thời hỗ trợ đặc thù từng phần thi.
3	Dạng câu hỏi	Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi phổ biến cho quiz tổng quát như trắc nghiệm, đúng/sai, trả lời ngắn, tự luận và một số dạng kéo thả.	Tập trung vào các dạng câu hỏi đặc thù IELTS như điền khuyết, nối thông tin, gắn nhãn bản đồ/sơ đồ, matching headings, viết luận và ghi âm bài nói.
4	Quản trị thời gian và tiến trình làm bài	Có hỗ trợ giới hạn thời gian và thiết lập bài kiểm tra, nhưng thường phục vụ nhiều ngữ cảnh đánh giá khác nhau.	Thiết kế theo logic thi IELTS trực tuyến, kết hợp Server-side timer, Auto-save và khả năng khôi phục tiến trình làm bài.
5	Cơ chế đánh giá và chấm điểm	Tự động chấm các dạng câu hỏi đóng; câu hỏi tự luận thường phụ thuộc vào giáo viên hoặc công cụ mở rộng.	Kết hợp chấm tự động Listening/Reading với AI hỗ trợ đánh giá Writing/Speaking theo mô hình Human-in-the-loop.
6	Mô hình quản lý trung tâm	Phù hợp với mô hình khóa học và lớp học tổng quát; cần tùy biến thêm nếu quản lý theo mô hình trung tâm luyện thi nhiều vai trò.	Mô hình hóa theo nghiệp vụ trung tâm: Center, Class, ClassTeacher, ClassStudent, kết hợp RBAC cho Student, Teacher, Manager và Admin.

STT	Đặc tính kỹ thuật	Generic LMS (Moodle/Canvas)	Domain-Specific LMS cho luyện thi IELTS
7	Phân tích tiến độ học viên	Có thể cung cấp báo cáo điểm hoặc hoạt động học tập ở mức khóa học.	Theo dõi tiến độ chuyên biệt theo kỹ năng qua StudentProgress và StudentSkillScore, hỗ trợ phân tích biến thiên năng lực theo thời gian.

Để theo dõi sát sao tiến trình học tập của học viên trong môi trường giáo dục trực tuyến, mô hình quản lý hiện đại không chỉ lưu trữ các đầu điểm số tĩnh mà hướng tới triển khai các cấu trúc phân tích động nhằm theo dõi tiến độ tổng thể và biểu đồ phân tích năng lực theo từng kỹ năng. Các cấu trúc này chịu trách nhiệm cập nhật và tính toán liên tục các chỉ số cốt lõi bao gồm: điểm số hiện tại, điểm số cao nhất đạt được, điểm mục tiêu cấu hình ban đầu và biến thiên xu hướng năng lực theo thời gian. Cách tiếp cận này giúp hệ thống tiến gần hơn đến mô hình nền tảng phân tích học tập, hỗ trợ theo dõi và cá nhân hóa quá trình học của học viên.

2.3. Các nghiên cứu và hệ thống liên quan

2.3.1. Tiến trình phát triển của Hệ thống chấm điểm tự động (AES)

Hệ thống chấm điểm bài viết tự động (Automated Essay Scoring - AES) là một nhánh nghiên cứu lâu đời trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Giáo dục học thuật. Tiến trình công nghệ của AES có thể được chia làm ba giai đoạn chính, thể hiện sự chuyển dịch từ phân tích cú pháp tĩnh sang hiểu sâu ngữ nghĩa:

1. **Giai đoạn Feature-based Machine Learning (1990s - 2010s):** Xuất phát từ ý tưởng nền tảng của hệ thống Project Essay Grade (PEG) do Page đề xuất vào năm 1966, hướng tiếp cận này hướng tới mục tiêu “*giúp các tổ chức giáo dục tiết kiệm hàng ngàn giờ lao động thủ công của con người thông qua việc phân tích các đặc trưng cấu trúc cơ học của văn bản*” [5]. Giải pháp này sau đó được hiện thực hóa mạnh mẽ bởi hệ thống e-rater của tổ chức ETS [6] hay Intelligent Essay Assessor của Pearson [7]. Các giải pháp trong giai đoạn này

dựa trên việc trích xuất thủ công các đặc trưng bề mặt của văn bản (Surface features) như tổng số từ, độ dài câu trung bình, tần suất phân bố từ loại (Part-of-Speech), tỷ lệ đa dạng từ vựng Type-Token Ratio (TTR), và số lượng lỗi chính tả để đưa vào các mô hình hồi quy tuyến tính hoặc máy vectơ hỗ trợ (SVM). Điểm hạn chế cốt lõi là sự phụ thuộc hoàn toàn vào các đặc trưng thiết kế thủ công, khiến hệ thống dễ bị "đánh lừa" bởi các bài viết dài dòng nhưng rỗng tuếch về mặt ngữ nghĩa.

2. **Giai đoạn Deep Learning (2010s - 2020s):** Sự xuất hiện của mạng hồi quy tích hợp (LSTM) và mạng thần kinh tích chập (CNN) thông qua các nghiên cứu tiên phong của Taghipour và Ng [8], Dong và các cộng sự [9] đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Tiếp theo đó, việc ứng dụng kiến trúc Transformer như BERT và RoBERTa đã tạo ra bước ngoặt lớn. Theo nghiên cứu chuyên sâu của Mayfield và Black, các mô hình này chứng minh rằng *“việc tinh chỉnh các tầng biểu diễn ngôn ngữ được huấn luyện trước (Pre-trained BERT) giúp hệ thống tự động nắm bắt toàn diện tính mạch lạc nội tại của bài viết mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp thủ công nào từ chuyên gia để xây dựng bộ luật cú pháp”* [10]. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là yêu cầu một tập dữ liệu gán nhãn khổng lồ để huấn luyện hoặc fine-tune, điều này không khả thi đối với các hệ thống giáo dục quy mô vừa và nhỏ.
3. **Giai đoạn Large Language Models kết hợp RAG (2023 - Nay):** Tận dụng năng lực hiểu ngữ cảnh sâu sắc của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua kỹ thuật Prompt Engineering, kết hợp cùng cơ chế Truy xuất tăng cường sinh (RAG). Nghiên cứu thực nghiệm nổi bật của Mizumoto và Eguchi khi kiểm định năng lực của mô hình thể hệ mới đã khẳng định: *“mô hình ngôn ngữ AI/LLM không chỉ hoạt động như một bộ chấm điểm phân loại tuyến tính, mà nó thể hiện khả năng vượt trội trong việc cung cấp các phản hồi chẩn đoán chi tiết và giải thích lý do chấm điểm tương đồng với một giám khảo con người có kinh nghiệm”* [11]. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng hệ thống có khả

năng phân tích bài viết dựa trên các bộ tiêu chí chấm điểm (Rubrics) phức tạp như biểu điểm chuẩn của Cambridge [12].

2.3.2. Kỹ thuật Truy xuất tăng cường sinh (RAG) trong Giáo dục

Kỹ thuật Truy xuất tăng cường sinh (Retrieval-Augmented Generation - RAG) kết hợp giữa hệ thống truy xuất thông tin (Information Retrieval) và mô hình sinh ngôn ngữ (Generative Model). RAG hoạt động bằng cách truy xuất các tài liệu liên quan từ cơ sở tri thức bên ngoài dựa trên truy vấn, sau đó cung cấp tài liệu này làm ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn. Kiến trúc này giúp hạn chế hai điểm yếu của LLM trong giáo dục: hiện tượng ảo tưởng thông tin (hallucination) và sự thiếu nhất quán trong đánh giá. RAG cung cấp ngữ cảnh tin cậy, giúp câu trả lời của AI bám sát vào cơ sở tri thức chuẩn.

Các thành phần cốt lõi của một hệ thống RAG bao gồm: (1) mô hình nhúng (Embedding Model) để chuyển đổi văn bản thành vector trong không gian ngữ nghĩa; (2) cơ sở dữ liệu vector (Vector Database) để lưu trữ và truy xuất các vector nhúng; (3) chiến lược truy xuất (Retrieval Strategy) để tìm kiếm các tài liệu liên quan nhất; và (4) mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tổng hợp thông tin và sinh câu trả lời cuối cùng. Chi tiết về thiết kế và triển khai đường ống RAG trong hệ thống được trình bày chi tiết tại Chương 4.

2.4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa mô hình

2.4.1. Kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trước khi dữ liệu văn bản được chuyển lên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với chi phí tính toán cao, các kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) truyền thống đóng vai trò nền tảng trong việc trích xuất các đặc trưng định lượng từ văn bản. Ba kỹ thuật NLP cốt lõi thường được áp dụng trong bài toán đánh giá ngôn ngữ bao gồm:

- Tokenization (Tách từ và định lượng): Là quá trình phân rã chuỗi văn bản thành các đơn vị nhỏ nhất có nghĩa (token). Trong ngữ cảnh chấm điểm bài

viết, tokenization đóng vai trò quyết định để tính toán chính xác tổng số từ (word count), xác định độ dài trung bình của câu, phát hiện các câu văn quá ngắn hoặc quá dài — những chỉ số quan trọng phục vụ cho việc đánh giá tiêu chí *Task Response* trong IELTS Writing.

- Text Classification với TF-IDF: Phương pháp thống kê TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) là một kỹ thuật cổ điển trong lĩnh vực truy xuất thông tin, dùng để đánh giá tầm quan trọng của một từ khóa trong một văn bản so với toàn bộ tập văn bản. TF (Tần suất thuật ngữ) đo lường số lần một từ xuất hiện trong văn bản, trong khi IDF (Tần suất nghịch đảo văn bản) điều chỉnh giảm trọng số cho các từ phổ biến trên toàn tập dữ liệu. Trong bài toán luyện thi IELTS, TF-IDF có thể được ứng dụng để phân loại bài viết thuộc loại hình *Task 1 (Academic/General)* hay *Task 2*, làm tiền đề để nạp đúng bộ khung Rubric chấm điểm tương ứng.
- Part-of-Speech Tagging (Gán nhãn từ loại): Là kỹ thuật xác định và gán nhãn ngữ pháp cho từng từ trong câu (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, liên từ...). Kết quả gán nhãn từ loại là đầu vào để tính toán các chỉ số phức tạp hơn như tỷ lệ đa dạng từ vựng Type-Token Ratio (TTR) và tỷ lệ sử dụng từ vựng thuộc danh mục học thuật (Academic Word List - AWL), cung cấp dữ liệu định lượng cho việc đánh giá tiêu chí *Lexical Resource*.

2.4.2. Tham số hóa và Phân cấp Mô hình Ngôn ngữ lớn (LLM)

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) là mạng nơ-ron học sâu được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản lớn. Trong ứng dụng đánh giá ngôn ngữ, việc thiết lập các tham số đầu vào của LLM ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của kết quả chấm điểm. Các tham số chính bao gồm:

- Cửa sổ ngữ cảnh (Context Window): Là số lượng token tối đa mà mô hình có thể tiếp nhận trong một lần suy luận (inference). Các LLM hiện đại sở hữu cửa sổ ngữ cảnh rất lớn, có thể lên tới hàng trăm nghìn token. Trong bài toán chấm điểm khảo thí, cửa sổ ngữ cảnh lớn cho phép nạp đồng thời toàn bộ cấu trúc

Rubrics chi tiết, danh mục bài mẫu tham chiếu và toàn bộ văn bản bài làm vào một lượt gọi duy nhất (Single-turn Inference) mà không lo vượt giới hạn bộ nhớ đệm của mô hình.

- Tham số kiểm soát độ sáng tạo (Temperature): Là tham số điều chỉnh mức độ ngẫu nhiên trong quá trình sinh văn bản của LLM, thường có giá trị từ 0 đến 2. Khi temperature tiến gần 0, mô hình trở nên tất định (deterministic), luôn chọn token có xác suất cao nhất, cho ra kết quả nhất quán giữa các lần gọi. Khi temperature tăng cao (1.0 trở lên), mô hình trở nên sáng tạo hơn nhưng kém nhất quán. Đối với các tác vụ chấm điểm khảo thí — nơi đòi hỏi tính nhất quán và độ khách quan cao — temperature nên được thiết lập ở mức thấp (0.1 - 0.3) để đảm bảo cùng một bài làm luôn nhận được cùng một kết quả đánh giá.
- Giới hạn Token đầu ra (Max Tokens): Là số lượng token tối đa mà mô hình được phép sinh ra trong một lần phản hồi. Tham số này cần được định cấu hình hợp lý để đảm bảo văn bản trả về đầy đủ nội dung cần thiết nhưng không vượt quá giới hạn dẫn đến cắt cụt (truncation) hoặc bị rơi vào vòng lặp sinh từ vô hạn. Đối với các tác vụ sinh phản hồi chấm điểm, giới hạn từ 1.024 đến 2.048 tokens thường là phù hợp.

Bên cạnh việc cấu hình tham số, hệ thống sử dụng kiến trúc đa nhà cung cấp (Multi-provider AI Architecture). Thay vì phụ thuộc vào một API duy nhất, hệ thống có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các dịch vụ LLM khác nhau (như Groq, NVIDIA NIM, OpenAI) dựa trên yêu cầu về thời gian phản hồi, chất lượng và chi phí. Điều này cũng giúp tăng tính sẵn sàng của hệ thống thông qua cơ chế dự phòng (fallback) khi một dịch vụ gặp gián đoạn.

2.4.3. Kiến trúc Đa tác tử (Multi-Agent Architecture)

Hệ thống đa tác tử (Multi-Agent System - MAS) là một kiến trúc AI trong đó nhiều tác tử (agent) chuyên biệt hoạt động trong cùng một môi trường, có khả năng giao tiếp, phối hợp và tự quyết định để đạt được các mục tiêu được giao. Mỗi tác tử

là một thực thể phần mềm có tính tự trị (autonomous), khả năng nhận thức môi trường (reactive), và khả năng chủ động thực hiện hành động hướng tới mục tiêu (proactive).

Trong hệ thống Multi-Agent hiện đại, hai thành phần cốt lõi là:

- Bộ điều phối (Orchestrator): Thành phần trung tâm chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, phân tích ý định (Intent Classification) và định tuyến yêu cầu đến tác tử chuyên biệt phù hợp. Orchestrator hoạt động như một bộ não điều phối, đảm bảo mỗi loại tác vụ được xử lý bởi tác tử có năng lực phù hợp nhất.
- Tác tử chuyên biệt (Specialized Agents): Mỗi tác tử được thiết kế để xử lý một miền nghiệp vụ riêng biệt, sở hữu tập công cụ (Tool Set) và tri thức miền (Domain Knowledge) riêng. Ví dụ: Content Agent (sáng tạo nội dung, viết blog), Query Agent (truy vấn cơ sở dữ liệu), Report Agent (sinh báo cáo thống kê), Email Agent (tự động hóa thông báo).

Một nền tảng phổ biến để xây dựng hệ thống đa tác tử là LangChain và LangGraph — các thư viện Python mã nguồn mở cung cấp khung làm việc (framework) để tạo, quản lý và điều phối các tác tử AI. LangGraph mở rộng LangChain bằng cách hỗ trợ đồ thị trạng thái (State Graph), cho phép định nghĩa các luồng xử lý phức tạp với nhiều bước và điều kiện rẽ nhánh.

Một khái niệm quan trọng liên quan là Human-in-the-Loop (HITL) — mô hình tương tác trong đó con người đóng vai trò kiểm soát cuối cùng đối với các hành động của tác tử. Với HITL, các hành động quan trọng của Agent (như gửi email, xuất bản bài viết, kết xuất báo cáo) được tạm dừng để chờ phê duyệt từ người dùng trước khi thực thi, đảm bảo an toàn và chất lượng đầu ra.

2.4.4. Tìm kiếm và Thu thập dữ liệu Web

Tìm kiếm web (Web Search) và thu thập dữ liệu web (Web Scraping) là hai kỹ thuật quan trọng cho phép tác tử AI truy xuất thông tin thời gian thực từ Internet để phục vụ quá trình nghiên cứu và sinh nội dung.

- **Tìm kiếm Web (Web Search):** Là quá trình truy vấn các công cụ tìm kiếm để thu thập danh sách các trang web liên quan đến một chủ đề. Các API phổ biến bao gồm DuckDuckGo API (miễn phí, không giới hạn) và Google Custom Search API (có phí, chất lượng cao). Kết quả tìm kiếm thường bao gồm tiêu đề, URL, và đoạn mô tả ngắn (snippet).
- **Thu thập dữ liệu Web (Web Scraping):** Sau khi có danh sách URL từ bước tìm kiếm, kỹ thuật scraping được sử dụng để trích xuất nội dung chi tiết từ các trang web. Quy trình scraping điển hình gồm: (1) Gửi yêu cầu HTTP đến URL đích; (2) Nhận phản hồi HTML; (3) Phân tích cú pháp HTML bằng thư viện như BeautifulSoup4 (Python) kết hợp lxml để trích xuất văn bản, hình ảnh, và siêu dữ liệu; (4) Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thu được.

Một kỹ thuật bổ trợ quan trọng là Wikipedia API — giao diện lập trình ứng dụng của bách khoa toàn thư mở, cung cấp khả năng truy vấn tri thức có cấu trúc với độ tin cậy cao, thường được sử dụng như nguồn dữ liệu dự phòng (fallback) khi các công cụ tìm kiếm web không trả về kết quả phù hợp.

2.4.5. Nhận diện ký tự quang học (OCR)

Nhận diện ký tự quang học (OCR) là công nghệ chuyển đổi hình ảnh của văn bản (từ tài liệu quét, ảnh chụp, PDF dạng ảnh) thành văn bản kỹ thuật số có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được. OCR đóng vai trò then chốt trong các hệ thống số hóa tài liệu giáo dục, cho phép trích xuất nội dung từ đề thi in ấn, tài liệu học tập dạng giấy để đưa vào hệ thống quản lý.

Tesseract OCR là một trong những công cụ OCR mã nguồn mở phổ biến nhất, được phát triển bởi Google. Tesseract hoạt động theo quy trình xử lý ảnh nhiều bước: (1) Tiền xử lý ảnh (chuyển đổi sang grayscale, nhị phân hóa, khử nhiễu); (2) Phân tích bố cục trang (page layout analysis) để xác định các vùng văn bản, bảng biểu, hình ảnh; (3) Nhận diện ký tự theo từng dòng và từng từ; (4) Hậu xử lý với từ điển ngôn ngữ để cải thiện độ chính xác.

Các thư viện tiền xử lý ảnh thường dùng kèm OCR bao gồm Pillow (PIL) — thư viện xử lý ảnh trong Python, cung cấp các phép biến đổi như cắt, xoay, điều chỉnh độ tương phản, và PyMuPDF/pdfplumber — các thư viện chuyên dụng để trích xuất văn bản và cấu trúc từ tệp PDF.

2.4.6. Bộ nhớ đệm và Quản lý hạn ngạch

Trong các hệ thống AI tích hợp API bên thứ ba có chi phí tính toán cao, hai chiến lược tối ưu hóa quan trọng là:

- Bộ nhớ đệm (Caching): Là kỹ thuật lưu trữ tạm thời kết quả của các tác vụ đã thực hiện để tái sử dụng cho các yêu cầu tương tự trong tương lai. Hai chiến lược caching phổ biến:
 - TTL Cache (Time-To-Live Cache): Mỗi mục trong cache có thời gian sống giới hạn, tự động hết hạn và bị xóa sau khoảng thời gian định trước. Phù hợp cho dữ liệu có tính thời điểm như kết quả chấm điểm (thường được cache 24 giờ).
 - LRU Cache (Least Recently Used Cache): Khi cache đầy, mục ít được sử dụng gần đây nhất sẽ bị xóa để nhường chỗ cho dữ liệu mới. Phù hợp cho dữ liệu có tần suất truy cập không đồng đều.
- Quản lý hạn ngạch (Quota Management): Là cơ chế giới hạn số lượng yêu cầu mà mỗi người dùng hoặc mỗi vai trò được phép thực hiện trong một khoảng thời gian (thường là theo ngày). Mục đích của quota management là: (1) Kiểm soát chi phí gọi API bên thứ ba; (2) Ngăn chặn lạm dụng tài nguyên hệ thống; (3) Đảm bảo công bằng giữa các nhóm người dùng. Các mức quota thường được phân cấp theo vai trò (Student < Teacher < Admin).

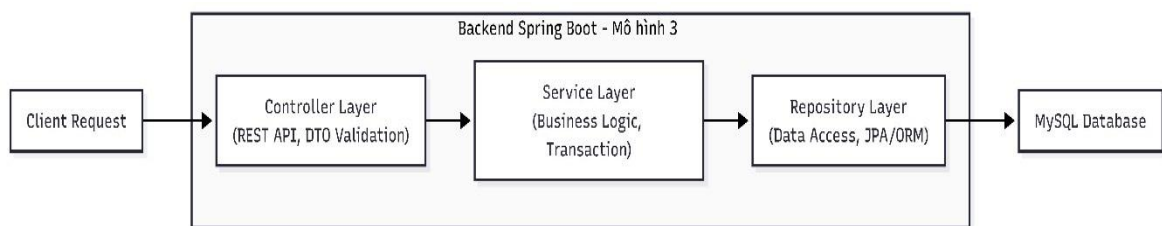
2.5. Công nghệ tầng Backend

2.5.1. Spring Boot và kiến trúc phân lớp

Spring Boot là một framework mã nguồn mở thuộc hệ sinh thái Spring, được xây dựng trên ngôn ngữ Java. Điểm mạnh cốt lõi của Spring Boot nằm ở cơ chế cấu

hình tự động (Auto-configuration) — tự động thiết lập cấu hình ứng dụng dựa trên các thư viện có mặt trong classpath — cùng với máy chủ nhúng (Embedded Tomcat) cho phép đóng gói và triển khai ứng dụng dưới dạng một tệp JAR độc lập, không cần cài đặt máy chủ ứng dụng bên ngoài.

Về mặt thiết kế kiến trúc, các ứng dụng Spring Boot thường được tổ chức theo mô hình ba lớp (Three-Tier Architecture), phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa các tầng:



Hình 2.1 Kiến trúc phân lớp của Backend Spring Boot

- Tầng Controller (Controller Layer): Là giao diện lập trình ứng dụng (RESTful API Endpoint), chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu HTTP, thực hiện xác thực cấu trúc dữ liệu đầu vào và đóng gói kết quả trả về với mã trạng thái HTTP chuẩn hóa. Các annotation cốt lõi bao gồm: `@RestController`, `@RequestMapping`, `@PostMapping`, `@GetMapping`.
- Tầng Service (Service Layer): Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ của ứng dụng, đóng vai trò trung gian giữa Controller và Repository. Đây là nơi xử lý các quy trình nghiệp vụ phức tạp, điều phối giao dịch (`@Transactional`) và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Tầng Repository (Repository Layer): Chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu, đóng gói các thao tác truy vấn và lưu trữ. Spring Data JPA cung cấp cơ chế sinh câu lệnh SQL tự động theo định nghĩa tên phương thức (Method Query Derivation) và hỗ trợ các truy vấn phức tạp thông qua annotation `@Query` với ngôn ngữ JPQL.

Để xử lý ngoại lệ một cách tập trung và nhất quán, Spring Boot cung cấp cơ chế `@RestControllerAdvice`, cho phép bắt toàn bộ các lỗi nghiệp vụ phát sinh và chuyển đổi thành cấu trúc phản hồi lỗi định dạng JSON đồng nhất.

2.5.2. Spring Security và Xác thực JWT

Spring Security là framework bảo mật tiêu chuẩn trong hệ sinh thái Spring, cung cấp các cơ chế xác thực (Authentication) và ủy quyền (Authorization) toàn diện. Một trong những mô hình bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại là kiến trúc phi trạng thái (Stateless Security) dựa trên JSON Web Token (JWT).

JWT là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa cách thức truyền thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng một đối tượng JSON được mã hóa và ký số. Cấu trúc của JWT gồm ba thành phần: Header (thông tin thuật toán ký), Payload (dữ liệu claims — các thông tin về người dùng và quyền hạn), và Signature (chữ ký xác thực tính toàn vẹn). Khi sử dụng JWT cho xác thực, máy chủ không cần lưu trữ trạng thái phiên (session), mọi thông tin cần thiết đã được đóng gói an toàn trong Token.

Kiến trúc bảo mật JWT thường được triển khai thông qua các thành phần chính:

- Bộ sinh Token (Token Provider): Chịu trách nhiệm sinh Access Token với thời hạn hiệu lực ngắn (thường 24 giờ) và Refresh Token với thời hạn dài hơn (thường 7 ngày), sử dụng thuật toán băm bảo mật như HMAC-SHA256.
- Bộ lọc Xác thực (Authentication Filter): Là thành phần kế thừa từ `OncePerRequestFilter`, đảm bảo mỗi yêu cầu HTTP chỉ được xử lý một lần. Bộ lọc trích xuất JWT từ tiêu đề `Authorization: Bearer <token>`, xác minh chữ ký và thời hạn, sau đó khởi tạo ngữ cảnh bảo mật (`SecurityContextHolder`).
- Cấu hình Chuỗi Bộ lọc (Security Filter Chain): Định nghĩa các quy tắc ủy quyền dựa trên đường dẫn URL và vai trò người dùng, thiết lập hệ thống phân cấp quyền hạn (Role Hierarchy) theo cấu trúc bậc thang như: Guest → Student → Teacher → Manager → Admin

2.5.3. Spring Data JPA và Hibernate ORM trong quản lý dữ liệu quan hệ

Spring Data JPA là một module của Spring, được xây dựng trên nền tảng JPA (Jakarta Persistence API) và triển khai bởi Hibernate ORM. Hibernate đóng vai trò cầu nối giữa mô hình đối tượng trong Java và mô hình quan hệ trong cơ sở dữ liệu, tự động chuyển đổi các thao tác trên đối tượng thành các câu lệnh SQL.

Các khái niệm cốt lõi trong quản lý dữ liệu với JPA/Hibernate bao gồm:

- Quan hệ Thực thể (Entity Relationships): Hibernate cung cấp các annotation để định nghĩa mối quan hệ giữa các bảng: `@ManyToOne` (Nhiều - Một) với cơ chế tải lười biếng (Lazy Loading) để tối ưu hiệu năng và ngăn chặn vấn đề truy vấn N+1; `@OneToMany` (Một - Nhiều) với cơ chế lan truyền thao tác (Cascade) và xóa thực thể mồ côi (Orphan Removal); `@ManyToMany` (Nhiều - Nhiều) được cấu trúc hóa qua bảng trung gian.
- Chuẩn hóa Lưu trữ Trạng thái (Enumerated Mapping): Các kiểu dữ liệu liệt kê (Enums) nên được lưu trữ dưới dạng chuỗi ký tự (`EnumType.STRING`) thay vì chỉ mục số (`EnumType.ORDINAL`) để đảm bảo tính tương minh và an toàn khi cấu trúc Enum thay đổi.
- Xóa mềm (Soft Delete): Là kỹ thuật đánh dấu bản ghi là "đã xóa" thông qua trường thời gian (`deletedAt`) mà không xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu. Kỹ thuật này bảo vệ dữ liệu lịch sử trước các hành vi xóa nhầm, đồng thời cho phép khôi phục dữ liệu khi cần thiết.

2.5.4. Mẫu thiết kế DTO và thư viện Lombok

DTO (Data Transfer Object) là một mẫu thiết kế (Design Pattern) được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng phân tán. DTO đóng vai trò như một lớp trung gian vận chuyển dữ liệu giữa các tầng kiến trúc hoặc qua mạng, thực hiện ba chức năng cốt lõi:

1. Xác thực dữ liệu đầu vào (Input Validation): Áp dụng các ràng buộc kiểm thử như `@NotNull`, `@Size`, `@Min`, `@Max` để ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ xâm nhập vào tầng nghiệp vụ.
2. Bảo mật thông tin (Data Masking): Cách ly hoàn toàn cấu trúc thực thể lưu trữ trong database với cấu trúc dữ liệu truyền qua mạng, ngăn chặn rò rỉ các trường nhạy cảm.
3. Tối ưu hóa băng thông (Payload Optimization): Chỉ truyền tải chính xác các trường dữ liệu cần thiết, giảm thiểu kích thước dữ liệu truyền dẫn.

Lombok là một thư viện Java giúp giảm thiểu mã nguồn lặp lại (Boilerplate code) thông qua các annotation xử lý tại thời điểm biên dịch. Các annotation phổ biến bao gồm: `@Data` (tự động sinh getter, setter, toString, equals, hashCode), `@RequiredArgsConstructor` (sinh constructor cho các trường final, hỗ trợ Dependency Injection), và `@Builder` (triển khai mẫu thiết kế Builder cho phép khởi tạo đối tượng phức tạp một cách linh hoạt).

2.6. Công nghệ tầng Frontend

2.6.1. React và Kiến trúc Component-based

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI). Kiến trúc của React dựa trên component (Component-based Architecture), trong đó giao diện được chia nhỏ thành các thành phần độc lập, có thể tái sử dụng. Việc sử dụng Functional Components kết hợp Hooks cho phép quản lý trạng thái và vòng đời component hiệu quả, giúp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì.

Một số kỹ thuật quan trọng trong phát triển ứng dụng React quy mô lớn bao gồm:

- Custom Hooks: Là cơ chế cho phép trích xuất logic trạng thái phức tạp ra khỏi component, tạo thành các hàm tái sử dụng được. Custom hooks giúp chia sẻ logic giữa các component mà không làm thay đổi cấu trúc phân cấp của chúng.

- **Code Splitting và Lazy Loading:** Là kỹ thuật phân tách mã nguồn thành các khối (chunks) nhỏ hơn và chỉ tải khi cần thiết. React cung cấp `React.lazy()` và `<Suspense>` để triển khai lazy loading cho các route hoặc component lớn, giúp cải thiện đáng kể thời gian tải trang ban đầu (First Contentful Paint - FCP).
- **Client-side Routing:** React Router là thư viện định tuyến phía client phổ biến, cho phép xây dựng các ứng dụng Single Page Application (SPA) với nhiều trang, quản lý điều hướng, bảo vệ route (Protected Routes) và phân quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng.

Đối với giao tiếp mạng, **Axios** là thư viện HTTP client phổ biến trong hệ sinh thái React, hỗ trợ cơ chế **Interceptor** (bộ đánh chặn) cho phép can thiệp vào cả yêu cầu gửi đi (**Request Interceptor**) và phản hồi nhận về (**Response Interceptor**). **Request Interceptor** thường được sử dụng để tự động đính kèm mã xác thực (JWT) vào tiêu đề của mọi yêu cầu, trong khi **Response Interceptor** giúp bắt và xử lý tập trung các lỗi xác thực (HTTP 401) trên toàn ứng dụng.

2.6.2. Công cụ Build Vite và Môi trường Phát triển

Vite là một công cụ build frontend thế hệ mới, được phát triển bởi Evan You — tác giả của Vue.js. Vite tận dụng sức mạnh của Native ESM (ECMAScript Modules) trong môi trường phát triển để cung cấp thời gian khởi động máy chủ dev cực nhanh, và sử dụng **esbuild** — một bundler viết bằng Go — để biên dịch các module dependency với tốc độ vượt trội so với các công cụ build truyền thống dựa trên JavaScript. Đối với môi trường production, Vite sử dụng **Rollup** để tối ưu hóa kích thước bundle đầu ra.

Các tính năng cốt lõi của Vite bao gồm:

- **Hot Module Replacement (HMR):** Cập nhật nóng module ngay lập tức khi mã nguồn thay đổi, không cần tải lại toàn bộ trang, giúp rút ngắn vòng lặp phát triển.

- Proxy tích hợp: Cho phép định cấu hình proxy ngược (Reverse Proxy) ngay trong tệp cấu hình vite.config.js, giải quyết vấn đề chia sẻ tài nguyên khác nguồn (CORS) trong giai đoạn phát triển mà không cần cài đặt thêm công cụ trung gian.
- Biến môi trường toàn cục: Hỗ trợ định nghĩa và tiêm các biến môi trường vào mã nguồn tại thời điểm build thông qua define, giúp quản lý cấu hình một cách linh hoạt giữa các môi trường (development, staging, production).

2.7. Công nghệ hỗ trợ và hạ tầng

2.7.1. Truyền dữ liệu thời gian thực (SSE)

Server-Sent Events (SSE) là một giao thức truyền dữ liệu một chiều từ máy chủ đến trình duyệt thông qua kết nối HTTP thông thường. Khác với WebSocket (giao tiếp hai chiều, phức tạp hơn), SSE phù hợp cho các ứng dụng chỉ cần đẩy dữ liệu liên tục từ server về client như:

- Streaming phản hồi AI: Khi LLM sinh văn bản, từng token được đẩy về giao diện ngay lập tức thay vì đợi toàn bộ câu trả lời hoàn thành, tạo hiệu ứng gõ chữ thời gian thực (typewriter effect).
- Cập nhật tiến độ (Progress Tracking): Thông báo trạng thái và phần trăm hoàn thành của các tác vụ nền cho người dùng.

SSE có ưu điểm là đơn giản, tự động kết nối lại khi mất kết nối, và tương thích với mọi trình duyệt hiện đại.

2.7.2. Mã QR và chia sẻ liên kết

Mã QR (Quick Response Code) là một dạng mã vạch hai chiều (2D barcode) được phát triển bởi Denso Wave, có khả năng lưu trữ thông tin như URL, văn bản, số điện thoại với dung lượng lên đến 7.089 ký tự số hoặc 4.296 ký tự chữ. Mã QR được sử dụng rộng rãi trong giáo dục để chia sẻ nhanh tài nguyên học tập, liên kết bài kiểm tra, và tài liệu tham khảo thông qua thiết bị di động.

Có hai hướng tiếp cận để sinh mã QR:

- Sinh phía máy chủ (Server-side Generation): Sử dụng thư viện như qrcode (Python) hoặc ZXing (Java) để tạo ảnh QR trực tiếp trên backend, sau đó trả về client dưới dạng ảnh PNG/SVG. Cách này phù hợp khi cần lưu trữ hoặc cache mã QR.
- Sinh qua API bên thứ ba (Third-party API): Sử dụng các dịch vụ sinh QR trực tuyến như api.qrserver.com. Client gửi URL cần mã hóa qua tham số HTTP GET, dịch vụ trả về ảnh QR hoàn chỉnh. Cách này đơn giản, không cần cài đặt thư viện, phù hợp cho các ứng dụng web nhẹ.

Trong ngữ cảnh hệ thống luyện thi, mã QR được ứng dụng để chia sẻ đề thi: giáo viên tạo một liên kết chia sẻ (Share Link) chứa mã token xác thực, sau đó sinh mã QR từ liên kết này. Học viên chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại để truy cập trực tiếp vào bài thi mà không cần nhập URL thủ công, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động.

2.7.3. Giao thức ủy quyền OAuth 2.0 và Google Drive API

OAuth 2.0 là tiêu chuẩn công nghiệp về ủy quyền bảo mật (Authorization), cho phép một ứng dụng bên thứ ba có thể truy cập hạn chế vào tài nguyên của người dùng trên một dịch vụ khác (như Google) mà không cần yêu cầu cung cấp mật khẩu. Quy trình này hoạt động dựa trên cơ chế cấp phát các mã thông báo truy cập (Access Token).

Trong các hệ thống EdTech có yêu cầu lưu trữ lượng lớn tệp tin đa phương tiện (như file âm thanh của kỹ năng Listening/Speaking, hình ảnh đề thi), việc lưu trữ trực tiếp trên máy chủ cục bộ sẽ gây ra nguy cơ cạn kiệt dung lượng và tắc nghẽn băng thông. Google Drive API kết hợp với OAuth 2.0 cung cấp một giải pháp lưu trữ đám mây tối ưu.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hiện trạng và xác định bài toán

3.1.1. Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory là một trong những đơn vị đào tạo uy tín tại tỉnh Vĩnh Long, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ quốc tế như Cambridge, TOEIC và đặc biệt là khóa học chuyên sâu IELTS (International English Language Testing System).

3.1.2. Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Qua quá trình khảo sát trực tiếp tại trung tâm, quy trình vận hành và tổ chức đào tạo hiện tại được thực hiện thủ công hoặc bán tự động thông qua các công cụ văn phòng rời rạc:

- Quy trình biên soạn đề thi: Giáo viên tự soạn đề thi dựa trên các tệp tin văn bản cá nhân (Word, PDF). Việc lưu trữ không tập trung dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ, tái sử dụng và kiểm soát phiên bản đề thi.
- Quy trình tổ chức kiểm tra (Mock Test): Khi tổ chức thi thử, trung tâm phải tiến hành in ấn đề thi giấy cho các kỹ năng Reading, Writing và Listening (phát âm thanh qua loa tổng). Đối với kỹ năng Speaking, giáo viên phải gặp trực tiếp từng học viên để phỏng vấn và ghi điểm.
- Quy trình chấm bài và quản lý kết quả: Các bài thi trắc nghiệm (Listening, Reading) được giáo viên đối chiếu đáp án và chấm thủ công. Bài thi Writing và Speaking được đánh giá dựa trên biểu điểm chuẩn của IELTS gồm 4 tiêu chí cốt lõi. Điểm số của học viên sau đó được ghi chép vào sổ tay hoặc nhập vào các bảng tính Excel/Google Sheets riêng lẻ của từng lớp.

3.1.3. Khó khăn và hạn chế tồn tại

Qua phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại, sáu (06) khó khăn lớn nhất của trung tâm bao gồm:

1. Thiếu kho đề thi tập trung: Dữ liệu đề thi phân tán, dễ thất lạc và không có cơ chế quản lý ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa.
2. Chi phí vận hành cao: Tốn kém chi phí in ấn tài liệu, đề thi và bảo quản bài làm bằng giấy của học viên.
3. Áp lực thời gian chấm bài: Việc chấm thủ công hai kỹ năng tự luận (Writing, Speaking) tiêu tốn rất nhiều thời gian của giáo viên, dẫn đến việc trả kết quả và phản hồi cho học viên bị chậm trễ.
4. Thiếu hệ thống thống kê trực quan: Không có công cụ tổng hợp dữ liệu điểm số tự động để đánh giá tiến độ học tập của từng học viên hoặc hiệu quả của từng lớp học theo thời gian.
5. Hạn chế không gian tự luyện: Học viên thiếu môi trường tương tác trực tuyến để tự làm bài, tự luyện tập các kỹ năng ngoài giờ học trên lớp.
6. Khó khăn trong việc mở rộng quy mô: Khi số lượng học viên tăng lên, mô hình quản lý dựa trên bảng tính và sổ sách bộc lộ giới hạn, dễ gây sai sót dữ liệu.

3.1.4. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống mới

Nhằm khắc phục các hạn chế trên, hệ thống DAVictory IELTS được đề xuất với các yêu cầu cốt lõi sau:

- Đối với Giáo viên/Quản trị viên: Cung cấp công cụ xây dựng đề thi trực tuyến (Test Builder) linh hoạt, hỗ trợ nhập đề nhanh bằng AI, tự động hóa quy trình chấm điểm trắc nghiệm, tích hợp trợ lý AI để hỗ trợ chấm bài tự luận và sinh báo cáo học tập.
- Đối với Học viên: Cung cấp giao diện làm bài thi trực tuyến mô phỏng chính xác giao diện thi IELTS trên máy tính (IELTS Computer-delivered Test), hỗ trợ lưu tiến trình làm bài tự động, cho phép xem lại lịch sử và nhận phản hồi chi tiết từ giáo viên và AI.

3.2. Phân tích yêu cầu chức năng

Hệ thống DAVictory IELTS được thiết kế bao gồm 13 module chức năng với 52 chức năng chính. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 4 tầng, bao gồm Frontend Layer, Backend Layer, AI Services Layer và Data Layer. Trong đó, Frontend đảm nhiệm giao diện người dùng, Backend xử lý nghiệp vụ trung tâm, AI Services xử lý các tác vụ thông minh và Data Layer chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu quan hệ, dữ liệu vector và tài nguyên học liệu.

Bảng 3.1 Cấu trúc các module chức năng chính của hệ thống

STT	Module	Dữ liệu / thực thể chính	Nhóm API / Service tiêu biểu	Mô tả chức năng chính
1	AUTH	Người dùng, vai trò, phiên xác thực	Auth API, JWT Filter, RBAC Service	Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, xác thực bằng JWT có chữ ký số, băm mật khẩu bằng BCrypt và phân quyền truy cập theo vai trò.
2	USER	Người dùng, hồ sơ học viên, hồ sơ giáo viên	User API, Import CSV Service	Quản lý tài khoản người dùng, cập nhật thông tin, khóa/xóa mềm tài khoản và nhập danh sách học viên theo lô từ tệp CSV.
3	CLASS	Trung tâm, lớp học, giáo viên, học viên	Class API, Class Management Service	Quản lý lớp học, phân công giáo viên phụ trách và liên kết học viên với lớp học.
4	TEST	Đề thi, session, part, nhóm câu hỏi, câu hỏi, đáp án	Test Builder API, Test Builder Service	Biên soạn đề thi theo cấu trúc 5 cấp, hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi IELTS, lưu snapshot đề thi và quản lý trạng thái xuất bản.
5	EXAM	Kỳ thi, cấu hình kỳ thi, phạm vi lớp tham gia	Exam API, Exam Service	Tạo và quản lý kỳ thi, cấu hình thời gian làm bài, mật khẩu phòng thi và trạng thái mở/đóng kỳ thi.
6	ATTEMPT	Lượt làm bài, câu trả lời, tiến trình làm bài	Exam Attempt API,	Cung cấp luồng làm bài trực tuyến, lưu câu trả lời, tự động lưu khi phát hiện thay

STT	Module	Dữ liệu / thực thể chính	Nhóm API / Service tiêu biểu	Mô tả chức năng chính
			Runtime Service	đổi, tự động nộp bài khi hết giờ và chấm Listening/Reading.
7	WRITING	Bài viết, điểm Writing, nhận xét chấm bài	Writing API, AI Writing Service	Hỗ trợ học viên nộp bài Writing, giáo viên chấm thủ công và AI đề xuất điểm, nhận xét theo mô hình Human-in-the-loop.
8	SPEAKING	Bài ghi âm, transcript, câu hỏi Speaking, điểm Speaking	Speaking API, AI Speaking Service	Hỗ trợ ghi âm bài nói, chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng STT và phân tích một số đặc trưng như tốc độ nói, độ ngập ngừng, từ vựng và ngữ pháp.
9	ASSIGNMENT	Bài tập, bài nộp, trạng thái nộp bài	Assignment API, Assignment Service	Giáo viên giao bài tập theo lớp, học viên nộp bài trực tuyến, hệ thống ghi nhận điểm, nhận xét và trạng thái nộp muộn.
10	AI_IMPORT	Tài liệu nguồn, dữ liệu preview, câu hỏi được trích xuất	AI Import API, OCR/Parser, LLM Structurer	Trích xuất nội dung từ PDF, DOCX hoặc ảnh, cấu trúc hóa bằng AI và ánh xạ vào mô hình đề thi của hệ thống.
11	AI_AGENT	Phiên tương tác, tác vụ agent, lịch sử xử lý	Agent API, SSE Streaming, Agent Orchestrator	Cung cấp trợ lý AI hỗ trợ tạo nội dung, truy vấn dữ liệu, sinh báo cáo và soạn email thông qua cơ chế phản hồi thời gian thực.
12	FILE	Tệp học liệu, âm thanh, hình ảnh, metadata tài nguyên	File API, Google Drive Service	Quản lý tải lên, lưu trữ và truy xuất tài nguyên học liệu; hỗ trợ tích hợp Google Drive API để lưu trữ tệp đa phương tiện.
13	GUEST	Liên kết chia sẻ, token truy cập, lượt làm bài khách	Guest Exam API, Share Link Service	Cho phép tạo liên kết chia sẻ bài thi, xác thực share token và hỗ trợ người dùng vắng mặt làm bài thi thử không cần tài khoản.

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng:

3.3.1. Tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

- Xác thực người dùng bằng mã thông báo JSON Web Token (JWT) và mật khẩu được băm bằng thư viện BCrypt.
- Áp dụng phân quyền 5 cấp độ (Roles) từ mức thấp đến mức cao: GUEST (0) < STUDENT (1) < TEACHER (2) < MANAGER (3) < ADMIN (4).
- Thiết lập cấu hình chia sẻ tài nguyên nguồn gốc chéo (CORS) để bảo vệ các API.
- Các thực thể quan trọng (User, Test, Class) sử dụng cơ chế xóa mềm (soft delete) để phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
- Áp dụng hạn ngạch sử dụng AI (AI Quota Limit) nhằm kiểm soát chi phí vận hành.

3.3.2. Hiệu năng hệ thống

- Hệ thống Backend Java sử dụng thư viện HikariCP để quản lý kết nối cơ sở dữ liệu với dung lượng kết nối tối đa (Maximum Pool Size) là 20 kết nối đồng thời.
- Tích hợp bộ nhớ đệm Spring Cache (Redis) cho các truy vấn dữ liệu tĩnh hoặc các danh mục ít thay đổi để giảm tải cho MySQL.
- Luồng làm bài của học viên cấu hình cơ chế tự động lưu dữ liệu lên server khi phát hiện thay đổi (Auto-save) nhằm tránh mất mát bài làm khi gặp sự cố mạng.

3.3.3. Tính khả dụng và khả năng chịu lỗi

- Hỗ trợ cơ chế tự động nộp bài khi hết giờ (Auto-submit timeout) với thời gian gia hạn an toàn 60 giây (60s grace period) để xử lý độ trễ mạng của client.
- Tích hợp tính năng khôi phục trạng thái làm bài (Resume progress) thông qua thành phần FullTestProgress, giúp học viên có thể tiếp tục làm bài thi ngay tại câu hỏi đang dang dở nếu trình duyệt bị đóng đột ngột.
- Xây dựng cơ chế dự phòng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM Fallback Mechanism), tự động chuyển đổi linh hoạt giữa các nhà cung cấp dịch vụ AI (Groq, NVIDIA Cloud) khi một trong các cổng kết nối API gặp sự cố.

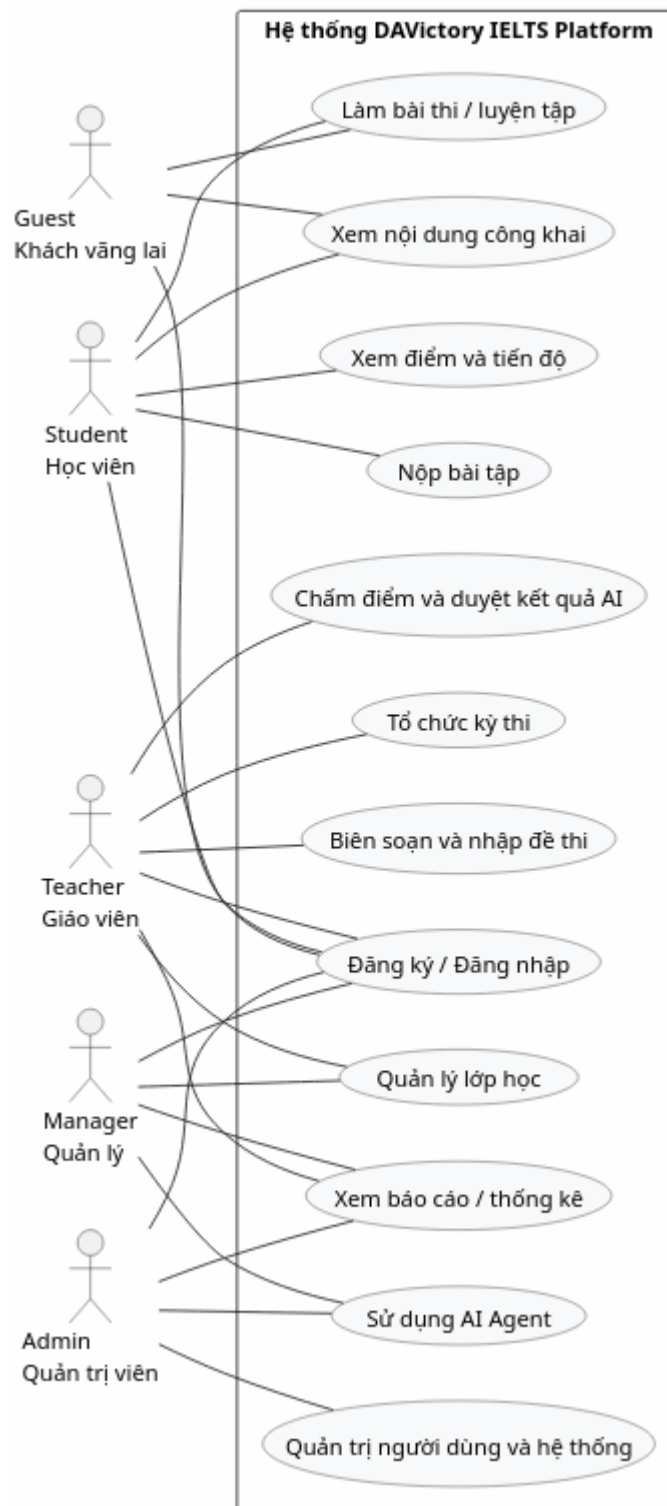
3.4. Tác nhân hệ thống (Actors)

Hệ thống xác định năm (05) tác nhân tương tác trực tiếp với các phân hệ:

1. Guest (Khách vắng lai): Người dùng chưa đăng ký tài khoản hoặc truy cập hệ thống qua liên kết chia sẻ công khai. Quyền hạn: Xem thông tin chung, thực hiện các bài thi thử công khai hoặc bài thi được chia sẻ riêng.
2. Student (Học viên): Người học chính thức của trung tâm. Quyền hạn: Tham gia lớp học, làm bài tập về nhà, tham gia các kỳ thi chính thức, xem lịch sử điểm số, tương tác với trợ lý AI Agent.
3. Teacher (Giáo viên): Người phụ trách chuyên môn. Quyền hạn: Quản lý lớp học được phân công, biên soạn đề thi bằng Test Builder, chấm điểm thủ công bài thi tự luận, duyệt/chỉnh sửa kết quả chấm từ AI.
4. Manager (Quản lý trung tâm): Người điều hành hoạt động đào tạo. Quyền hạn: Xem các báo cáo thống kê hiệu suất học tập, quản lý kho đề thi tổng thể, cấu hình các tham số hệ thống tầm trung.
5. Admin (Quản trị viên hệ thống): Quyền hạn cao nhất trên hệ thống. Kiểm soát toàn bộ danh mục người dùng, phân quyền hệ thống, cấu hình công lưu trữ Google Drive và giám sát tài nguyên AI.

3.5. Biểu đồ Use Case tổng thể

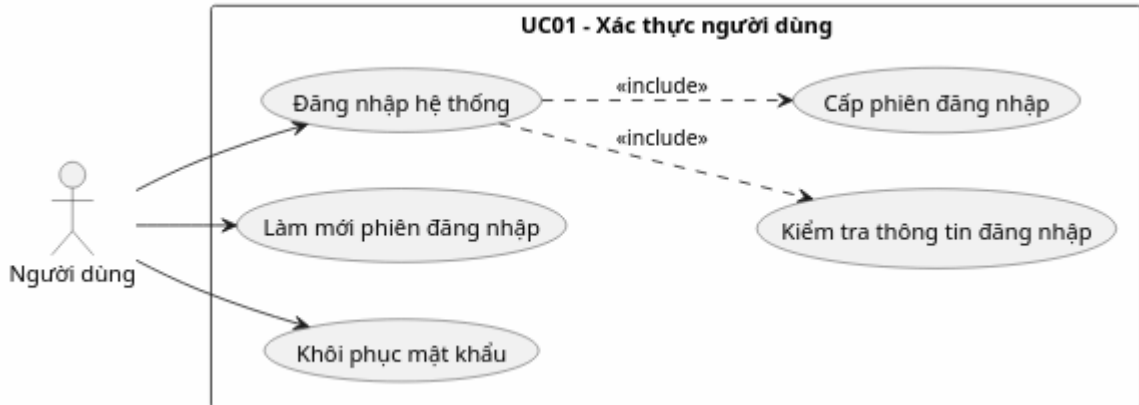
Hệ thống bao gồm 33 Use Case chính được phân bổ cho 5 tác nhân.



Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng thể

3.6. Đặc tả các Use Case cốt lõi

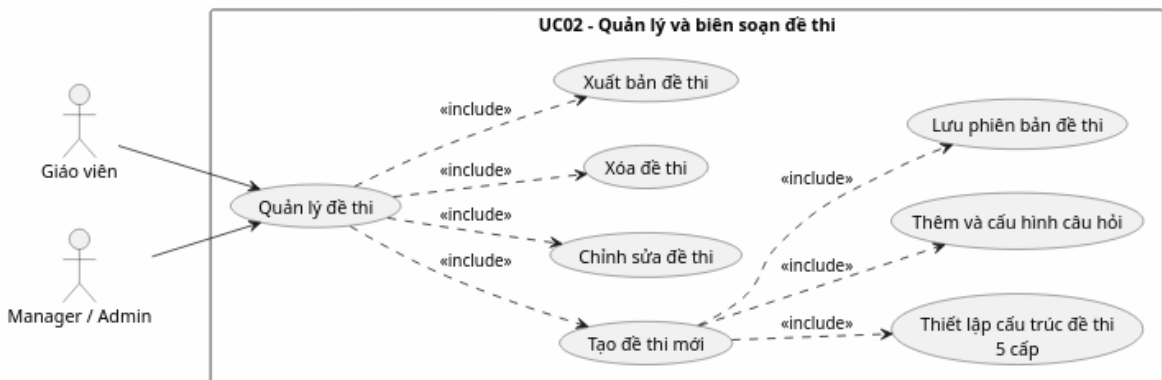
3.6.1. UC01 - Đăng nhập hệ thống



Hình 3.2 UC01 - Đăng nhập hệ thống

- Tác nhân: Toàn bộ người dùng có tài khoản.
- Luồng xử lý chính: Người dùng nhập Username/Password -> Frontend gửi yêu cầu đăng nhập -> Backend xác thực thông tin -> Nếu hợp lệ, Backend sinh mã Access Token và Refresh Token -> Frontend nhận và lưu token, sau đó điều hướng người dùng dựa trên vai trò.

3.6.2. UC02 - Xây dựng đề thi trực tuyến (Test Builder)

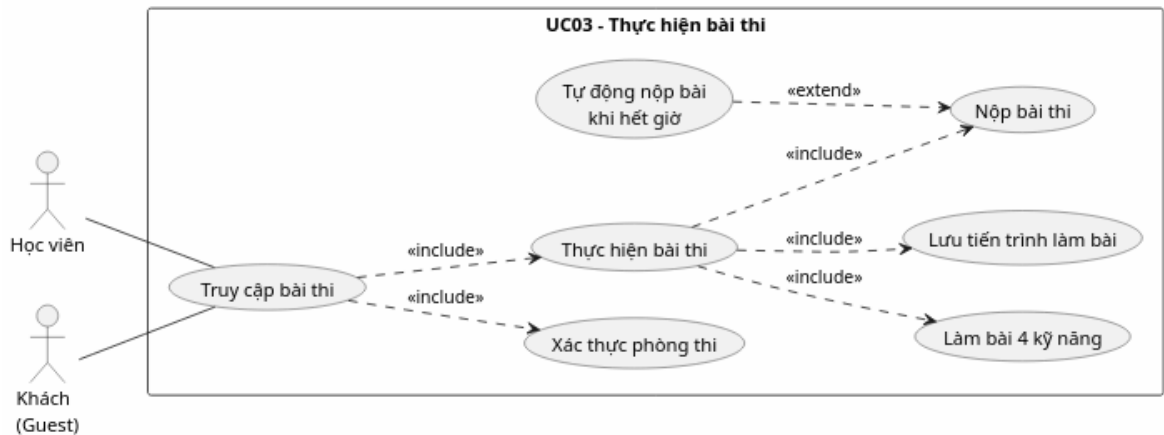


Hình 3.3 UC02 - Xây dựng đề thi trực tuyến

- Tác nhân: Teacher, Manager, Admin.

- Luồng xử lý chính: Giáo viên khởi tạo đề thi mới -> Thêm các phần thi, đoạn văn bản hoặc tệp âm thanh -> Thêm các câu hỏi -> Lưu trạng thái nháp (DRAFT) -> Sau khi hoàn thiện, chuyển trạng thái sang PUBLISHED để xuất bản đề thi.

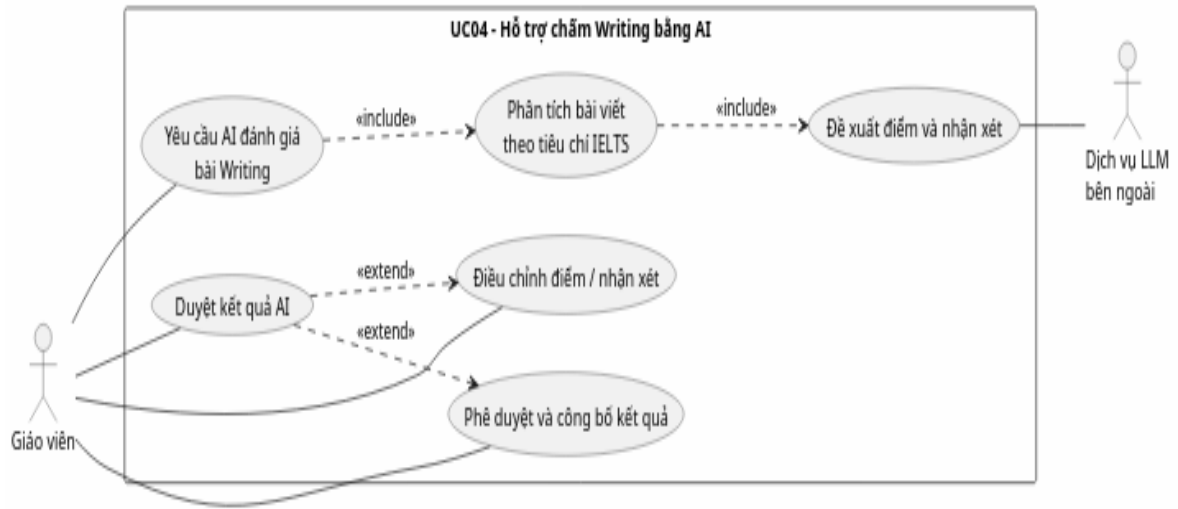
3.6.3. UC03 - Thực hiện bài thi trực tuyến (Take Exam)



Hình 3.4 UC03 - Thực hiện bài thi trực tuyến

- Tác nhân: Student, Guest.
- Luồng xử lý chính: Người dùng chọn bài thi và nhập mật khẩu phòng thi (nếu có) -> Hệ thống khởi tạo một bản ghi lượt làm bài ExamAttempt -> Giao diện hiển thị đồng hồ đếm ngược và chia đôi màn hình (đối với Reading: một bên văn bản, một bên câu hỏi) -> Học viên làm bài, hệ thống tự động kích hoạt tiến trình đồng bộ dữ liệu đáp án lên MySQL khi phát hiện thay đổi -> Khi học viên nhấn nút "Nộp bài" hoặc khi thời gian đếm ngược về 0 -> Hệ thống tự động khóa giao diện làm bài -> Kích hoạt module chấm điểm tự động đối với các phần trắc nghiệm (Listening, Reading) và chuyển trạng thái bài thi sang "Chờ chấm điểm" đối với các phần tự luận.

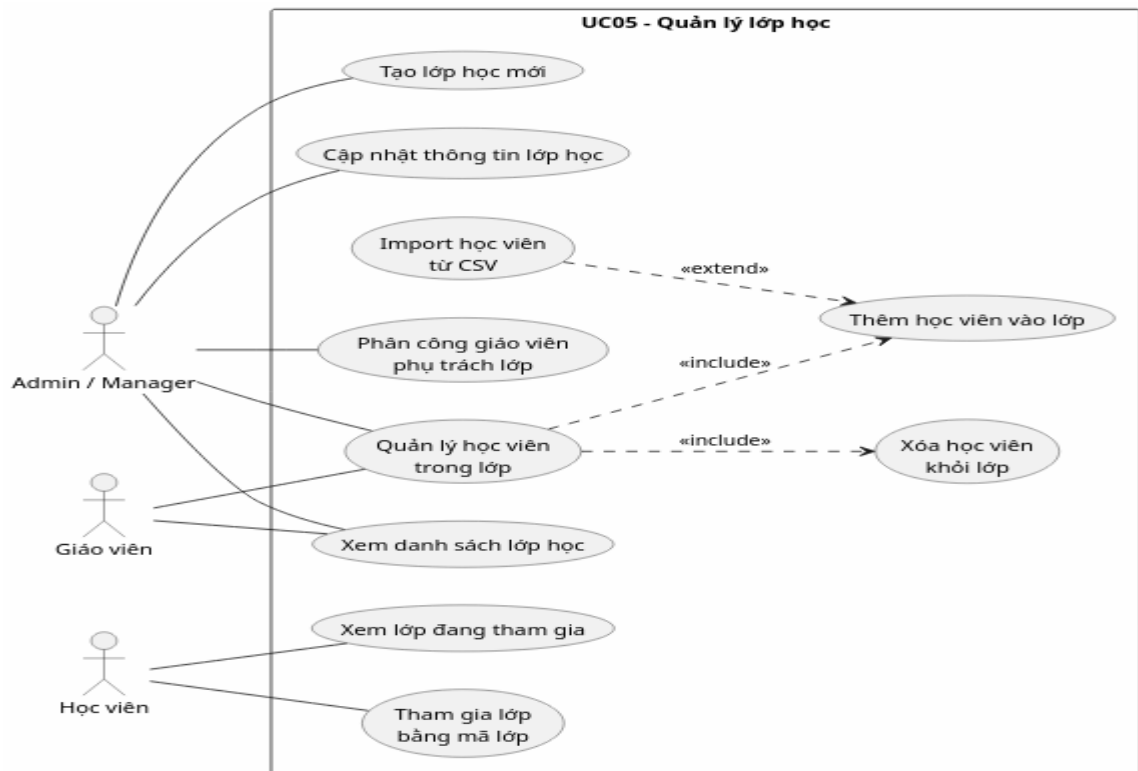
3.6.4. UC04 - Chấm điểm kỹ năng Writing bằng Trợ lý AI



Hình 3.5 UC04 - Chấm điểm kỹ năng Writing bằng Trợ lý AI

- **Tác nhân:** Teacher, Trợ lý AI.
- **Luồng xử lý chính:** Giáo viên chọn bài viết và nhấn "Chấm điểm bằng AI" -> Hệ thống gửi dữ liệu sang AI Service -> Dịch vụ AI thực hiện các bước xử lý (đếm từ, phân loại, đánh giá tiêu chí bằng RAG và LLM) -> Trả về điểm số chi tiết và nhận xét -> Giáo viên xem xét kết quả, có thể phê duyệt (Approve) hoặc từ chối (Reject) để chấm lại thủ công.

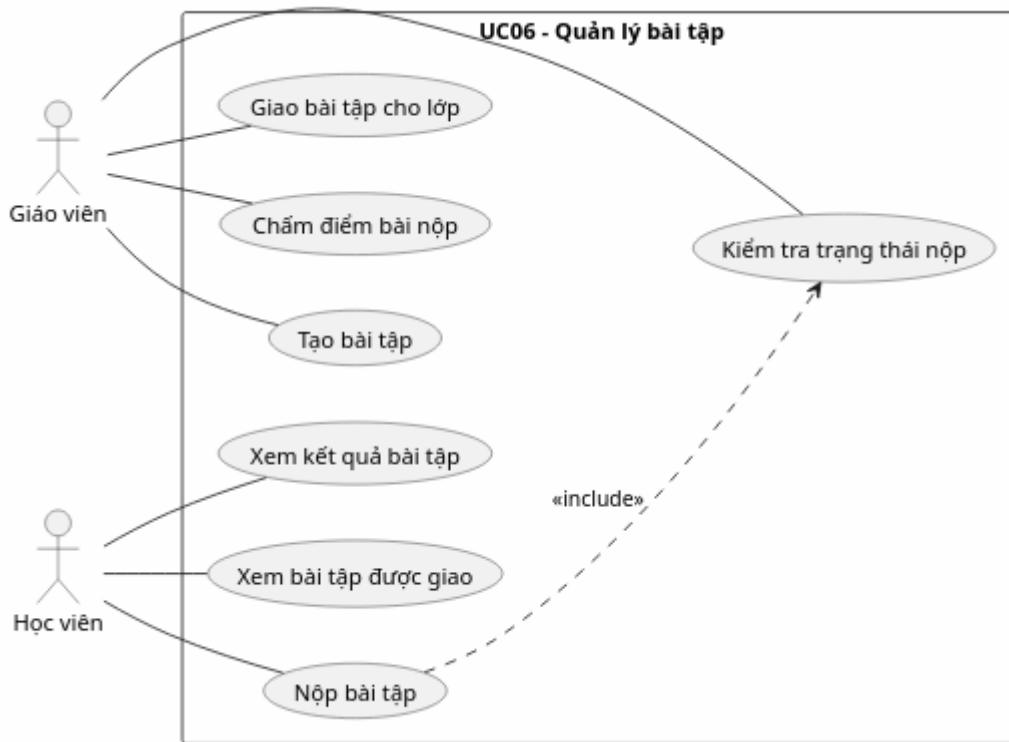
3.6.5. UC05 - Quản lý lớp học (Class Management)



Hình 3.6 UC05 - Quản lý lớp học

- **Tác nhân:** Teacher, Manager, Admin, Student.
- **Luồng xử lý chính:** Người quản lý (Admin/Manager) tạo lớp học, gán giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên thêm học viên vào lớp bằng mã lớp (class code) hoặc import danh sách. Học viên xem lớp học của mình, giáo viên xem danh sách lớp, xóa học viên khi cần. Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học viên.

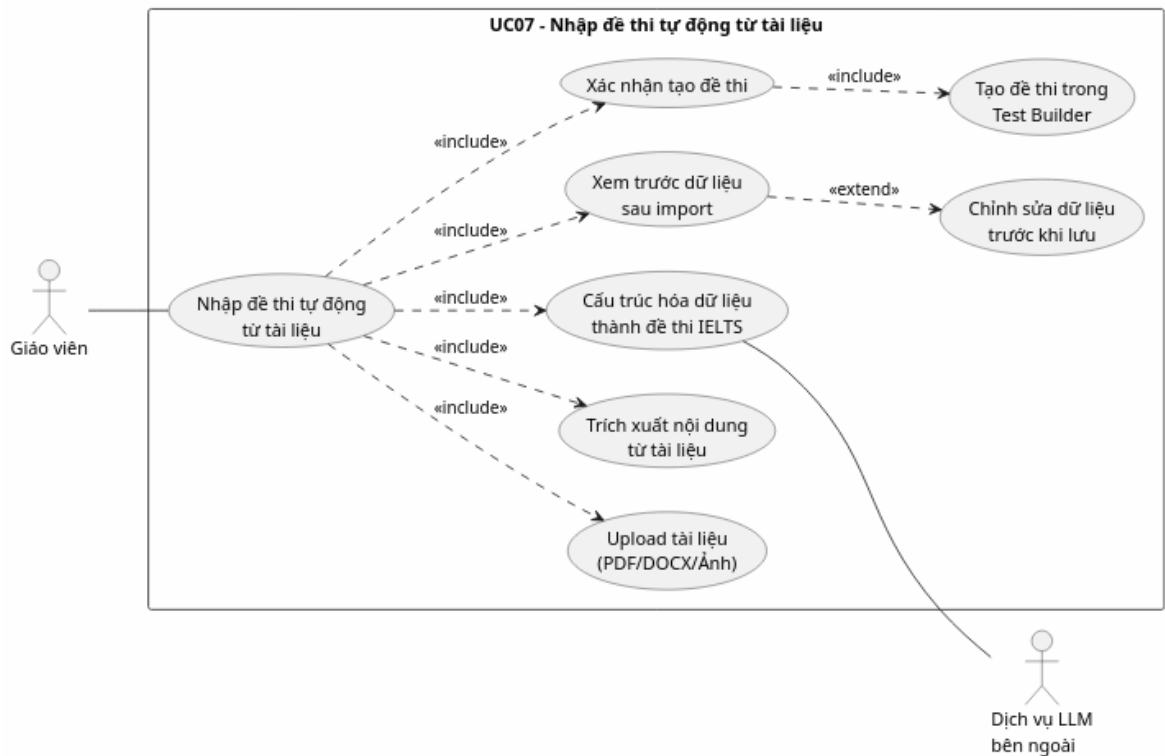
3.6.6. UC06 - Quản lý bài tập (Assignment)



Hình 3.7 UC06 - Quản lý bài tập

- **Tác nhân:** Teacher, Student.
- **Luồng xử lý chính:** Giáo viên tạo bài tập từ đề thi có sẵn hoặc tạo mới, giao cho một hoặc nhiều lớp. Học viên nhận bài tập, làm bài và nộp trực tiếp trên hệ thống. Giáo viên chấm điểm bài nộp, hệ thống tự động phát hiện nộp muộn.

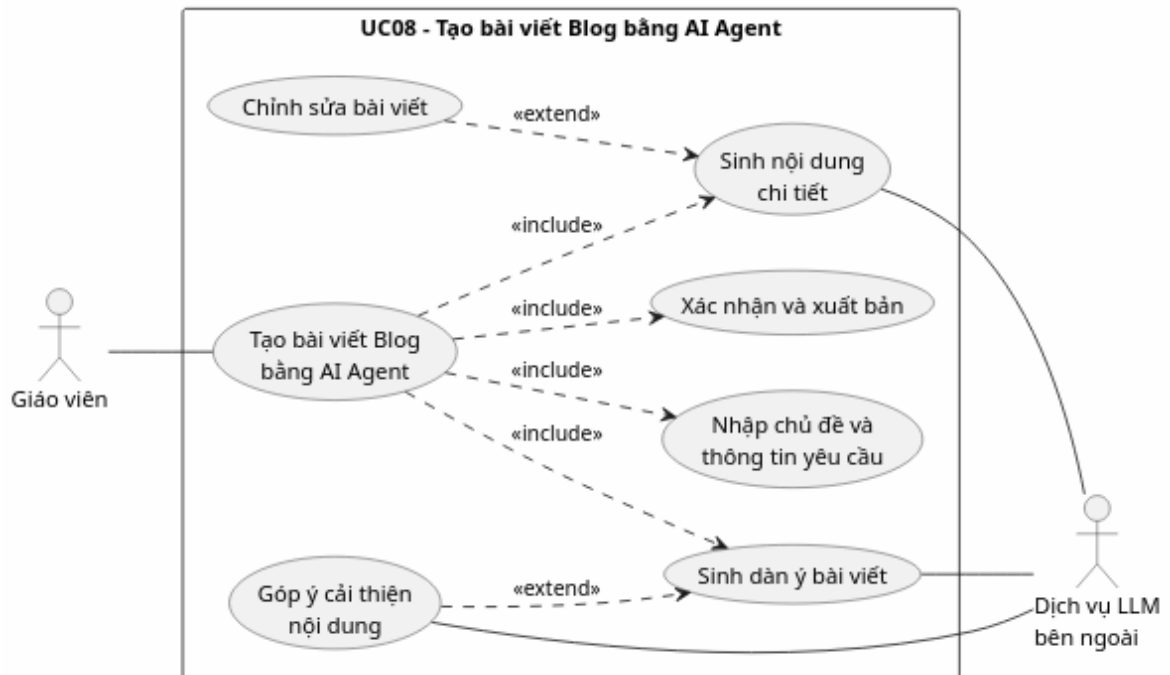
3.6.7. UC07 - AI Import đề thi tự động



Hình 3.8 UC07 - AI Import đề thi tự động

- **Tác nhân:** Teacher, Hệ thống AI Import.
- **Luồng xử lý chính:** Giáo viên upload file PDF/DOCX hoặc ảnh chụp đề thi. Hệ thống tự động parse nội dung: nếu là file text thì dùng Parser Factory, nếu là ảnh thì OCR Tesseract. Dữ liệu thô được gửi lên LLM (Groq) để cấu trúc hóa thành định dạng câu hỏi chuẩn. Giáo viên xem trước và xác nhận, hệ thống tự động tạo đề thi hoàn chỉnh.

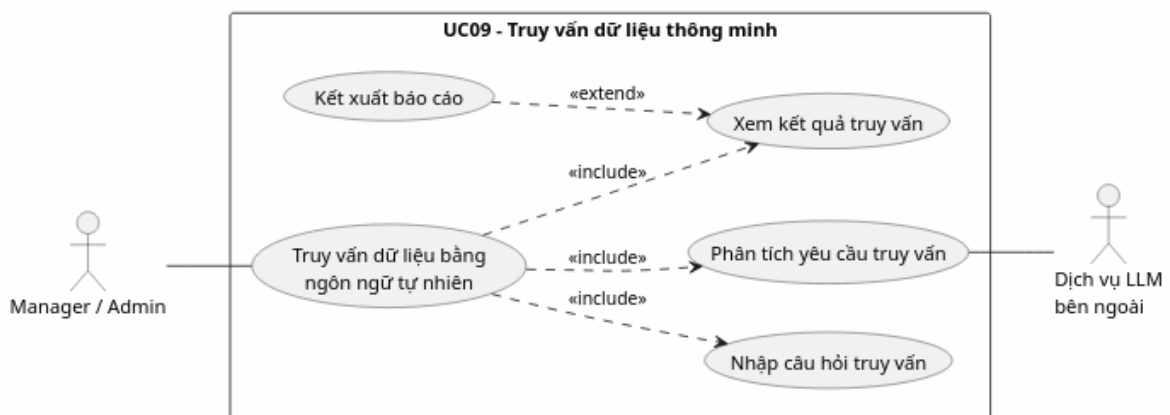
3.6.8. UC08 - AI Agent Blog Wizard



Hình 3.9 UC08 - AI Agent Blog

- **Tác nhân:** Teacher, Content Agent AI.
- **Luồng xử lý chính:** Giáo viên khởi tạo quy trình viết blog. Agent AI sinh dàn ý (Outline), giáo viên góp ý cải thiện. Agent sinh nội dung chi tiết, giáo viên xác nhận. Bài viết được publish lên trang blog của hệ thống.

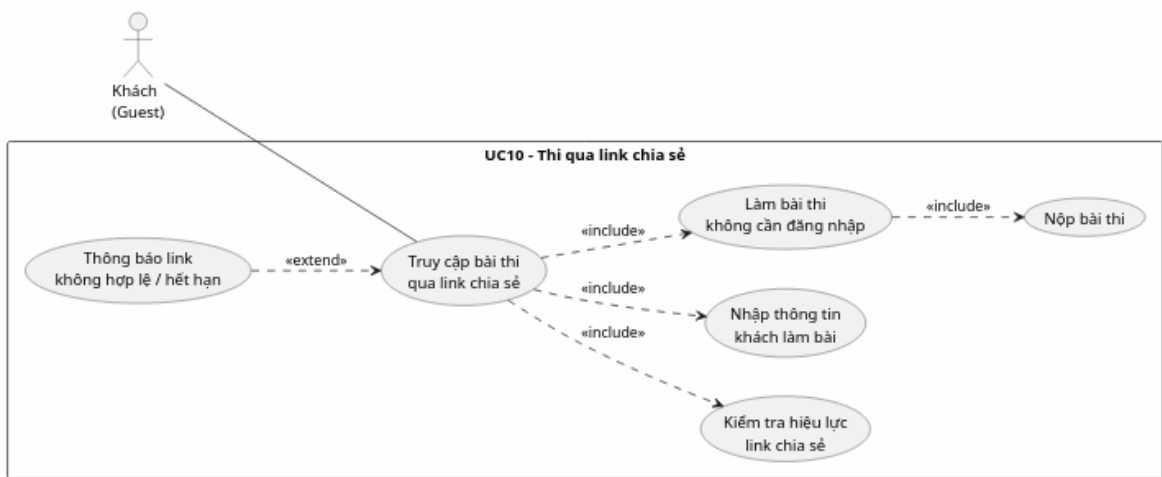
3.6.9. UC09 - AI Agent Truy vấn thông minh



Hình 3.10 UC09 - AI Agent Truy vấn thông minh

- **Tác nhân:** Manager, Admin, Info Agent AI.
- **Luồng xử lý chính:** Người quản lý đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Agent AI kiểm tra quyền truy vấn qua InternalAgentController, sau đó tự động sinh câu lệnh SQL, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả dưới dạng bảng biểu hoặc biểu đồ.

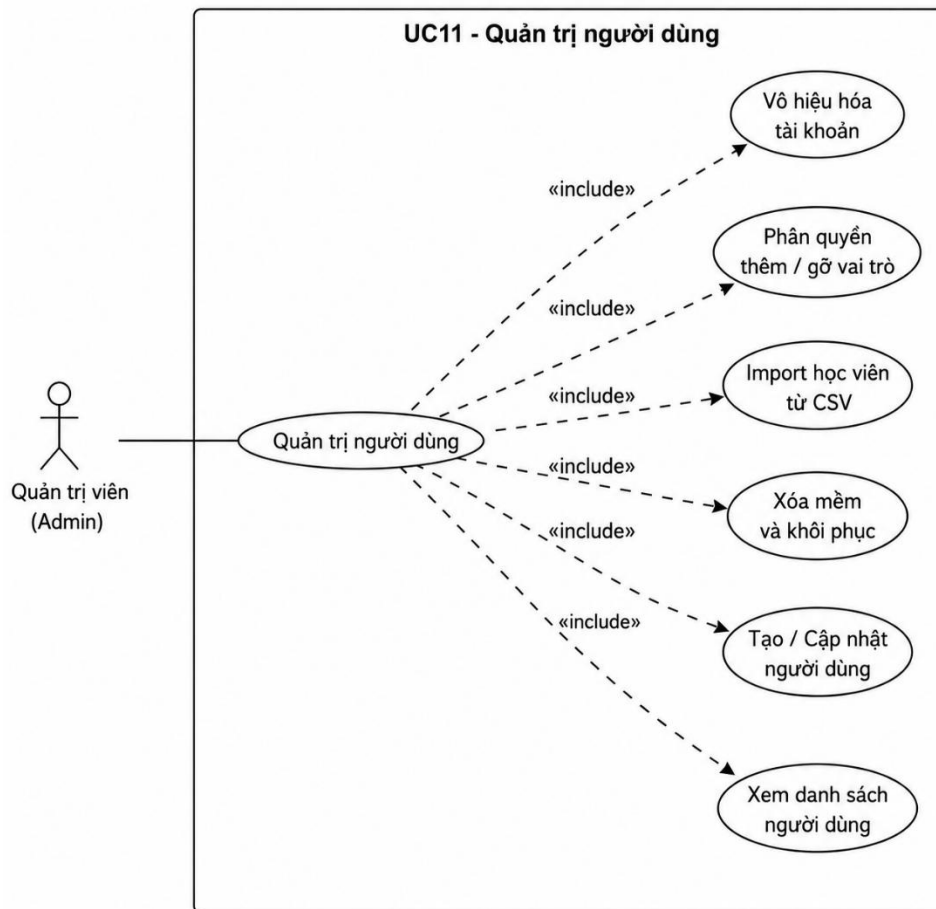
3.6.10. UC10 - Thi thử qua link chia sẻ (Guest Exam)



Hình 3.11 UC10 - Thi thử

- **Tác nhân:** Guest, Hệ thống.
- **Luồng xử lý chính:** Khách vãng lai nhận link chia sẻ từ giáo viên. Hệ thống validate Share Token, kiểm tra thời hạn. Nếu hợp lệ, guest làm bài thi không cần đăng nhập. Kết quả được lưu với danh tính ẩn danh.

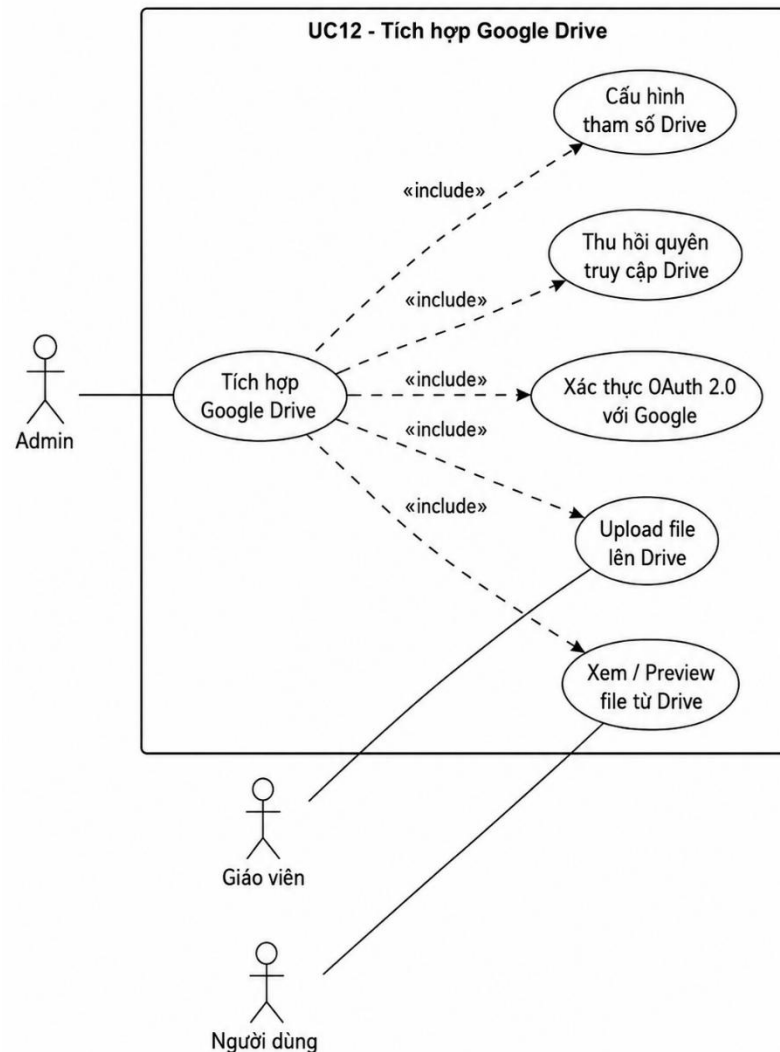
3.6.11. UC11 - Quản trị người dùng (Admin)



Hình 3.12 UC11 - Quản trị người dùng

- **Tác nhân:** Admin.
- **Luồng xử lý chính:** Admin quản lý toàn bộ người dùng hệ thống: xem danh sách, tạo mới, cập nhật thông tin, xóa (soft-delete) và khôi phục tài khoản. Hỗ trợ import học viên hàng loạt từ file CSV. Phân quyền bằng cách gỡ/thêm role cho người dùng.

3.6.12. UC12 - Tích hợp Google Drive



Hình 3.13 UC12 - Tích hợp Google Drive

- **Tác nhân:** Admin, Teacher, Người dùng.
- **Luồng xử lý chính:** Admin cấu hình kết nối Google Drive qua OAuth 2.0. Giáo viên upload file đề thi, tài liệu lên Google Drive thông qua hệ thống. Người dùng xem trước file qua link được chia sẻ. Admin có thể thu hồi quyền truy cập Drive.

3.6.13. Các quyết định thiết kế nổi bật từ thực tế mã nguồn

Quá trình phân tích đặc tả use case gắn liền với việc tối ưu hóa cấu trúc mã nguồn thực tế đã dẫn đến một số quyết định thiết kế quan trọng:

- Mô hình cấu trúc đề thi 5 cấp độ: Khác với các bài kiểm tra trắc nghiệm thông thường, đề thi IELTS có cấu trúc dữ liệu phức tạp. Hệ thống sử dụng mô hình quan hệ phân cấp: Test (Đề thi) -> Session (Kỹ năng) -> Part (Phần thi) -> QuestionGroup (Nhóm câu hỏi chung tài liệu) -> Question (Câu hỏi). Thiết kế này giúp biểu diễn tốt các dạng bài như Matching Headings hay câu hỏi điền từ chung đoạn văn.
- Version hóa đề thi bằng JSON Snapshot: Để đảm bảo dữ liệu bài làm của học viên không bị ảnh hưởng khi giáo viên chỉnh sửa đề gốc, hệ thống lưu trữ bản sao (snapshot) của đề thi dưới định dạng JSON tại thời điểm xuất bản, tách biệt với bản thảo đang chỉnh sửa.
- Tách biệt logic chuyển đổi dữ liệu ở tầng Client (Frontend): Thay vì bắt tầng Backend gánh vác việc xử lý giao diện cho từng dạng câu hỏi, các service phía Frontend như testBuilderApi.js đảm nhận vai trò chuyển đổi và ánh xạ dữ liệu (Data Adapter) từ các API thô của server thành các mô hình hiển thị động tương thích với môi trường runtime của trình duyệt.

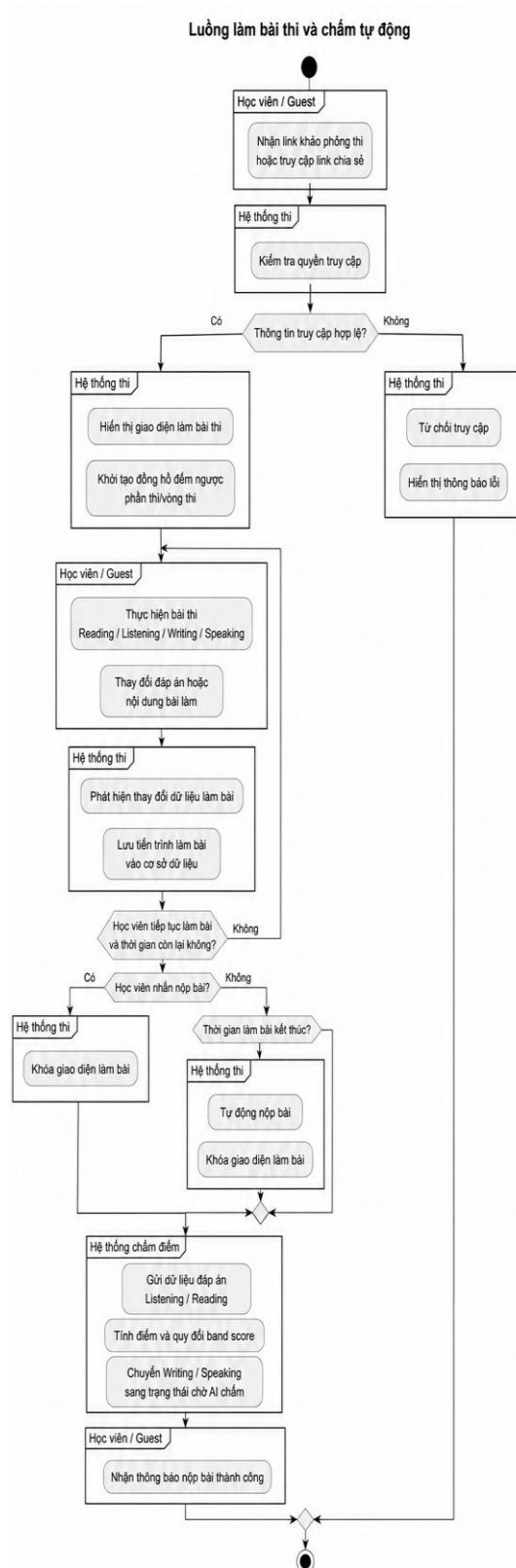
3.7. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagrams)

Để mô tả luồng logic động (dynamic flow) của các nghiệp vụ phức tạp, hệ thống sử dụng Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram). Hai luồng nghiệp vụ cốt lõi được đặc tả bao gồm:

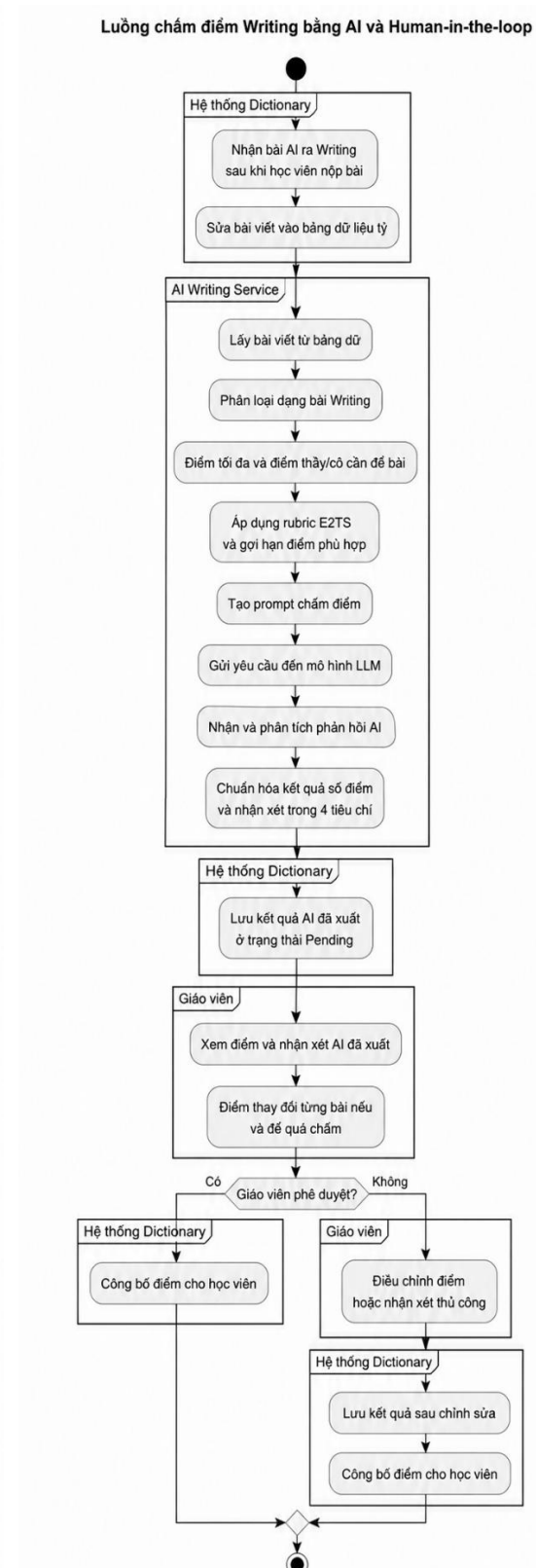
- Luồng làm bài thi và chấm điểm tự động: Bắt đầu từ khi học viên nhập mật khẩu phòng thi, hệ thống kiểm tra quyền truy cập. Nếu hợp lệ, giao diện làm bài được hiển thị. Trong quá trình thi, hệ thống sẽ tự động lưu trữ dữ liệu mỗi khi có thay đổi (Auto-save). Khi học viên nộp bài hoặc hệ thống đếm ngược về 0, giao diện tự động khóa, kích hoạt thuật toán đối chiếu đáp án trắc nghiệm

và chuyển các phần thi tự luận (Writing, Speaking) vào trạng thái chờ AI xử lý.

- Luồng phân tích và duyệt điểm AI Writing: Bài làm được đẩy vào hàng đợi (Queue). Dịch vụ AI (Python) kéo bài ra, tiến hành 11 bước xử lý (đếm từ, trích xuất RAG, gọi LLM, chuẩn hóa JSON). Kết quả được lưu tạm. Khi giáo viên truy cập, hệ thống hiển thị điểm đề xuất của AI. Giáo viên có thể chỉnh sửa và nhấn "Phê duyệt" để công bố kết quả.



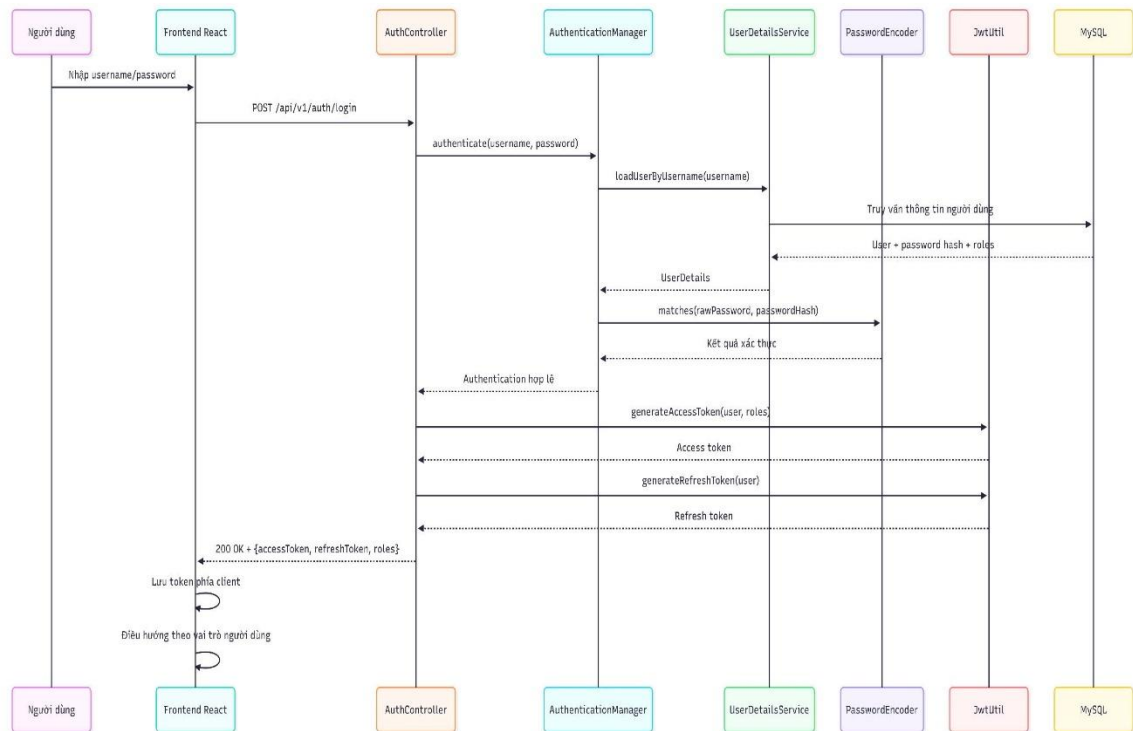
Hình 3.14 Sơ đồ hoạt động luồng làm bài thi và chấm tự động



Hình 3.15 Sơ đồ hoạt động luồng chấm điểm Writing bằng AI

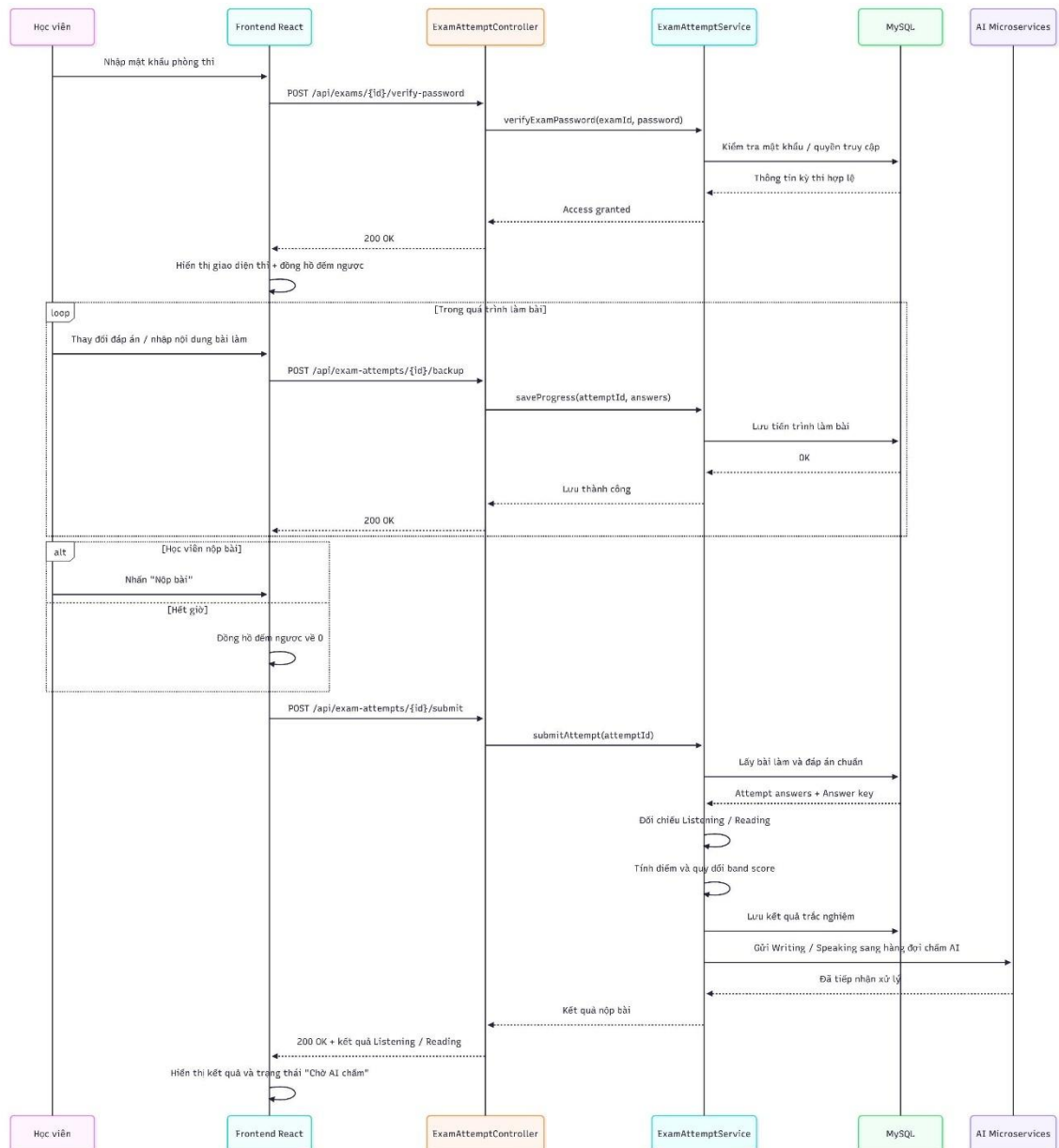
3.8. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

Các luồng xử lý tương tác động giữa Client, Server, Cơ sở dữ liệu và các Microservices AI được mô hình hóa chi tiết thông qua bốn biểu đồ tuần tự cốt lõi:



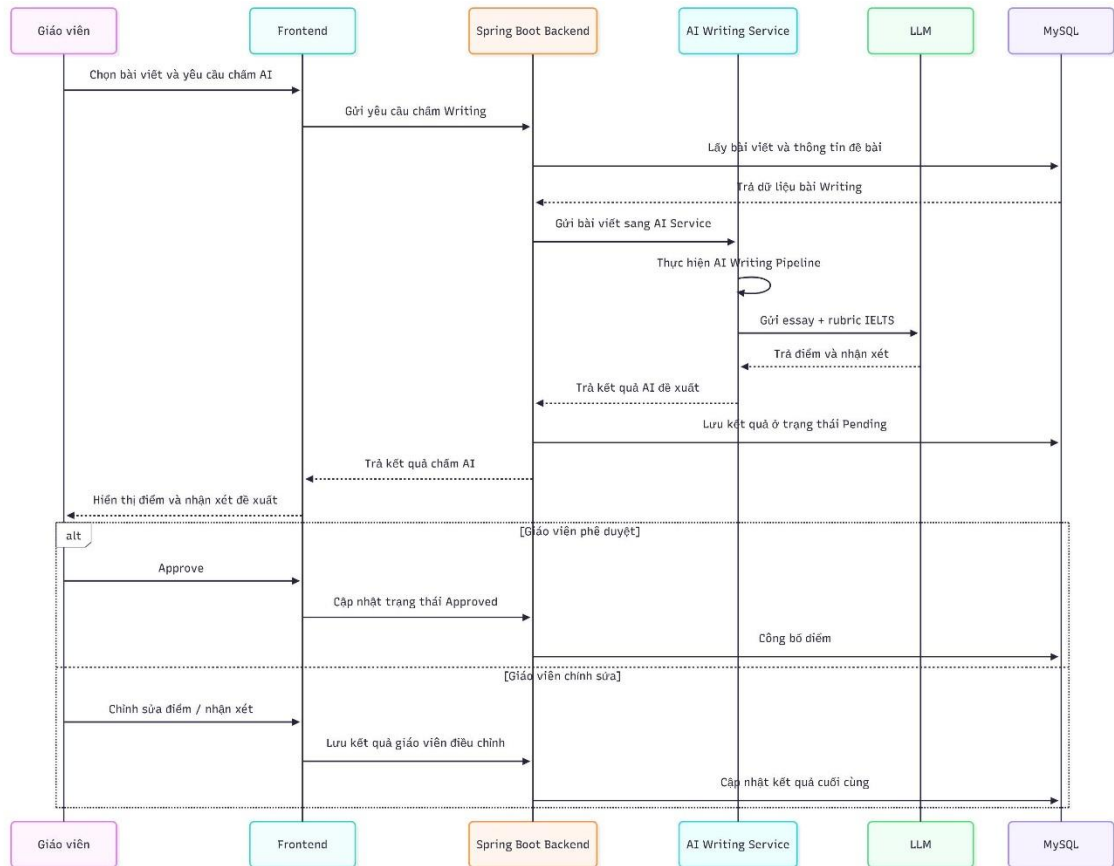
Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự xác thực đăng nhập JWT

Luồng xác thực đăng nhập bằng JWT trong hệ thống. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên giao diện Frontend React, sau đó hệ thống gửi yêu cầu đăng nhập đến AuthController. AuthController chuyển thông tin xác thực cho AuthenticationManager để kiểm tra. UserDetailsService truy vấn MySQL để lấy thông tin người dùng, mật khẩu đã mã hóa và danh sách vai trò. PasswordEncoder thực hiện so khớp mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu đã băm trong cơ sở dữ liệu. Nếu xác thực hợp lệ, JwtUtil sinh Access Token và Refresh Token, sau đó Backend trả về token cùng thông tin vai trò cho Frontend. Cuối cùng, Frontend lưu token phía client và điều hướng người dùng đến giao diện phù hợp với vai trò của họ.



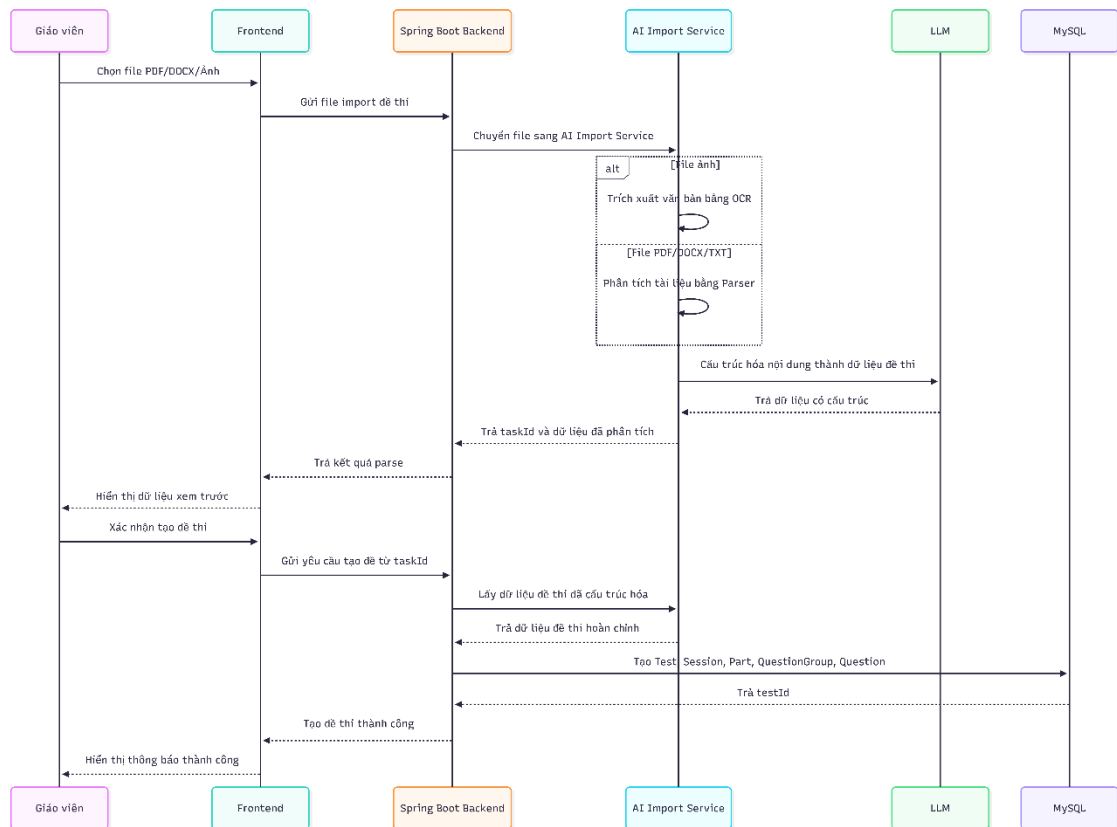
Hình 3.17 Biểu đồ tuần tự làm bài thi và tự động lưu

Luồng làm bài thi trực tuyến và tự động lưu tiến trình. Học viên nhập mật khẩu phòng thi, hệ thống kiểm tra quyền truy cập qua Backend và cơ sở dữ liệu MySQL. Trong quá trình làm bài, mỗi khi học viên thay đổi đáp án, Frontend gửi dữ liệu lên Backend để lưu tiến trình. Khi học viên nộp bài hoặc hết giờ, hệ thống xử lý nộp bài, chấm tự động Listening/Reading và chuyển Writing/Speaking sang AI Microservices để chờ đánh giá.



Hình 3.18 Biểu đồ tuần tự chấm điểm Writing bằng AI

Luồng chấm điểm Writing bằng AI theo mô hình Human-in-the-loop. Giáo viên chọn bài viết và gửi yêu cầu chấm điểm từ Frontend đến Spring Boot Backend. Backend lấy dữ liệu bài viết từ MySQL, sau đó chuyển sang AI Writing Service để xử lý. AI Service gửi bài viết kèm rubric IELTS đến LLM để phân tích, nhận lại điểm số và nhận xét đề xuất. Kết quả được lưu ở trạng thái chờ duyệt và hiển thị cho giáo viên. Giáo viên có thể phê duyệt trực tiếp hoặc chỉnh sửa điểm, nhận xét trước khi hệ thống lưu kết quả cuối cùng vào cơ sở dữ liệu.



Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự AI Import đề thi

Giáo viên chọn file PDF, DOCX hoặc hình ảnh và gửi lên hệ thống. Spring Boot Backend chuyển file sang AI Import Service để trích xuất nội dung; nếu là ảnh thì dùng OCR, nếu là PDF/DOCX/TXT thì dùng Parser để phân tích văn bản. Sau đó, nội dung được gửi đến LLM để cấu trúc hóa thành dữ liệu đề thi. Kết quả phân tích được trả về Frontend để giáo viên xem trước và xác nhận. Khi giáo viên đồng ý tạo đề, Backend lấy dữ liệu đã cấu trúc hóa và lưu vào MySQL theo các thành phần Test, Session, Part, QuestionGroup và Question.

3.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

Hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để quản lý dữ liệu nghiệp vụ chặt chẽ, sử dụng Hibernate/JPA để ánh xạ các thực thể nghiệp vụ thành các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu được tổ chức theo nhiều nhóm chức năng như người dùng, lớp học, đề thi, bài làm, Writing, Speaking, AI Import, AI Agent và tệp tin. Danh sách các bảng tiêu biểu được trình bày tại Phụ lục A.

3.9.1. Các phân nhóm dữ liệu chính trong thiết kế

Cơ sở dữ liệu được quy hoạch theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm hạn chế hiện tượng xung đột khóa, đồng thời hỗ trợ việc quản lý dữ liệu và tối ưu hiệu năng truy vấn.

Bảng 3.2 Phân nhóm dữ liệu chính trong thiết kế cơ sở dữ liệu

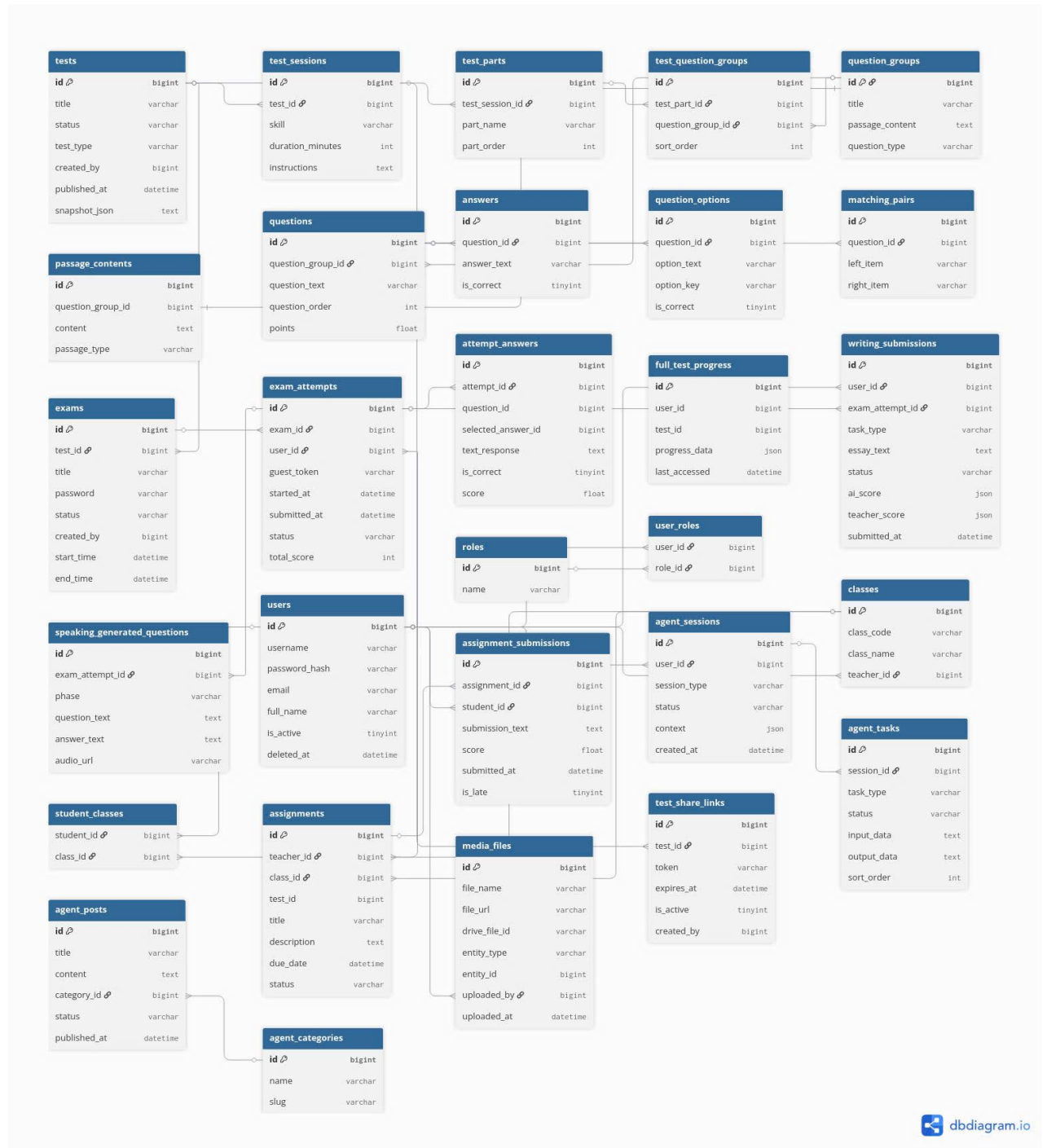
ST T	Nhóm / Cluster	Các bảng tiêu biểu	Chức năng chính
1	User Management	users, roles, user_roles, student_profiles, teacher_profiles	Quản lý tài khoản, hồ sơ người dùng, xác thực, phân quyền RBAC và trạng thái hoạt động của người dùng.
2	Class Management	centers, classes, class_students, class_teachers	Quản lý trung tâm, lớp học, phân công giáo viên và liên kết học viên với lớp học.
3	Test Builder	tests, test_sessions, test_parts, test_question_groups, question_groups, questions, answers, question_options, passage_contents, matching_pairs	Mô hình hóa cấu trúc đề thi IELTS theo 5 cấp: Test → Session → Part → QuestionGroup → Question; hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi và ngân hàng đề thi.
4	Exam & Attempt	exams, exam_attempts, attempt_answers, full_test_progress, test_share_links	Tổ chức kỳ thi, lưu lượt làm bài, câu trả lời của thí sinh, tiến trình làm bài, cơ chế khôi phục bài làm và liên kết chia sẻ cho khách vãng lai.
5	Writing	student_writing_submissions, writing_scores	Lưu bài viết của học viên, điểm số, nhận xét và kết quả đề xuất từ AI trước khi giáo viên kiểm duyệt.
6	Speaking	speaking_generated_questions, speaking_recordings, speaking_scores, audio_transcripts	Quản lý câu hỏi Speaking, dữ liệu ghi âm, transcript từ STT và kết quả đánh giá bài nói.
7	Assignment	assignments, assignment_submissions	Quản lý bài tập được giao, bài nộp của học viên, điểm số, nhận xét và trạng thái nộp muộn.

ST T	Nhóm / Cluster	Các bảng tiêu biểu	Chức năng chính
8	AI Import	tests, question_groups, questions, answers, passage_contents, media_files	Lưu dữ liệu đề thi được trích xuất từ PDF, DOCX hoặc hình ảnh sau khi được cấu trúc hóa và ánh xạ vào Test Builder.
9	AI Agent	agent_sessions, agent_tasks, agent_posts, agent_categories	Quản lý phiên làm việc của trợ lý AI, tác vụ xử lý, nội dung blog và dữ liệu phục vụ các tác tử thông minh.
10	File & Support	media_files, system_configs	Quản lý metadata tệp học liệu, âm thanh, hình ảnh, tài liệu và các cấu hình hệ thống hỗ trợ vận hành.
	Tổng quan	Các bảng nghiệp vụ cốt lõi và bảng trung gian quan hệ	Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo từng vùng nghiệp vụ nhằm tách biệt trách nhiệm dữ liệu, hỗ trợ mở rộng và đảm bảo toàn vẹn quan hệ giữa các phân hệ.

3.9.2. Sơ đồ Thực thể Liên kết (Entity-Relationship Diagram)

Mô hình ERD của hệ thống thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa các cụm dữ liệu. Các liên kết cốt lõi bao gồm:

- Khóa ngoại từ Exam trỏ về một phiên bản số hóa TestVersion cố định để giữ nguyên lịch sử đề thi, độc lập với kho đề Test gốc.
- Thực thể ExamAttempt liên kết trực tiếp với User (hoặc Guest) và Exam.
- Thiết kế áp dụng tính đa hình (Polymorphism) cho bảng MediaFile để tái sử dụng làm hệ thống lưu trữ tệp tin cho cả tài liệu câu hỏi đọc/nghe lẫn các file ghi âm bài nói Speaking của thí sinh.



Hình 3.20 Sơ đồ ERD các bảng chính của hệ thống

3.10. Thiết kế kiến trúc hệ thống (Logical Architecture)

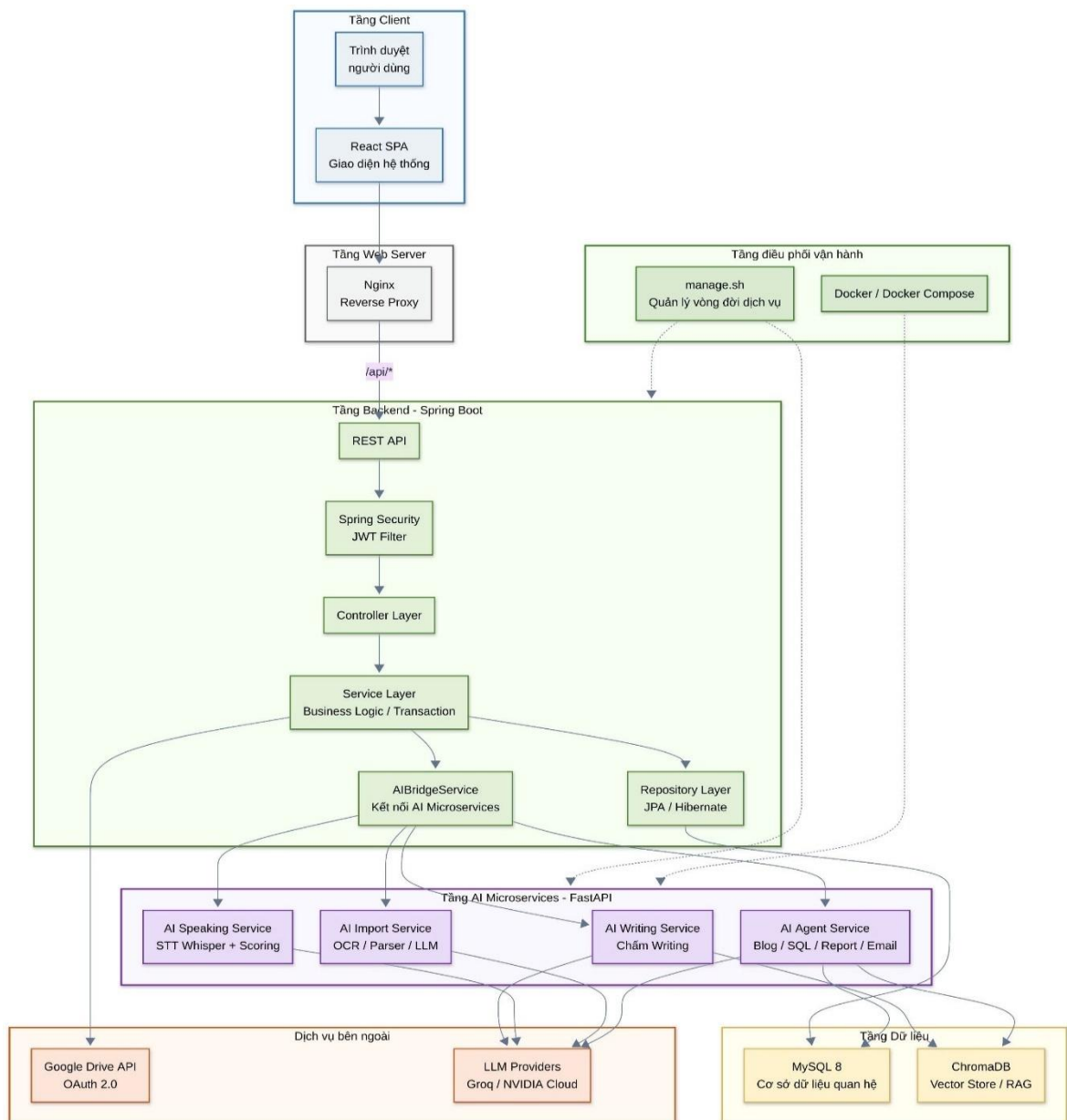
Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 4 tầng (4-Tier Architecture). Sự kết hợp này giúp tận dụng khả năng xử lý nghiệp vụ của Java và sức mạnh xử lý AI của Python.

Cấu trúc chi tiết của kiến trúc 4 tầng bao gồm:

1. Tầng Client (Client Layer): Xây dựng bằng React 19 và JavaScript/JSX, đóng gói bằng Vite. Khi triển khai, ứng dụng được phục vụ qua máy chủ web Nginx.
2. Tầng Backend (Backend Layer): Phát triển bằng Spring Boot, chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc, phân quyền, tương tác cơ sở dữ liệu và cung cấp RESTful API.
3. Tầng dịch vụ AI (AI Microservices Layer): Bao gồm 4 dịch vụ độc lập viết bằng Python và FastAPI:
 - AI Writing Service: Đảm nhiệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích văn bản bài viết.
 - AI Speaking Service: Đảm nhiệm việc giao tiếp âm thanh, chuyển đổi giọng nói thành văn bản (STT) và phân tích ngữ điệu.
 - AI Import Service: Đảm nhiệm việc bóc tách dữ liệu không cấu trúc từ file tài liệu.
 - AI Agent Service: Phục vụ luồng dữ liệu thời gian thực (SSE) cho trợ lý ảo và truy vấn dữ liệu tự nhiên (Text2SQL).
4. Tầng lưu trữ dữ liệu (Data Layer): Hệ thống sử dụng mô hình kho lưu trữ hỗn hợp (Polyglot Persistence):
 - Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8 chịu trách nhiệm lưu trữ các thông tin có cấu trúc chặt chẽ như người dùng, đề thi, kết quả điểm số.
 - Cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng ChromaDB chịu trách nhiệm lưu trữ các vector nhúng (Embedding Vectors) phục vụ cho cơ chế tìm kiếm ngữ nghĩa (RAG) của mô hình AI.

3.11. Kiến trúc triển khai vật lý (Deployment Architecture)

Với đặc thù của một hệ thống có 7 dịch vụ chạy nền (Frontend, Backend, 4 dịch vụ AI Python, ChromaDB), hệ thống áp dụng phương thức điều phối lai (Hybrid Orchestration) kết hợp giữa Docker và tập lệnh Shell Script nhằm tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, tránh sự chồng kênh không cần thiết của Kubernetes.



Hình 3.21 Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống

3.12. Thiết kế giao diện lập trình ứng dụng (API Design)

Hệ thống cung cấp khoảng 150 API Endpoints chuẩn RESTful, chia thành 8 phân vùng. Các API tuân thủ các nguyên tắc thiết kế sau:

- Thiết kế hướng Domain: API được đặt tên theo thực thể nghiệp vụ (ví dụ: /api/v1/tests, /api/v1/exams).
- Bảo mật API: Phân quyền truy cập (@PreAuthorize) được cấu hình tại các Controller để ngăn chặn lỗ hổng IDOR.
- Bao bọc dịch vụ AI: Dữ liệu giao tiếp với dịch vụ Python được đi qua lớp AIBridgeService ở Backend, giúp ẩn đi kiến trúc AI với Client.

3.13. Thiết kế giải pháp bảo mật hệ thống

Hệ thống DAVictory IELTS triển khai mô hình bảo mật đa lớp (Defense-in-Depth) bao gồm bốn lớp bảo vệ:

1. Lớp xác thực (Authentication Layer): Sử dụng JWT ký số bằng HS256. Mọi yêu cầu đều được kiểm tra qua JwtAuthenticationFilter.
2. Lớp phân quyền (Authorization Layer): Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và các chú giải (@PreAuthorize) ở mức Controller/Service.
3. Lớp bảo mật dữ liệu cấp thấp (Data-Level Security): Thực hiện kiểm tra ràng buộc sở hữu tại tầng Service để ngăn người dùng can thiệp dữ liệu trái phép.
4. Lớp truy cập công khai có kiểm soát: Đối với tính năng chia sẻ đề thi, hệ thống sinh Share Token có giới hạn thời gian để cấp quyền truy cập tạm thời cho Guest.

3.14. Tóm tắt chương 3

Chương 3 trình bày chi tiết về phân tích và thiết kế hệ thống DAVictory IELTS. Từ việc phân tích các hạn chế của quy trình hiện tại, đề tài đã thiết kế kiến trúc hệ thống 4 lớp (Java - Python), mô hình dữ liệu đề thi 5 cấp độ và hệ thống bảo mật đa lớp.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển và triển khai hệ thống

Hệ thống được xây dựng và kiểm thử trên môi trường đồng bộ, đảm bảo tính tách biệt rõ ràng về mặt trách nhiệm giữa ba phân hệ công nghệ:

- Phân hệ Client (Frontend): Sử dụng thư viện React 19 kết hợp với JavaScript/JSX nhằm tăng cường tính chặt chẽ của kiểu dữ liệu, giảm thiểu lỗi runtime. Trình đóng gói Vite được lựa chọn để tối ưu hóa tốc độ biên dịch (Hot Module Replacement) và giảm dung lượng mã nguồn khi đóng gói.
- Phân hệ Backend Enterprise: Vận hành trên nền tảng Java 21 LTS và Framework Spring Boot 4.0.3, chịu trách nhiệm quản trị các giao dịch cơ sở dữ liệu quan hệ, kiểm soát phiên làm việc (Session) và thực thi kiến trúc bảo mật phân quyền.
- Phân hệ AI Microservices: Phát triển trên nền ngôn ngữ Python 3.11 và Framework FastAPI. Việc lựa chọn FastAPI giúp tận dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (async/await) cực kỳ hiệu quả, phù hợp với các tác vụ yêu cầu thời gian tính toán lớn như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhận diện giọng nói (STT) và tìm kiếm vector ngữ nghĩa.

4.2. Tổ chức mã nguồn

Để đảm bảo khả năng bảo trì, mở rộng và làm việc nhóm, mã nguồn của hệ thống được quy hoạch theo các mô hình kiến trúc chuẩn công nghiệp:

4.2.1. Cấu trúc thư mục Phân hệ Backend

Mã nguồn Java được tổ chức theo mô hình phân lớp hướng miền (Domain-Driven Layered Architecture), phân tách rõ ràng trách nhiệm từ biên nhận yêu cầu đến lưu trữ vật lý:

- controller/: Lớp biên (Boundary Layer), tiếp nhận các yêu cầu HTTP Request, thực hiện validate dữ liệu đầu vào thông qua @Valid và định tuyến phản hồi.

- service/: Lớp nghiệp vụ trung tâm (Core Business Logic), nơi thực thi các thuật toán tính toán, điều phối giao dịch dữ liệu (@Transactional) và tương tác giữa các thực thể.
- repository/: Lớp truy vấn dữ liệu (Data Access Object - DAO), kế thừa từ JpaRepository để giao tiếp với MySQL, ứng dụng kỹ thuật tiền biên dịch (Prepared Statement Cache).
- entity/: Lớp mô hình hóa dữ liệu (Domain Model Entities), ánh xạ trực tiếp các bảng vật lý từ MySQL vào bộ nhớ thông qua các chú giải Hibernate/JPA.

4.2.2. Cấu trúc thư mục Phân hệ Client (React SPA)

Mã nguồn Frontend được thiết kế theo mô hình thành phần phân rã (Component-Driven Architecture):

- pages/: Chứa các thành phần giao diện lớn đại diện cho một màn hình hoặc một tuyến đường (Route) cụ thể trong hệ thống.
- components/: Các thành phần giao diện nguyên tử (Atomic UI Components) có tính tái sử dụng cao như nút bấm, bảng biểu, hộp thoại, bảng điều khiển chấm điểm.
- services/: Lớp quản lý giao tiếp mạng (Network Layer), sử dụng thư viện Axios để cấu hình interceptor tự động đính kèm mã JWT Access Token vào tiêu đề HTTP Header của mỗi yêu cầu gửi lên server.
- hooks/: Các custom hook xử lý logic trạng thái tách biệt khỏi giao diện hiển thị (ví dụ: quản lý trạng thái đồng hồ đếm ngược, xử lý luồng ghi âm).

4.3. Luồng xác thực bảo mật và phân quyền đa vai trò

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực vô trạng thái (Stateless Authentication) với JSON Web Token (JWT) và mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC).

4.3.1. Cơ chế phối hợp bảo mật tại Backend

Quá trình kiểm tra quyền hạn của một yêu cầu được thực hiện tuần tự qua các thành phần bảo mật của Backend. Khi Frontend gửi một HTTP request đến hệ thống, yêu cầu trước tiên được xử lý bởi JwtAuthenticationFilter để trích xuất và xác thực mã JWT. Sau đó, hệ thống sử dụng CustomUserDetailsService để nạp thông tin người dùng và danh sách quyền tương ứng. Tiếp theo, SecurityConfig kiểm tra quyền truy cập dựa trên đường dẫn API và vai trò của người dùng. Cuối cùng, tại tầng Controller, các annotation như @PreAuthorize tiếp tục được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập ở mức phương thức.

Luồng xử lý bảo mật có thể mô tả ngắn gọn như sau:

HTTP Request → JwtAuthenticationFilter → CustomUserDetailsService → SecurityConfig → Controller Method

Bên cạnh đó, mật khẩu người dùng không được lưu trực tiếp dưới dạng văn bản gốc mà được băm bằng thuật toán BCrypt trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu. Cách xử lý này giúp tăng mức độ an toàn cho thông tin tài khoản và hạn chế rủi ro lộ mật khẩu khi dữ liệu bị truy cập trái phép.

4.3.2. Điều phối tuyến đường bảo mật tại Frontend

Tại Client, hệ thống xây dựng hai thành phần điều phối tuyến đường chuyên biệt:

- ProtectedRoute: Đảm nhiệm việc kiểm tra sự tồn tại và tính hợp lệ của mã JWT trong localStorage. Nếu phiên làm việc hết hạn, component sẽ thực hiện chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập.
- RoleBasedRoute: Tiếp nhận một danh sách các vai trò được phép truy cập (allowedRoles). Nếu người dùng không có quyền truy cập, hệ thống sẽ chặn và trả về lỗi 403 Forbidden.

4.3.3. Luồng xử lý Guest Share Link đặc thù

Một điểm sáng kỹ thuật trong luồng xác thực của DAVictory IELTS là việc duy trì song song luồng bảo mật nội bộ và luồng khách vãng lai. Khi trung tâm phát hành một đề thi thử công khai, hệ thống sẽ sinh ra một liên kết động có cấu trúc dạng: https://davictory.io.vn/exam/take?guest=1&share=TOKEN_CHUOI_MA_HOA.

Khi phát hiện tham số `guest=1`, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của `share_token` qua API. Nếu hợp lệ, giao diện thi thử sẽ hiển thị để thu thập thông tin cơ bản trước khi làm bài.

4.4. Quản lý người dùng và nghiệp vụ lớp học thực tế

Việc quản lý tài khoản trong hệ thống được thiết kế để phản ánh chính xác cấu trúc vận hành phức tạp của một trung tâm ngoại ngữ trong thực tế, thay vì chỉ là các tác vụ CRUD dữ liệu đơn giản:

- Kiến trúc liên kết thực thể (Profile Mapping): Thực thể gốc User chỉ chứa thông tin xác thực. Các thông tin chuyên biệt được tách sang hai thực thể mở rộng là StudentProfile (lưu trữ mã học viên, trình độ mục tiêu, ngày nhập học) và TeacherProfile (lưu trữ bằng cấp, chuyên môn). Mô hình này giúp tối ưu hóa dung lượng bảng users và cải thiện tốc độ truy vấn.
- Mô hình quan hệ lớp học đa hướng: Thông qua các thực thể liên kết ClassStudent và ClassTeacher, hệ thống cho phép cấu hình linh hoạt kịch bản phân công giáo viên và học viên. Cơ chế này đảm bảo giáo viên chỉ có thể xem và chấm điểm bài làm của học viên thuộc lớp mình phụ trách.
- Nhập dữ liệu từ CSV (Batch Processing): Hệ thống hỗ trợ nhập danh sách học viên hàng loạt từ file CSV. Dữ liệu được đọc theo từng lô (batch), tự động bỏ qua các dòng lỗi (sai định dạng, trùng mã) và lưu các dòng hợp lệ vào cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn.

4.5. Trình biên soạn đề thi phức hợp (Test Builder) và Version hóa dữ liệu

Test Builder là module sở hữu khối lượng logic phức tạp nhất trong hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về mặt cấu trúc dữ liệu giữa client và server.

4.5.1. Cơ chế đồng bộ cây dữ liệu 5 cấp độ

Khi giáo viên nhấn nút “Lưu đề thi”, Frontend sẽ gọi hàm `TestBuilderService.saveFullTest()` để gửi dữ liệu đến Backend dưới dạng JSON. Dữ liệu này đại diện cho toàn bộ cây đề thi theo cấu trúc 5 cấp độ: `Test` → `TestSession` → `TestPart` → `QuestionGroup` → `Question`.

Backend sử dụng cơ chế lưu lan tỏa (Cascade Type ALL) và loại bỏ thực thể mồ côi (Orphan Removal) để cập nhật và xóa các câu hỏi bị thay đổi một cách đồng bộ.

4.5.2. Giải pháp Version hóa bằng Snapshot JSON

Để tránh xung đột dữ liệu khi đề thi gốc bị chỉnh sửa, hệ thống sử dụng cơ chế Version hóa bằng Snapshot:

Mỗi khi một đề thi chuyển trạng thái từ DRAFT sang PUBLISHED, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tiến trình đóng băng dữ liệu:

1. Hệ thống chuyển đổi toàn bộ cây dữ liệu 5 cấp độ tại thời điểm đó thành một chuỗi văn bản định dạng JSON chuẩn hóa.
2. Khởi tạo một bản ghi mới trong bảng `TestVersion`. Chuỗi JSON này được ghi trực tiếp vào cột dữ liệu kiểu `LONGTEXT` hoặc `JSON` trong `MySQL`, kèm theo số hiệu phiên bản tăng tự động (`v1`, `v2`, `v3`...).
3. Khi một kỳ thi (Exam) được tổ chức, nó sẽ liên kết trực tiếp đến số hiệu phiên bản `TestVersion` cụ thể này. Khi học viên tải đề thi, hệ thống chỉ việc đọc chuỗi JSON từ bản ghi phiên bản và dựng lại cấu trúc đề thi. Giáo viên có thể tự do sửa đổi đề thi gốc để tạo ra phiên bản mới mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu kết quả của các học viên đã thi ở phiên bản cũ.

4.6. Tổ chức làm bài thi trực tuyến

Luồng thực thi bài thi trực tuyến được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà, độ trễ thấp và khả năng chống chịu sự cố mạng tối đa cho thí sinh.

4.6.1. Cấu trúc mã nguồn Frontend

Frontend xây dựng các engine hiển thị độc lập cho từng kỹ năng thi, mô phỏng chính xác giao diện thi máy của kỳ thi IELTS quốc tế:

- `IeltsReadingTest.jsx`: Áp dụng kỹ thuật chia đôi màn hình độc lập (Split-pane layout). Phía bên trái hiển thị đoạn văn bản đọc (Passage) tích hợp tính năng bôi màu (Highlight) và ghi chú (Note) bằng cách can thiệp vào DOM Selection API. Phía bên phải hiển thị danh sách câu hỏi và cuộn độc lập, giúp thí sinh vừa đọc vừa trả lời mà không bị mất dấu nội dung.
- `IeltsListeningTest.jsx`: Nhúng trình phát âm thanh HTML5 Audio mã hóa, tích hợp cơ chế khóa thanh điều hướng (Seek bar). Thí sinh chỉ được nghe âm thanh tuần tự từ đầu đến cuối theo đúng quy chế thi thật, không thể tua nhanh hoặc lùi lại.
- `IeltsWritingTest.jsx`: Tích hợp trình soạn thảo văn bản Rich Text Editor, đi kèm hàm tính toán và hiển thị số lượng từ (Word Count Engine) thời gian thực theo thuật toán tách chuỗi ký tự trống (Regex).
- `IeltsSpeakingTest.jsx`: Gọi quyền truy cập phần cứng thông qua MediaRecorder API của trình duyệt để tiến hành thu âm giọng nói trực tiếp của thí sinh dưới định dạng âm thanh nén chất lượng cao (.webm hoặc .wav).

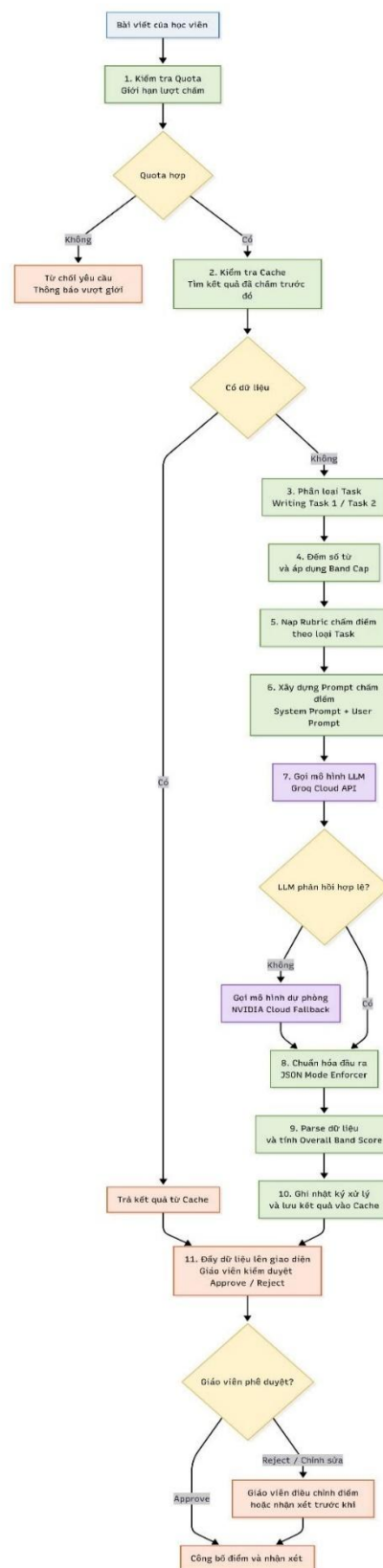
4.6.2. Cơ chế Auto-save và State Resume qua `FullTestProgress`

Để đối phó với rủi ro học viên bị mất kết nối mạng, sập nguồn máy tính hoặc vô tình đóng trình duyệt trong quá trình làm bài thi dài 180 phút, hệ thống triển khai giải pháp cứu hộ kép:

- Auto-save theo sự kiện thay đổi: Khi học viên thay đổi đáp án, nhập nội dung bài viết hoặc cập nhật trạng thái làm bài, Frontend sẽ kích hoạt cơ chế lưu tự động theo hướng change-triggered. Dữ liệu thay đổi được gom lại bằng cơ chế debounce nhằm hạn chế số lượng request không cần thiết, sau đó gửi bất đồng bộ lên Backend để cập nhật vào các bảng lưu trữ câu trả lời và tiến trình làm bài. Cách tiếp cận này giúp hệ thống chỉ thực hiện lưu khi có dữ liệu thay đổi, tránh việc gửi payload định kỳ khi người dùng không thao tác.
- Cơ chế phục hồi qua FullTestProgress: Song song với việc lưu câu trả lời, hệ thống ghi nhận các siêu dữ liệu trạng thái (Metadata) như: câu hỏi nào đang được chọn, thời gian còn lại chính xác đến từng mili-giây vào bảng trạng thái tiến trình full_test_progress. Khi học viên đăng nhập lại và mở lại bài thi, Frontend sẽ gửi yêu cầu khôi phục. Backend lập tức kết xuất dữ liệu từ full_test_progress, đưa toàn bộ trạng thái làm bài cũ lên giao diện, cho phép học viên tiếp tục làm bài thi ngay lập tức mà không phải làm lại từ đầu.

4.7. Pipeline chấm điểm kỹ năng Writing hỗ trợ bởi AI (Human-in-the-Loop)

Phân hệ chấm điểm bài thi Viết được thiết kế theo triết lý AI hỗ trợ đắc lực - Con người quyết định tối cao (Human-in-the-loop), đảm bảo tính chính xác cao và tối ưu chi phí vận hành. Khi giáo viên nhấn lệnh "Chấm điểm bằng AI", một đường ống xử lý (Pipeline) gồm 11 bước được kích hoạt bất đồng bộ qua AIBridgeService:



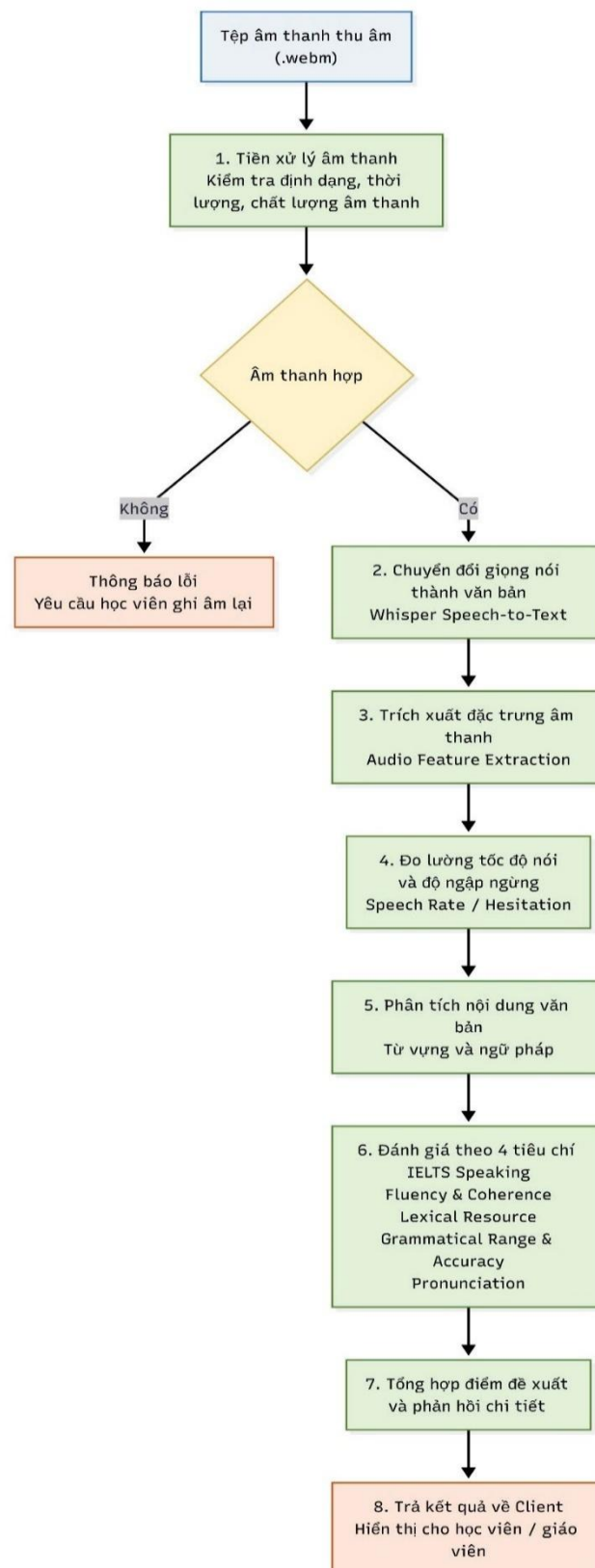
Hình 4.1 Sơ đồ chấm điểm kỹ năng Writing hỗ trợ bởi AI

Chi tiết các bước xử lý trọng tâm trong Pipeline:

- Bước 4 (Word Count & Band Cap): AI tự động đếm tổng số từ. Nếu bài viết dưới 10 từ → trả về Band 1.0 cho tất cả tiêu chí mà không gọi LLM. Đây là cơ chế kiểm soát cứng (Hard Cap) áp dụng sau khi LLM trả kết quả, đảm bảo bài quá ngắn không thể đạt điểm cao.
- Bước 5 (Nạp Rubric): Hệ thống tải bộ tiêu chí chấm điểm (Rubric) từ tệp rubric_data.json tương ứng với loại Task (TASK1_ACADEMIC, TASK1_GENERAL, TASK2_ACADEMIC, TASK2_GENERAL). Rubric chứa mô tả chi tiết từng mức điểm (Band 5 → 9) cho 4 tiêu chí, bao gồm các chỉ báo tích cực (positive), tiêu cực (negative) và ngưỡng ranh giới (boundary).
- Bước 8 (JSON Mode Enforcer): Để đảm bảo Backend Java có thể đọc và xử lý chính xác kết quả trả về từ AI, Prompt được thiết lập chế độ ép khuôn dữ liệu đầu ra nghiêm ngặt (Pydantic Schema Enforcer). AI bắt buộc phải trả về một chuỗi định dạng JSON chuẩn hóa chứa cấu trúc điểm số độc lập cho 4 tiêu chí và mảng dữ liệu sửa lỗi ngữ pháp chi tiết đến từng câu (vị trí lỗi, nguyên nhân lỗi, gợi ý sửa lại).
- Bước 11 (Human-in-the-loop): Điểm số và nhận xét từ AI sau khi trả về sẽ được hiển thị trực quan trên bảng điều khiển AIGradingPanel.jsx. Giáo viên có toàn quyền chỉnh sửa lại điểm số của từng tiêu chí hoặc sửa đổi nội dung nhận xét của AI trước khi nhấn nút "Phê duyệt" để công bố điểm chính thức cho học viên.

4.8. Đánh giá Speaking bằng AI

Phân hệ đánh giá kỹ năng Nói vận hành tự động, cung cấp cho học viên một phòng luyện thi ảo mà không cần sự hiện diện trực tiếp của giáo viên:



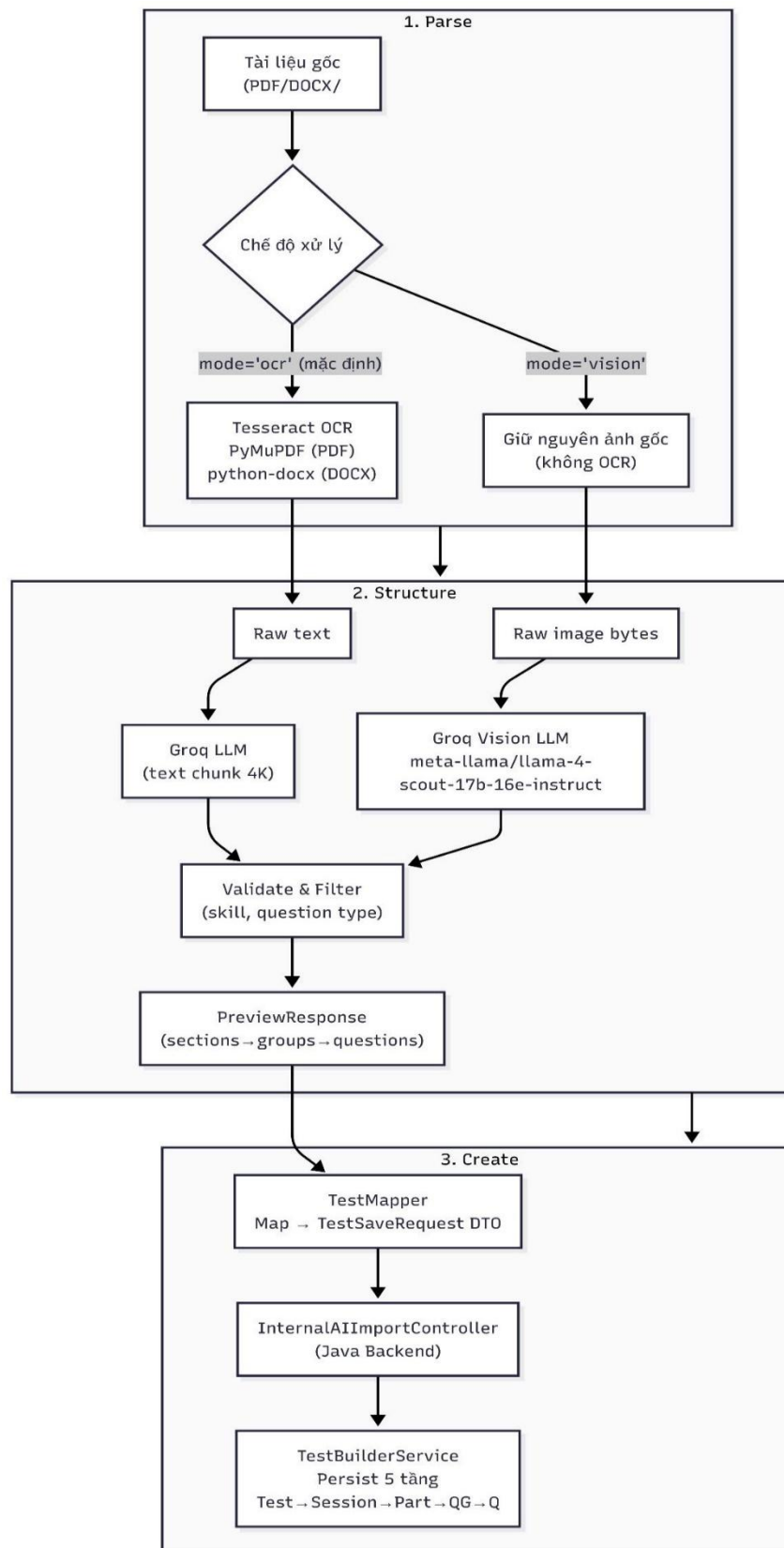
Hình 4.2 Sơ đồ chấm điểm kỹ năng Speaking hỗ trợ bởi AI

Mô tả chi tiết quá trình xử lý kỹ thuật:

1. Xử lý chuyển đổi âm thanh (Whisper STT): Tập âm thanh .webm do học viên ghi âm từ giao diện được gửi đến Python AI Service. Tại đây, hệ thống sử dụng mô hình mã nguồn mở tiên tiến OpenAI Whisper để thực hiện chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text). Quá trình này đồng thời ghi nhận chính xác mốc thời gian xuất hiện (Timestamp) của từng từ ngữ trong đoạn nói.
2. Trích xuất đặc trưng âm thanh nâng cao (Audio Feature Extraction): Hệ thống phân tích tập âm thanh thô để đo lường các tham số vật lý của giọng nói: Speech Rate (Tốc độ nói), esitation Metric (Độ ngập ngừng).
 - Phân tích ngôn ngữ học văn bản (Textual Linguistic Analysis): Dựa trên đoạn văn bản đã được chuyển đổi, hệ thống chạy thuật toán phân tích cú pháp để đo lường: Lexical Diversity (Độ đa dạng từ vựng), grammatical Complexity (Độ phức tạp ngữ pháp).
4. Chấm điểm tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các thông số vật lý và ngôn ngữ học ở các bước trên, hệ thống đưa dữ liệu vào mô hình ngôn ngữ lớn để ánh xạ chính xác sang biểu điểm IELTS gồm 4 tiêu chí: *Fluency and Coherence*, *Lexical Resource*, *Grammatical Range and Accuracy*, *Pronunciation*.

4.9. Nhập đề tự động bằng AI

Module AI Import hỗ trợ giảm đáng kể thao tác nhập liệu thủ công trong quá trình số hóa tài nguyên đề thi. Thay vì giáo viên phải nhập lại toàn bộ nội dung từ PDF, DOCX hoặc hình ảnh, hệ thống thực hiện quy trình trích xuất, nhận diện và cấu trúc hóa dữ liệu theo các thành phần của đề thi IELTS. Kết quả trích xuất sau đó được ánh xạ vào mô hình dữ liệu của hệ thống, bao gồm phần thi, nhóm câu hỏi, câu hỏi, lựa chọn và đáp án. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian biên soạn đề, tăng khả năng tái sử dụng học liệu và hỗ trợ giáo viên kiểm tra, hiệu chỉnh nội dung trước khi đưa vào sử dụng chính thức.



Hình 4.3 Pipeline nhập đề thông minh.

4.10. Trợ lý ảo điều hành trung tâm (AI Agent Orchestrator)

Không dừng lại ở một nền tảng luyện thi thuần túy, DAVictory IELTS tích hợp phân hệ AI Agent Workspace hướng tới việc tự động hóa các tác vụ quản trị và vận hành hàng ngày của đội ngũ quản lý trung tâm.

4.10.1. Kiến trúc phân loại Intent và Điều phối Agent (Routing Agent Architect)

Tại trung tâm phân hệ ai-agent-python, hệ thống xây dựng một bộ điều phối trung tâm (Agent Orchestrator). Khi người dùng nhập một câu lệnh yêu cầu tại giao diện AgentWorkspace.jsx, Orchestrator sẽ chạy một mô hình phân loại ý định (Intent Classifier) tốc độ cao để định tuyến yêu cầu đến một trong bốn Agent chuyên trách:

- Content Agent: Chịu trách nhiệm soạn thảo bài viết học thuật, viết bài blog chia sẻ mẹo làm bài IELTS, sinh các chủ đề viết gợi ý cho học viên dựa trên các xu hướng đề thi mới nhất.
- Query Agent: Kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua các câu lệnh truy vấn an toàn (ReadOnly Repository), hỗ trợ quản lý tra cứu thông tin nhanh bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "Liệt kê danh sách các học viên có điểm thi thử kỹ năng Đọc dưới 5.0 của lớp IELTS-02").
- Report Agent: Thu thập dữ liệu điểm số từ bảng exam_attempt_grade_history, tính toán các chỉ số thống kê toán học (Điểm trung bình, Độ lệch chuẩn, Tỷ lệ tăng trưởng band điểm) và tự động biên dịch thành báo cáo hiệu suất đào tạo của trung tâm.
- Email Agent: Tự động soạn thảo các bức thư thông báo kết quả học tập, thư nhắc nhở học viên nộp bài muộn, hoặc thư chăm sóc khách hàng dựa trên ngữ cảnh cụ thể.

4.10.2. Công nghệ Stream dữ liệu thời gian thực Server-Sent Events (SSE)

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, ngăn chặn hiện tượng giao diện bị đóng băng khi chờ đợi LLM sinh các văn bản dài hàng ngàn từ, toàn bộ phân hệ Agent

được triển khai dựa trên giao thức Server-Sent Events (SSE) thông qua thành phần AgentChat.jsx.

Khác với giao thức REST API truyền thống (phải đợi sinh xong toàn bộ văn bản mới trả về một gói Payload lớn), SSE thiết lập một đường ống kết nối một chiều liên tục từ Python Service xuyên qua Java Backend về trực tiếp trình duyệt Client. Khi LLM sinh ra từng từ (Token) đơn lẻ, hệ thống lập tức đẩy token đó về giao diện ngay theo thời gian thực dưới dạng hiệu ứng gõ chữ (Streaming effect), mang lại cảm giác phản hồi tức thì và mượt mà cho người dùng.

4.11. Quản lý Tập tin bất đồng bộ với Google Drive API

Hệ thống tích hợp trực tiếp với dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive thông qua giao thức ủy quyền OAuth 2.0 nhằm tối ưu hóa tài nguyên lưu trữ của máy chủ chủ quản:

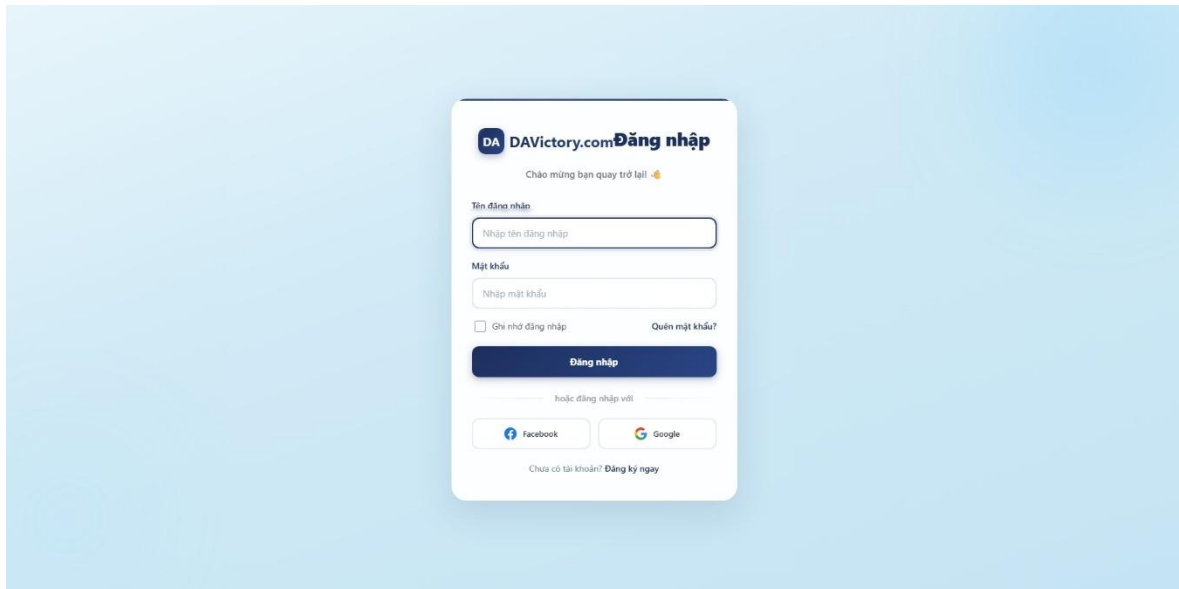
- Kiến trúc Tải lên Trực tiếp từ Client (Direct Client Upload): Để tránh hiện tượng nghẽn cổ chai luồng mạng (Network Bottleneck) tại Server Java khi hàng trăm học viên cùng ghi âm bài thi Speaking hoặc giáo viên tải lên các tệp âm thanh bài nghe Listening dung lượng lớn, hệ thống thiết kế luồng đi thẳng: Frontend React gửi yêu cầu xin cấp quyền tải lên đến GoogleDriveOAuth2Service tại Backend để nhận về một URL tải lên bảo mật tạm thời (Presigned Upload URL). Sau đó, trình duyệt Client sẽ thực hiện truyền phát dữ liệu tệp tin (File Stream Upload) trực tiếp từ máy học viên lên máy chủ Google Drive.
- Giám sát Tiến độ thời gian thực: Nhờ việc tải lên trực tiếp thông qua Axios HTTP Client tại Frontend, hệ thống dễ dàng bắt được sự kiện onUploadProgress để hiển thị các thanh tiến trình tải lên (Upload Progress Bar) chính xác theo tỷ lệ phần trăm thực tế, nâng cao tính trực quan của giao diện. Sau khi tải lên thành công, Frontend gửi trả lại mã định danh tệp tin file_id và đường dẫn xem trước preview_url về cho Backend để lưu trữ vào bảng MediaFile làm siêu dữ liệu (Metadata) tham chiếu.

4.12. Giao diện vận hành hệ thống

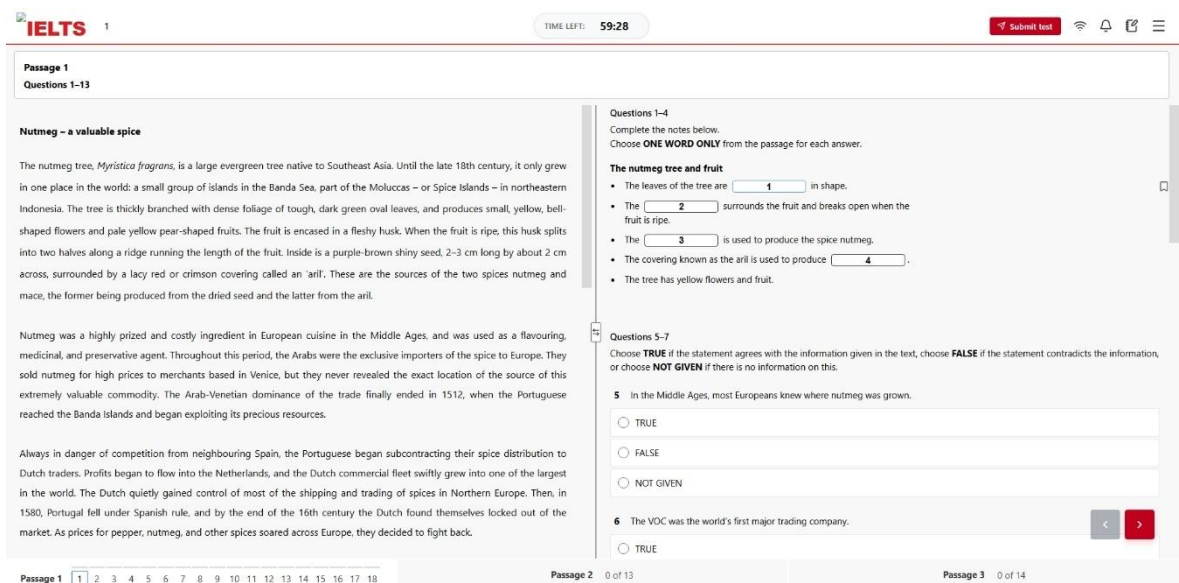
Quá trình xây dựng hệ thống đã hoàn thiện trọn vẹn hơn 60 màn hình tương tác chức năng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế đã đề ra. Dưới đây là bảng danh mục tổng hợp các giao diện cốt lõi cấu thành nên hệ thống DAVictory IELTS:



Hình 4.4 Trang chủ hệ thống



Hình 4.5 Trang đăng nhập hệ thống



Hình 4.6 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Reading

Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI

IELTS 1
q1 Audio is playing

TIME LEFT: 29:06

Submit test

Part 1
Questions 1–10

Well known for

Complex consists of
concert rooms
theatres
cinemas
art galleries
public library
restaurant

Historical background
1940 – area destroyed by bombs
1960s – Centre was
In – opened to public

Managed by

Open days per year

Questions 7–10
Complete the table below.
Write **NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER** for each answer.

Events timetable				
Day	Time	Event	Venue	Ticket price
Monday and Tuesday	7.30 p.m.	'The Magic Flute' (opera by Mozart)	7	from £8.00
Wednesday	8.00 p.m.	8 (Canadian film)	Cinema 2	9
Saturday and Sunday	11 a.m. to 10 p.m.	10 (art exhibition)	Gallery 1	free

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Part 2 0 of 10

Part 3 0 of 5

Part 4 0 of 10

Hình 4.7 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Listening

IELTS 1

TIME LEFT: 59:19

Submit test

Part 1
Read the text and answer questions 1–13.

The life and work of Marie Curie

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Skłodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity, and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize.

From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings she was able to finance her sister Bronia's medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education.

In 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). She often worked far into the night and lived on little more than bread and butter and tea. She came first in the examination in the physical sciences in 1893, and in 1894 was placed second in the examination in mathematical sciences. It was not until the spring of that year that she was introduced to Pierre Curie.

Their marriage in 1895 marked the start of a partnership that was soon to achieve results of world significance. Following Henri Becquerel's discovery in 1896 of a new phenomenon, which Marie later called 'radioactivity', Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. She discovered that this was true for thorium.

Questions 1–6

1 Marie Curie's husband was a joint winner of both Marie's Nobel Prizes.
☐ TRUE
☐ FALSE
☐ NOT GIVEN

2 Marie became interested in science when she was a child.
☐ TRUE
☐ FALSE
☐ NOT GIVEN

3 Marie was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution.
☐ TRUE
☐ FALSE
☐ NOT GIVEN

4 Marie stopped doing research for several years when her children were born.
☐ TRUE

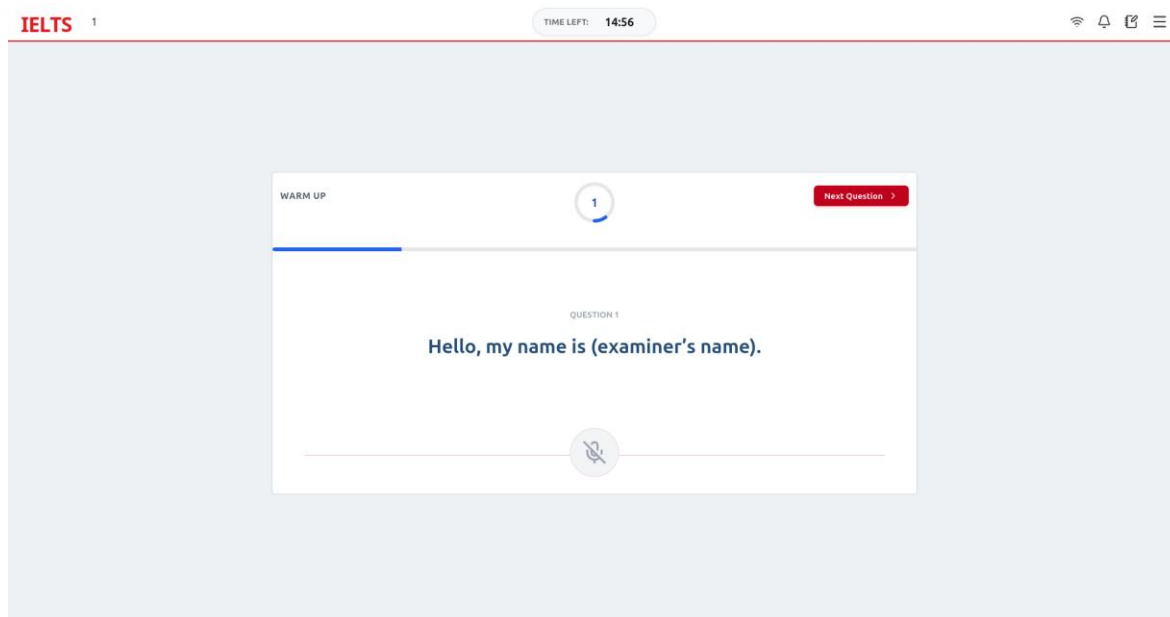
Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Part 2 0 of 5

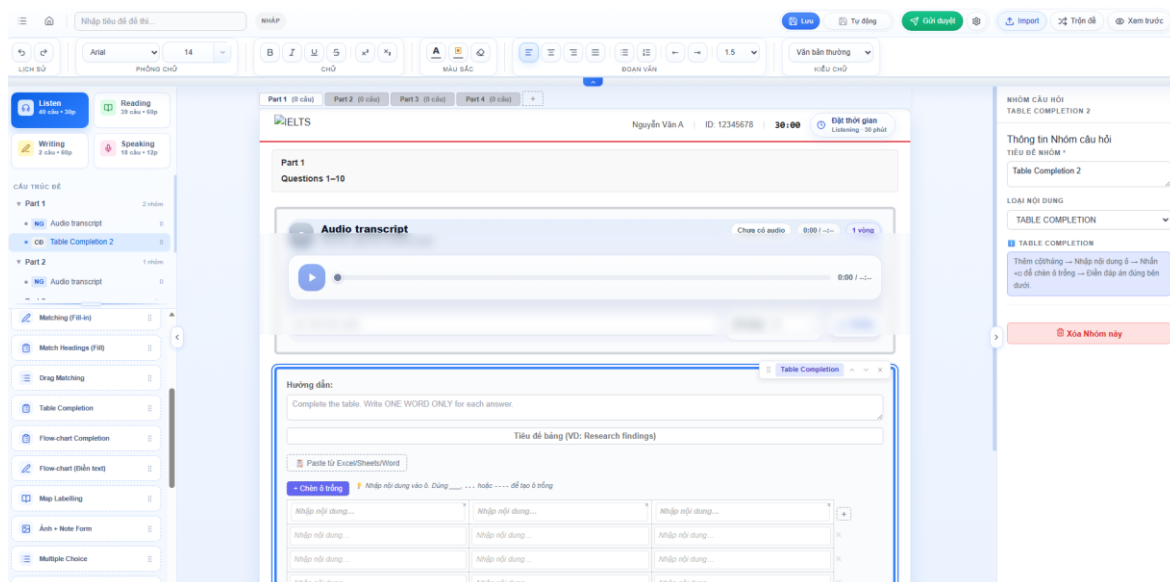
Passage 3 0 of 5

Hình 4.8 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Writing

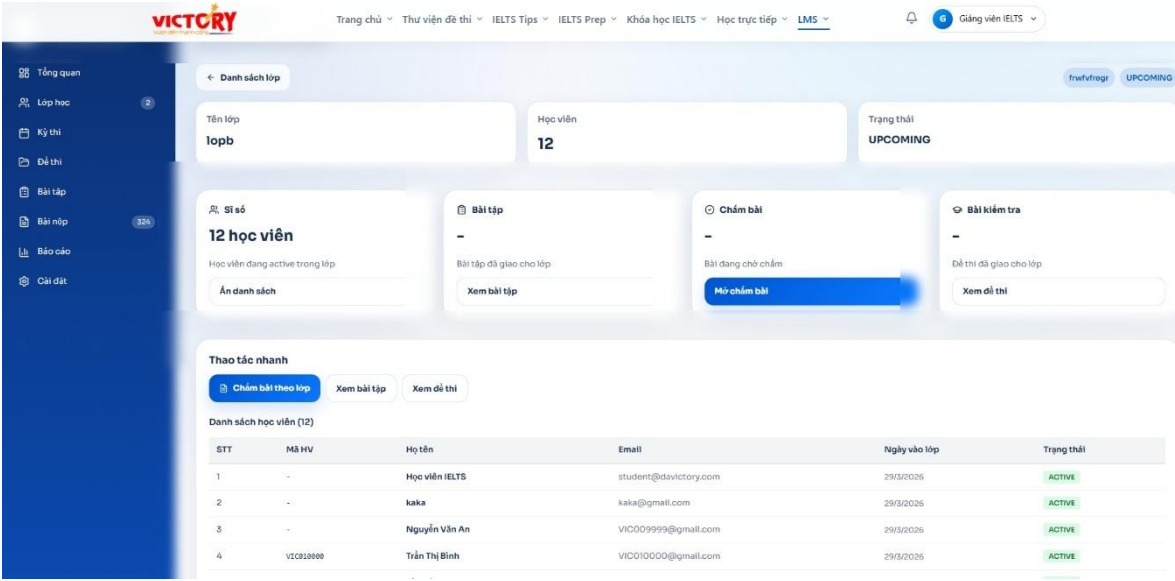
Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI



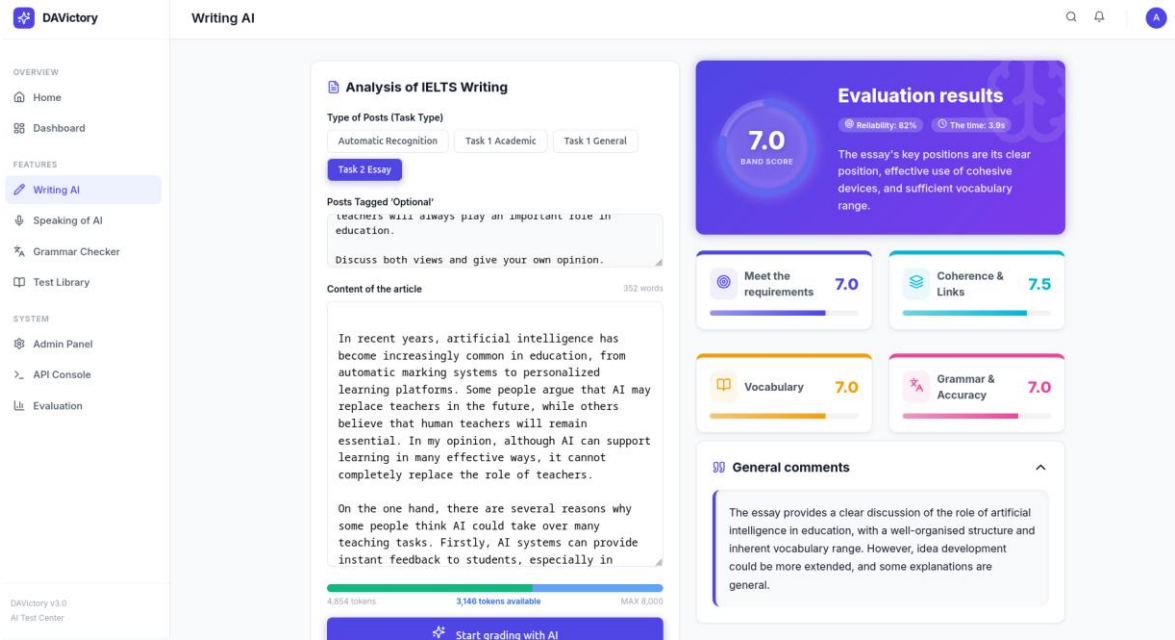
Hình 4.9 Giao diện làm bài thi thử kỹ năng Speaking



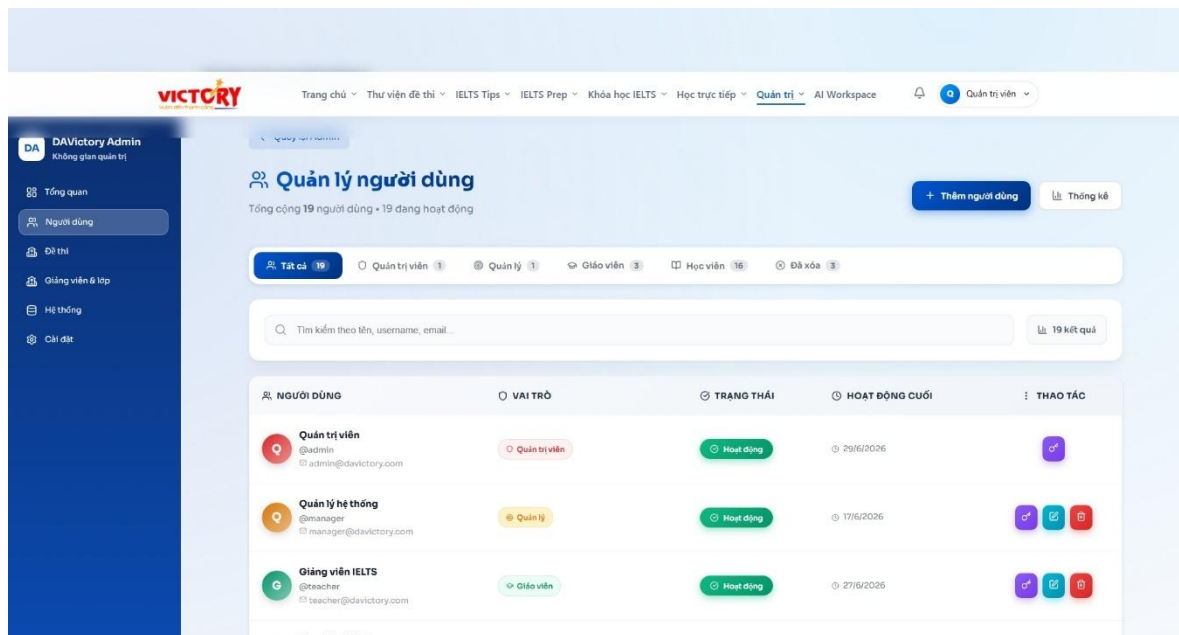
Hình 4.10 Trình thiết kế đề thi tổng hợp



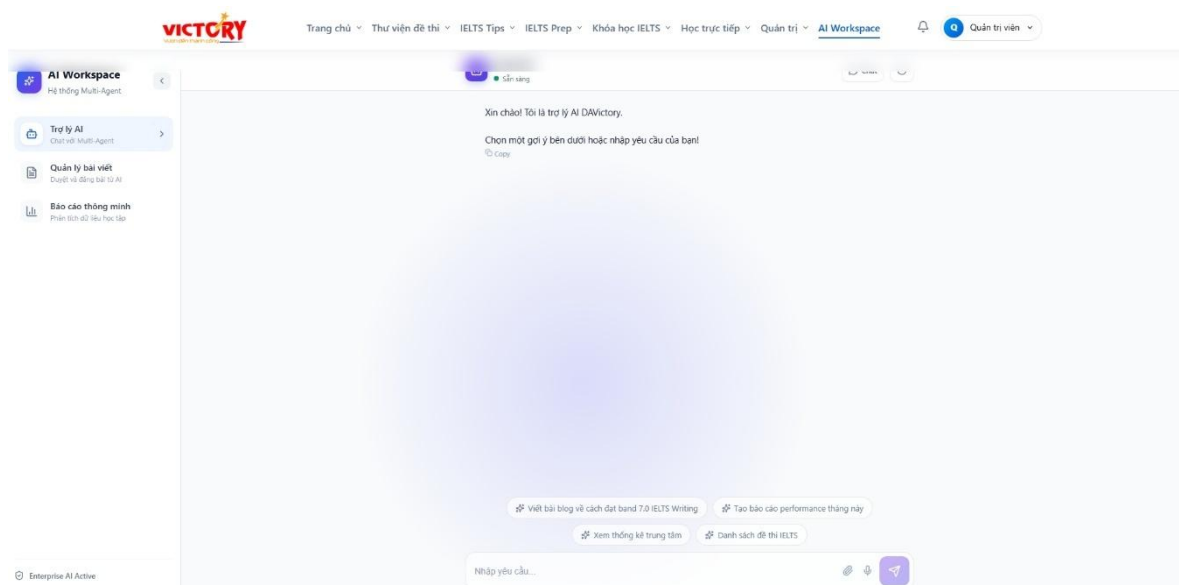
Hình 4.11 Bảng điều khiển tác vụ của Giáo viên (LMS)



Hình 4.12 Bảng điều khiển chấm điểm bài viết Writing bằng AI



Hình 4.13 Màn hình quản trị người dùng



Hình 4.14 Không gian làm việc Trợ lý ảo

4.13. Tóm tắt chương 4

Chương 4 trình bày quá trình cài đặt và triển khai hệ thống DAVictory IELTS. Các module chức năng (như Test Builder, luồng thi trực tuyến, Auto-save) và các dịch vụ AI (AI Writing, AI Speaking, AI Import, AI Agent) đã được lập trình và tích hợp thành công. Sự kết hợp giữa Spring Boot và FastAPI đáp ứng được các yêu cầu thiết kế về hiệu năng và logic, chuẩn bị cho quá trình nghiệm thu ở Chương 5.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Tổng quan kết quả triển khai

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng, đề tài “Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn IELTS ứng dụng AI” đã hoàn thành được các thành phần cốt lõi của một nền tảng quản lý và luyện thi IELTS trực tuyến. Hệ thống không chỉ tập trung vào việc số hóa quy trình làm bài thi, mà còn mở rộng sang các chức năng hỗ trợ giáo viên trong quản lý lớp học, biên soạn đề thi, chấm điểm, theo dõi kết quả học tập và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số nghiệp vụ chuyên sâu.

Về tổng thể, hệ thống DAVictory IELTS đã xây dựng được kiến trúc gồm các thành phần chính: giao diện người dùng trên nền tảng React, Backend xử lý nghiệp vụ bằng Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL và các dịch vụ AI Microservices được xây dựng bằng Python FastAPI. Các thành phần này phối hợp với nhau thông qua REST API và các cơ chế giao tiếp dịch vụ, tạo thành một hệ thống có khả năng vận hành thử nghiệm trong môi trường máy chủ thực tế.

Các nhóm chức năng chính đã được triển khai bao gồm: xác thực và phân quyền người dùng, quản lý tài khoản, quản lý lớp học, biên soạn đề thi IELTS theo cấu trúc nhiều cấp, tổ chức làm bài thi trực tuyến, chấm tự động các phần Listening/Reading, hỗ trợ đánh giá Writing/Speaking bằng AI, nhập đề thi từ tài liệu có sẵn và tích hợp trợ lý AI phục vụ một số tác vụ vận hành.

Bảng 5.1 Kết quả triển khai

STT	Nhóm chức năng	Kết quả triển khai
1	Xác thực và phân quyền	Hỗ trợ đăng nhập, xác thực bằng JWT, phân quyền theo vai trò và bảo vệ các tuyến chức năng chính.
2	Quản lý người dùng	Hỗ trợ quản lý tài khoản, hồ sơ học viên, hồ sơ giáo viên và thao tác quản trị cơ bản.
3	Quản lý lớp học	Hỗ trợ tạo lớp, liên kết học viên với lớp học và phân công giáo viên phụ trách.
4	Test Builder	Hỗ trợ xây dựng đề thi theo cấu trúc nhiều cấp, phù hợp với cách tổ chức đề IELTS.

STT	Nhóm chức năng	Kết quả triển khai
5	Làm bài thi trực tuyến	Hỗ trợ học viên làm bài, lưu câu trả lời, nộp bài và ghi nhận kết quả làm bài.
6	Chấm Listening/Reading	Hỗ trợ đối chiếu đáp án và tính điểm tự động đối với các dạng câu hỏi có đáp án xác định.
7	Writing AI	Hỗ trợ giáo viên phân tích bài viết, đề xuất điểm và nhận xét theo mô hình Human-in-the-loop.
8	Speaking AI	Hỗ trợ ghi âm, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và phân tích một số đặc trưng bài nói.
9	AI Import	Hỗ trợ trích xuất và cấu trúc hóa đề thi từ PDF, DOCX hoặc hình ảnh.
10	AI Agent	Hỗ trợ tạo nội dung, truy vấn thông tin, sinh phản hồi và hỗ trợ một số tác vụ vận hành.
11	Quản lý tệp tin	Hỗ trợ lưu trữ và quản lý tài nguyên học liệu, âm thanh, hình ảnh và tài liệu.
12	Triển khai hệ thống	Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên môi trường máy chủ để kiểm tra khả năng vận hành thực tế.

5.2. Đánh giá kết quả theo từng thành phần hệ thống

5.2.1. Thành phần xác thực, phân quyền và quản lý người dùng

Phân hệ xác thực và phân quyền được xây dựng nhằm đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình trong hệ thống. Cơ chế xác thực sử dụng JWT giúp hệ thống duy trì trạng thái đăng nhập theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với kiến trúc web hiện đại. Mật khẩu người dùng được xử lý thông qua thuật toán băm BCrypt, góp phần tăng tính an toàn cho dữ liệu tài khoản.

Hệ thống phân chia người dùng thành nhiều nhóm vai trò như Guest, Student, Teacher, Manager và Admin. Cách tổ chức này giúp phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế của một trung tâm luyện thi, trong đó mỗi nhóm người dùng có phạm vi thao tác khác nhau. Ví dụ, học viên chủ yếu thực hiện làm bài và xem kết quả, giáo viên quản lý lớp và chấm bài, còn quản trị viên chịu trách nhiệm cấu hình và quản lý tài khoản hệ thống.

Bên cạnh đó, phân hệ quản lý người dùng đã hỗ trợ các thao tác cơ bản như xem danh sách, cập nhật thông tin, phân quyền và quản lý trạng thái hoạt động của tài khoản. Đây là nền tảng quan trọng để các chức năng khác như quản lý lớp học, giao bài tập và tổ chức kỳ thi có thể vận hành ổn định.

5.2.2. Thành phần quản lý lớp học và học viên

Phân hệ quản lý lớp học được xây dựng nhằm phục vụ nghiệp vụ tổ chức đào tạo tại trung tâm. Hệ thống cho phép tạo lớp, phân công giáo viên phụ trách và liên kết học viên với lớp học. Việc mô hình hóa quan hệ giữa lớp học, học viên và giáo viên giúp dữ liệu đào tạo được quản lý tập trung hơn so với cách lưu trữ thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính rời rạc.

Thông qua phân hệ này, giáo viên có thể theo dõi danh sách học viên trong lớp, tổ chức bài thi hoặc giao bài tập cho đúng nhóm đối tượng. Đây là cơ sở để hệ thống mở rộng các chức năng thống kê, phân tích kết quả học tập và đánh giá tiến độ học viên theo từng lớp trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5.2.3. Thành phần Test Builder và ngân hàng đề thi

Test Builder là một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống. Thay vì lưu trữ đề thi theo dạng phẳng, hệ thống mô hình hóa đề thi IELTS theo cấu trúc nhiều cấp gồm: đề thi, kỹ năng, phần thi, nhóm câu hỏi và câu hỏi. Cách thiết kế này phù hợp với đặc thù của bài thi IELTS, trong đó nhiều câu hỏi có thể dùng chung một đoạn văn, một file nghe, một bảng dữ liệu hoặc một sơ đồ.

Thông qua Test Builder, giáo viên có thể xây dựng đề thi trực tuyến, thêm nội dung đọc/nghe, thêm nhóm câu hỏi, cấu hình đáp án và lưu đề vào ngân hàng đề thi. Việc số hóa cấu trúc đề thi giúp trung tâm dễ dàng tái sử dụng học liệu, giảm phụ thuộc vào các file Word/PDF rời rạc và từng bước hình thành kho tài nguyên đề thi tập trung.

Ngoài ra, việc thiết kế đề thi theo cấu trúc nhiều cấp còn tạo nền tảng thuận lợi cho các chức năng nâng cao như trộn câu hỏi, quản lý phiên bản đề, nhập đề bằng AI và phân tích chất lượng câu hỏi trong tương lai.

5.2.4. Thành phần làm bài thi trực tuyến

Phân hệ làm bài thi trực tuyến giúp học viên thực hiện bài thi trực tiếp trên trình duyệt. Hệ thống hỗ trợ hiển thị nội dung bài thi, ghi nhận câu trả lời, lưu tiến trình và xử lý nộp bài. Với các phần Listening và Reading, hệ thống có thể đối chiếu câu trả lời với đáp án đã cấu hình để tính điểm tự động.

Đối với bài thi Reading, giao diện được tổ chức theo hướng hỗ trợ người học vừa đọc nội dung vừa trả lời câu hỏi. Đối với Listening, hệ thống hỗ trợ phát tệp âm thanh phục vụ quá trình làm bài. Đối với Writing và Speaking, hệ thống cho phép học viên nhập bài viết hoặc ghi âm bài nói để phục vụ cho quá trình đánh giá.

Cơ chế lưu tiến trình làm bài giúp tăng độ an toàn dữ liệu trong quá trình học viên thao tác. Đây là chức năng cần thiết đối với một hệ thống thi trực tuyến, đặc biệt trong trường hợp người dùng làm bài trong thời gian dài hoặc gặp gián đoạn tạm thời về trình duyệt/mạng.

5.2.5. Thành phần chấm điểm Listening và Reading

Đối với các dạng câu hỏi có đáp án xác định, hệ thống đã triển khai cơ chế đối chiếu câu trả lời của học viên với đáp án đúng được cấu hình trong ngân hàng đề. Nhờ đó, các phần Listening và Reading có thể được chấm tự động sau khi học viên nộp bài.

Chức năng này giúp giảm bớt thao tác chấm thủ công cho giáo viên, đồng thời rút ngắn thời gian phản hồi kết quả cho học viên. Đây là một trong những giá trị thực tiễn rõ ràng của hệ thống, vì Listening và Reading thường có số lượng câu hỏi lớn và có thể xử lý bằng quy tắc đối chiếu đáp án.

Đối với các dạng câu hỏi điền khuyết, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng thêm các quy tắc chuẩn hóa đáp án như xử lý chữ hoa/chữ thường, khoảng trắng, dấu câu

hoặc các biến thể đáp án hợp lệ. Tuy nhiên, về mặt chức năng nền tảng, hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu chấm tự động các dạng câu hỏi đóng.

5.2.6. Thành phần Writing AI

Phân hệ Writing được xây dựng nhằm hỗ trợ học viên nộp bài viết và hỗ trợ giáo viên trong quá trình đánh giá. Hệ thống tích hợp AI Writing Service để phân tích bài viết, đề xuất điểm và đưa ra nhận xét ban đầu theo các tiêu chí đánh giá kỹ năng Writing.

Điểm quan trọng của phân hệ này là hệ thống không xem AI như người chấm thay thế hoàn toàn giáo viên. Kết quả từ AI được dùng như một nguồn tham khảo, giúp giáo viên có thêm dữ liệu ban đầu khi đánh giá bài viết. Giáo viên vẫn giữ quyền xem xét, điều chỉnh và phê duyệt điểm cuối cùng. Mô hình Human-in-the-loop này phù hợp với đặc thù của hoạt động giáo dục, trong đó các quyết định đánh giá cần được kiểm soát bởi người có chuyên môn.

Việc tích hợp AI vào phân hệ Writing giúp hệ thống có khả năng mở rộng theo hướng hỗ trợ cá nhân hóa phản hồi học tập. Trong tương lai, khi tập dữ liệu tham chiếu và prompt đánh giá được tinh chỉnh tốt hơn, phân hệ này có thể hỗ trợ giáo viên hiệu quả hơn trong việc phân tích lỗi, gợi ý cải thiện và theo dõi năng lực viết của học viên.

5.2.7. Thành phần Speaking AI

Phân hệ Speaking hỗ trợ học viên ghi âm bài nói trực tiếp trên trình duyệt. Dữ liệu âm thanh sau đó được gửi đến dịch vụ AI Speaking để chuyển đổi giọng nói thành văn bản và phân tích một số đặc trưng như tốc độ nói, độ ngập ngừng, từ vựng và ngữ pháp.

Việc số hóa bài nói mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động luyện thi. Giáo viên có thể xem lại dữ liệu ghi âm, đối chiếu transcript và sử dụng kết quả phân tích làm cơ sở tham khảo khi nhận xét cho học viên. Học viên cũng có thêm môi trường luyện nói trực tuyến ngoài giờ học, từ đó tăng cơ hội thực hành và tự đánh giá tiến bộ.

Ở giai đoạn hiện tại, phân hệ Speaking đã đáp ứng được mục tiêu ghi âm và hỗ trợ phân tích ban đầu. Các tiêu chí chuyên sâu về phát âm như trọng âm, ngữ điệu và độ tự nhiên có thể tiếp tục được nâng cấp trong các phiên bản sau.

5.2.8. Thành phần AI Import

AI Import là phân hệ có giá trị thực tiễn cao đối với giáo viên, vì công việc nhập đề từ tài liệu có sẵn thường mất nhiều thời gian. Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận các tài liệu như PDF, DOCX hoặc hình ảnh, sau đó trích xuất nội dung và cấu trúc hóa thành dữ liệu đề thi.

Quy trình này giúp rút ngắn thao tác nhập liệu thủ công, đặc biệt với các tài liệu có cấu trúc rõ ràng. Giáo viên có thể kiểm tra lại dữ liệu sau khi hệ thống phân tích, chỉnh sửa nếu cần và xác nhận để đưa vào ngân hàng đề thi. Cách tiếp cận này phù hợp với mô hình Human-in-the-loop, trong đó AI hỗ trợ tăng tốc xử lý nhưng con người vẫn kiểm soát chất lượng dữ liệu cuối cùng.

5.2.9. Thành phần AI Agent

Phân hệ AI Agent được xây dựng nhằm hỗ trợ một số tác vụ vận hành như tạo nội dung, truy vấn thông tin, sinh phản hồi hoặc hỗ trợ báo cáo. Cơ chế phản hồi theo luồng thời gian thực thông qua SSE giúp người dùng nhận phản hồi liên tục thay vì phải chờ toàn bộ kết quả hoàn thành.

Về mặt kiến trúc, AI Agent cho thấy khả năng mở rộng của hệ thống DAVictory IELTS ra ngoài phạm vi làm bài thi đơn thuần. Hệ thống có thể từng bước phát triển thành một nền tảng hỗ trợ quản lý đào tạo, trong đó AI đóng vai trò trợ lý hỗ trợ giáo viên và quản lý trong các tác vụ lặp lại.

5.3. Đánh giá triển khai hệ thống

Bảng 5.2 Đánh giá hệ thống

STT	Thành phần	Vai trò trong hệ thống	Đánh giá trạng thái
1	Frontend React	Cung cấp giao diện tương tác cho người dùng cuối, bao gồm học viên, giáo viên, quản lý và quản trị viên.	Đã vận hành được các màn hình chức năng chính và kết nối được với Backend thông qua REST API.
2	Backend Spring Boot	Xử lý nghiệp vụ trung tâm, xác thực, phân quyền, điều phối dữ liệu và cung cấp hệ thống API cho Frontend.	Đã xử lý được các nghiệp vụ cốt lõi như xác thực, quản lý người dùng, lớp học, đề thi, bài làm và kết quả.
3	MySQL Database	Lưu trữ dữ liệu quan hệ của hệ thống như người dùng, lớp học, đề thi, câu hỏi, lượt làm bài và kết quả học tập.	Đã kết nối ổn định với Backend và ghi nhận được dữ liệu phát sinh từ các luồng nghiệp vụ chính.
4	AI Writing Service	Hỗ trợ phân tích bài viết, đề xuất điểm và nhận xét ban đầu cho kỹ năng Writing.	Đã tích hợp vào luồng chấm Writing theo mô hình giáo viên kiểm duyệt kết quả AI trước khi công bố.
5	AI Speaking Service	Hỗ trợ xử lý bài nói, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và phân tích một số đặc trưng cơ bản của bài nói.	Đã tích hợp vào luồng Speaking, hỗ trợ ghi âm, xử lý transcript và cung cấp dữ liệu tham khảo cho quá trình đánh giá.
6	AI Import Service	Hỗ trợ trích xuất nội dung từ tài liệu PDF, DOCX hoặc hình ảnh và cấu trúc hóa thành dữ liệu đề thi.	Đã tích hợp vào luồng nhập đề, hỗ trợ giáo viên kiểm tra dữ liệu trước khi lưu vào Test Builder.
7	AI Agent Service	Hỗ trợ các tác vụ trợ lý thông minh như tạo nội dung, truy vấn thông tin và phản hồi theo luồng thời gian thực.	Đã tích hợp vào không gian Agent, hỗ trợ phản hồi dạng streaming và mở rộng khả năng vận hành thông minh của hệ thống.
8	File & Media Storage	Lưu trữ và quản lý tài nguyên học liệu, hình ảnh, tài liệu, file nghe và file ghi âm bài nói.	Đã hỗ trợ lưu trữ, truy xuất metadata tài nguyên và phục vụ các chức năng liên quan đến đề thi, Speaking và học liệu.

Hệ thống DAVictory IELTS đã được triển khai thử nghiệm trên môi trường máy chủ để kiểm tra khả năng vận hành ngoài môi trường phát triển cục bộ. Việc triển khai này giúp nhóm phát triển đánh giá được khả năng kết nối giữa các thành phần như Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ AI.

Quá trình triển khai cho thấy các thành phần chính của hệ thống có thể phối hợp với nhau trong môi trường thực tế. Frontend có thể gửi yêu cầu đến Backend, Backend có thể xử lý nghiệp vụ và truy xuất cơ sở dữ liệu, đồng thời các dịch vụ AI có thể được gọi khi người dùng sử dụng các chức năng liên quan.

5.4. Kiểm thử hệ thống

Phạm vi kiểm thử được triển khai trên sáu nhóm thành phần: Backend, AI Writing, AI Speaking, AI Agent, AI Import và Frontend. Trong đó, Backend sử dụng JUnit 5, Mockito và Spring Boot Test; các dịch vụ AI sử dụng pytest và pytest-asyncio; Frontend sử dụng Vitest, React Testing Library và jsdom. Tổng cộng hệ thống đã xây dựng 27 file kiểm thử với 190 test case, toàn bộ đều chạy thành công.

Bảng 5.3 Thống kê kết quả kiểm thử hệ thống

STT	Thành phần	Công nghệ kiểm thử	Số file test	Số test case	Kết quả
1	Backend	JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test	7	7	Đạt (7/7)
2	AI Writing	pytest, pytest-asyncio	7	111	Đạt (111/111)
3	AI Speaking	pytest, pytest-asyncio	4	40	Đạt (40/40)
4	AI Agent	pytest, pytest-asyncio	3	5	Đạt (5/5)
5	AI Import	pytest, pytest-asyncio	4	16	Đạt (16/16)
6	Frontend	Vitest, React Testing Library, jsdom	2	11	Đạt (11/11)
Tổng cộng			27	190	Đạt (190/190)

Kết quả kiểm thử đạt 190/190 test case cho thấy các thành phần chính của hệ thống có khả năng vận hành ổn định ở mức kiểm thử tự động theo từng dịch vụ. Tuy nhiên, phạm vi kiểm thử hiện tại chủ yếu tập trung vào unit test, smoke test và một số kiểm thử tích hợp ở mức thành phần. Trong hướng phát triển tiếp theo, hệ thống cần tiếp tục bổ sung kiểm thử tích hợp liên dịch vụ, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tải và kiểm thử end-to-end cho các luồng nghiệp vụ dài như tạo đề thi, tổ chức kỳ thi, làm bài trực tuyến, chấm điểm AI và nhập đề tự động.

5.5. Ưu điểm của hệ thống

5.5.1. Ưu điểm về mặt nghiệp vụ

Hệ thống giải quyết đúng bài toán thực tế của trung tâm ngoại ngữ: quản lý lớp học, số hóa đề thi, tổ chức làm bài trực tuyến và hỗ trợ giáo viên trong quá trình chấm điểm. Thay vì chỉ xây dựng một website luyện tập đơn giản, đề tài hướng đến mô hình nền tảng quản lý đào tạo chuyên biệt cho IELTS.

5.5.2. Ưu điểm về mặt thiết kế dữ liệu

Mô hình dữ liệu của hệ thống được tổ chức theo hướng phân tách các vùng nghiệp vụ như người dùng, lớp học, đề thi, kỳ thi, bài làm, Writing, Speaking, AI Agent và tệp tin. Cách thiết kế này giúp dữ liệu được quản lý rõ ràng, hạn chế trùng lặp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng.

5.5.3. Ưu điểm về mặt kiến trúc phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và xử lý AI. Backend Spring Boot đảm nhiệm các nghiệp vụ chính, trong khi các dịch vụ Python FastAPI đảm nhiệm các tác vụ AI chuyên biệt. Cách phân tách này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và phù hợp với các bài toán có nhiều loại xử lý khác nhau.

5.5.4. Ưu điểm về mặt ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Một điểm nổi bật của đề tài là đã đưa AI vào các nghiệp vụ có giá trị thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở chatbot thông thường. AI được ứng dụng trong chấm Writing, xử lý Speaking, nhập đề tự động và hỗ trợ tác vụ quản trị.

Đối với Writing và Speaking, AI đóng vai trò hỗ trợ phân tích và đề xuất kết quả ban đầu. Đối với AI Import, AI giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi tài liệu đề thi thành dữ liệu số hóa. Đối với AI Agent, hệ thống mở ra khả năng hỗ trợ giáo viên và quản lý trong các tác vụ vận hành. Các chức năng này thể hiện định hướng ứng dụng AI theo hướng thực dụng, gắn với quy trình làm việc cụ thể của trung tâm.

5.5.5. Ưu điểm về khả năng triển khai thực tế

Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên môi trường máy chủ, cho phép đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện gần với thực tế hơn so với chạy cục bộ. Điều này cho thấy sản phẩm có khả năng tiến đến sử dụng thử nghiệm tại đơn vị, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp tục hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo.

5.6. Một số hạn chế và định hướng khắc phục

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng vận hành như: Một số màn hình có nghiệp vụ phức tạp vẫn cần tiếp tục tinh chỉnh để tăng tính trực quan và giảm thao tác cho giáo viên. kết quả xử lý của các phân hệ AI còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Với tài liệu scan kém chất lượng, ảnh mờ hoặc bài nói có âm thanh nhiễu, kết quả trích xuất và phân tích có thể chưa ổn định. Do đó, hệ thống cần bổ sung thêm cơ chế cảnh báo, kiểm tra dữ liệu và cho phép người dùng chỉnh sửa trước khi lưu chính thức. Phân hệ Speaking hiện mới dừng ở mức hỗ trợ phân tích dựa trên bản ghi âm, transcript và một số đặc trưng cơ bản.

5.7. Hướng phát triển

Từ kết quả đã đạt được và các điểm cần cải thiện, hệ thống DAVictory IELTS có thể tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Hoàn thiện trải nghiệm người dùng trên các màn hình có nghiệp vụ phức tạp như Test Builder, giao diện làm bài, giao diện chấm điểm và AI Import.
- Mở rộng bộ dạng câu hỏi IELTS và tối ưu cách hiển thị cho từng dạng câu hỏi đặc thù.
- Nâng cấp phân hệ Writing AI thông qua việc bổ sung dữ liệu tham chiếu, tinh chỉnh prompt và cải thiện khả năng giải thích lỗi cho học viên.
- Nâng cấp phân hệ Speaking AI theo hướng phân tích sâu hơn về phát âm, ngữ điệu, tốc độ nói và độ tự nhiên trong giao tiếp.

5.8. Kết luận chung

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống đã có thể vận hành thử nghiệm trên môi trường máy chủ, các chức năng cơ bản đã sử dụng được và đáp ứng định hướng ban đầu của đề tài. Mặc dù vẫn còn một số điểm cần tiếp tục tối ưu về giao diện, dữ liệu đầu vào, hiệu năng và độ sâu của các phân hệ AI, hệ thống đã tạo được nền tảng kỹ thuật vững chắc để phát triển thành một giải pháp hỗ trợ luyện thi IELTS hoàn chỉnh hơn trong tương lai.

5.9. Tóm tắt chương 5

Chương 5 đã trình bày kết quả triển khai và đánh giá hệ thống DAVictory IELTS sau quá trình xây dựng. Nội dung chương đã tổng hợp các chức năng đã hoàn thành, đánh giá từng thành phần chính như xác thực, quản lý lớp học, Test Builder, làm bài trực tuyến, chấm điểm tự động, AI Writing, AI Speaking, AI Import và AI Agent. Chương cũng chỉ ra các ưu điểm nổi bật của hệ thống về mặt nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu, kiến trúc phần mềm, ứng dụng AI và khả năng triển khai thực tế. Cuối chương, các hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển tiếp theo được trình bày nhằm làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn sau.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] IELTS, “Trusted around the world,” IELTS.org, Jan. 11, 2024. [Online]. Available: <https://ielts.org/news-and-insights/ielts-trusted-by-millions-in-2023>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [2] ICEF Monitor, “Market snapshot: A guide to international student recruitment in Vietnam,” ICEF Monitor, Mar. 2024. [Online]. Available: <https://monitor.icef.com/2024/03/market-snapshot-a-guide-to-international-student-recruitment-in-vietnam/>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [3] Vietnam News, “Viet Nam’s e-learning market projected to hit US\$3 billion by 2023,” Vietnam News, Apr. 13, 2022. [Online]. Available: <https://vietnamnews.vn/economy/1173449/viet-nam-s-e-learning-market-projected-to-hit-us-3-billion-by-2023.html>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [4] W. Holmes and I. Tuomi, “State of the art and practice in AI in education,” *European Journal of Education*, vol. 57, no. 4, pp. 542–570, 2022, doi: 10.1111/ejed.12533.
- [5] E. B. Page, “The imminence of grading essays by computer,” *Phi Delta Kappan*, vol. 47, no. 5, pp. 238–243, 1966.
- [6] J. Burstein, K. Kukich, S. Wolff, C. Lu, M. Chodorow, L. Braden-Harder, and M. D. Harris, “Automated scoring using a hybrid feature identification technique,” in *Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 17th International Conference on Computational Linguistics*, vol. 1, Montreal, QC, Canada, 1998, pp. 206–210, doi: 10.3115/980845.980879.
- [7] T. K. Landauer, D. Laham, and P. W. Foltz, “Automated scoring and annotation of essays with the Intelligent Essay Assessor,” in *Automated Essay Scoring: A Cross-Disciplinary Perspective*, M. D. Shermis and J. Burstein, Eds. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, pp. 87–112.
- [8] K. Taghipour and H. T. Ng, “A neural approach to automated essay scoring,” in *Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Austin, TX, USA, 2016, pp. 1882–1891, doi: 10.18653/v1/D16-1193.
- [9] F. Dong, Y. Zhang, and J. Yang, “Attention-based recurrent convolutional neural network for automatic essay scoring,” in *Proceedings of the 21st Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL 2017)*, Vancouver, Canada, 2017, pp. 153–162, doi: 10.18653/v1/K17-1017.

- [10] E. Mayfield and A. W. Black, “Should you fine-tune BERT for automated essay scoring?,” in *Proceedings of the Fifteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications*, Seattle, WA, USA, 2020, pp. 151–162.
- [11] A. Mizumoto and M. Eguchi, “Exploring the potential of using an AI language model for automated essay scoring,” *Research Methods in Applied Linguistics*, vol. 2, no. 2, Art. no. 100050, 2023, doi: 10.1016/j.rmal.2023.100050.
- [12] C. Xiao, W. Ma, Q. Song, S. X. Xu, K. Zhang, Y. Wang, and Q. Fu, “Human-AI collaborative essay scoring: A dual-process framework with LLMs,” *arXiv preprint arXiv:2401.06431*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2401.06431>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [13] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.
- [14] Y. Gao et al., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>. Accessed: Jun. 28, 2026.